SolvedBooks.pk Presents

Chemistry
Class 9

Easy Notes

(Sindh Textbook Board - Sindhi Medium)

Complete Notes - All 8 Units

UNIT 1
علم ڪيميا جا بنياد

UNIT 2
ائٽم جي بناوت

UNIT 3
دوري جدول ۽ دوري خاصيتون

UNIT 4
ڪيميائي بانڊنگ

UNIT 5
مادي جون طبعي حالتون

UNIT 6
گار (Solutions)

UNIT 7
برقي ڪيميا (Electro Chemistry)

UNIT 8
ڪيميائي ردعمل (Chemical Reactivity)

Easy Notes for All 39 Lessons

SolvedBooks.pk

solvedbooks.pk | WhatsApp: +92 301 8981055

Table of Contents

Tap or click any unit or lesson to jump straight to it.

علم ڪيميا جا بنياد	4
1.1 علم ڪيميا جو تاريخي پس منظر	4
1.2 علم ڪيميا جون شاخون	5
1.3 بنيادي وصفون	6
1.4 ڪيميائي جنسون	9
1.5 ڪيميائي مساوات ۽ ڪيميائي مساواتن کي متوازن بنائڻ	11
1.6 مول ۽ ايووگيڊروز نمبر	12
1.7 ڪيميائي حسابي عمل	13
ائٽم جي بناوت	15
2.1 ايٽمي (Subatomic) ذرڙن: الیکٽران، پروٽان ۽ نيوٽران جي دريافت	15
2.2 ايٽم جي بناوت سان لاڳاپيل نظريا ۽ تجربا	16
2.3 ايٽم جي بناوت جا جديد نظريا	16
2.4 الیکٽران جي ترتيب (Electronic Configuration)	17
2.5 همزاد ۽ (Isotopes) انهن جو عام استعمال	18
دوري جدول ۽ دوري خاصيتون	20
3.1 دوري جدول	20
3.2 خاصيتن جي دوريت	23
ڪيميائي بانڊنگ	25
4.1 ايٽم ڪيميائي بانڊ ڇو ٺاهيندا آهن؟	25
4.2 ڪيميائي بانڊز جو ٿهڻ	26
4.3 ڪيميائي بانڊز جا قسم	27
4.4 مالیکيولن جو باهمي زور	28
4.5 بانڊز جي نوعيت ۽ خاصيتون	30
مادي جون طبعي حالتون	32
5.1 گئس واري حالت	32
5.2 گئسن سان لاڳاپيل قانون	33
5.3 پاڻيائ واري حالت	35
5.4 نهري حالت	39

5.5 نهر جا قسم	40
5.6 پهروپ	40
5.7 پلازما حالت	41
5.8 بوز-آئنسٹائن ڪنڊينسيٽ	41
گار (Solutions)	43
6.1 گار، (Solutions) پاڻيٽي گار، (Aqueous Solutions) گرِندڙ ۽ (Solute) گارِيندڙ (Solvent)	43
6.2 رچيل، (Saturated) اڻ رچيل ۽ (Unsaturated) سرس رچيل (Super Saturated) گار	44
6.3 گارن جا قسم ۽ گارن جي چدائي (Dilution of Solutions)	44
6.4 گار جي قوت يا گهاتائي (Concentration) جا ايڪا	45
6.5 گرِڻ پذيري (Solubility)	46
6.6 گار، اڻ گريل ۽ (Suspension) نرم مادو (Colloids) جي پيٽ	47
برقي ڪيميا (Electro Chemistry)	48
7.1 آڪسيجڻ ۽ تخفيف عمل (Oxidation and Reduction)	48
7.2 برقي ڪيميائي سيل (Electro Chemical Cells)	49
7.3 ڪيميائي ڪٽ يا زنگجڻ ۽ ان جا تدارڪ (Corrosion and its Prevention)	52
7.4 مٽ جو نهڻ (Alloy Formation)	54
ڪيميائي ردعمل (Chemical Reactivity)	56
8.1 ڌاتو (Metals)	56
8.2 غير ڌاتو (Non Metals)	60

علم ڪيميا جا بنياد

UNIT 1

1.1 علم ڪيميا جو تاريخي پس منظر

1. علم ڪيميا ڇا آهي؟

سائنس لفظ لاطيني لفظ Scientia مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي علم.

علم ڪيميا سائنس جي اها شاخ آهي جيڪا مادي جي خاصيتن، ترڪيب ۽ بناوت سان تعلق رکي ٿي، ۽ مادي ۾ ٿيندڙ تبديلي رونما ٿيڻ سان پڻ واسطو رکي ٿي.

مادو فطري طور لڳاتار تبديل ٿيندو رهي ٿو، جيئن لوهه کي ڪٽ لڳڻ، اسپرٽ جو اڏامي وڃڻ ۽ ڪوئلي جو سڙڻ. اهي ڪيميائي عملن جا مثال آهن جن ۾ نيون شيون نهن ٿيون.

2. قديم يوناني دور

• ڊيموڪريٽس (Democritus، 460-357 قبل مسيح) ايٽم، يعني مادي جي هڪ ناقابلِ تقسيم ذرڙي وارو خيال پيش ڪيو.

• ارسطو (Aristotle) ڇهن عنصرن — ٻاهه، پاڻي، زمين ۽ هوا — وارو خيال بيان ڪيو.

• افلاطون (Plato) اصطلاح "عنصر" کي مخصوص شڪل وارن جسمن جي طور تجويز ڪيو.

3. مسلمان سائنسدانن جا ڪارناما

• جابر ابن حيان (721-803 عيسوي): نائٽرڪ تيزاب ۽ هائيڊروڪلورڪ تيزاب جا تجرباتي طريقا ايجاد ڪيا، ڪڍڻ مان ڏاتو حاصل ڪرڻ ۽ ڪپڙن جي رنگائي بيان ڪئي.

• الرازي (862-930 عيسوي): خميرجڻ واري طريقي ذريعي ايٿائيل الڪوحل تيار ڪيو.

• البيروني (973-1048 عيسوي): مختلف مادي واري شين جي گهاڻائي جو تعين ڪيو.

• ابن سينا (980-1037 عيسوي): طب جي علم، فلسفي ۽ فلڪيات جي علم ۾ پيش رفت آندي.

4. يوربي سائنسدانن جا ڪارنامو

ڪارنامو	سائنسدان
علم ڪيميا بطور فطرت جي سائنسي ڪوجنا وارو خيال پيش ڪيو؛ هن گئس جا قاعدا دريافت ڪيا	رابرٽ بوائل (Robert Boyle)
ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جو مطالعو ڪيو	جي. بليڪ (J. Black)
آڪسيجن دريافت ڪئي	جي. پريسٽلي (J. Priestley)
ڪلورين گئس دريافت ڪئي	شيلي (Scheele)
هائيڊروجن گئس دريافت ڪئي	ڪيونڊش (Cavendish)
دريافت ڪيو ته هوا ۾ پنجون پتي (1/5) آڪسيجن آهي	ليوائزيئر (Lavoisier)
مادي جو ايٽمي نظريو پيش ڪيو	جان ڊالٽن (John Dalton)
ايووگيڊروز قاعدو پيش ڪيو: مستقل گرمي ۽ دٻاءَ تي گئسن جي هڪجيترڙي مقدار ۾ مالڪيولن جو تعداد هڪجيترو هوندو آهي	ايووگيڊرو (Avogadro)
ڪيميائي نشانين، فارمولن ۽ ڪيميائي مساواتن کي متعارف ڪرايو	جي. جي. برزيلوس (J.J. Berzelius)

2. مکيه شاخون

• طبعي ڪيميا :(Physical Chemistry) اها شاخ مادي جي طبعي خاصيتن، ترڪيب ۽ ان ۾ ٿيندڙ تبديلي سان تعلق رکي ٿي. اها ڪيميائي عمل دوران ايٽمن ۽ مالیڪيولن جي وچ ۾ ٿيندڙ ميلاپ جا اصول ۽ قاعدا واضح ڪري ٿي.

• نامياتي ڪيميا :(Organic Chemistry) اها شاخ هائيڊرو ڪاربن ۽ ان جي حاصلات سان تعلق رکي ٿي. نامياتي ڪيميا ڪاربن تي مشتمل مرڪبن جي بناوت، خاصيتن، ترڪيبن، تياري ۽ ڪيميائي عملن جو مطالعو آهي. پيٽرول، پلاسٽڪ، ڪار ڊٽرجنٽ، رنگ، ذائقي دار مصالحا، قدرتي گئس ۽ دوائن جو نامياتي ڪيمسٽري ۾ اپياس ڪيو ويندو آهي. ڪاربونيٽس، ڪاربائڊس ۽ سائينائڊس هن ۾ شامل نه آهن.

• غير نامياتي ڪيميا :(Inorganic Chemistry) اها شاخ سڀني عنصرن ۽ انهن جي مرڪبن سواءِ هائيڊرو ڪاربن جي مطالعي سان واسطو رکي ٿي. اهي مرڪب عام طور تي غير جاندار شين مان حاصل ڪيا ويندا آهن. غير نامياتي ڪيمياتي هر صنعت سان جڙيل آهي، جهڙوڪ شيشو، سيمينٽ، ڪاشيءَ جو سامان ۽ ڌاتو سازي وغيره.

• حياتياتي ڪيميا :(Biochemistry) جاندار شين، پوٽن ۽ جانورن ۾ مرڪبن جي پيچ داهه ۽ جاندار جسم ۾ ڪاربوهائيڊريٽ، پروٽين ۽ چربي جي مرڪبن جي نهٽ سان تعلق رکي ٿي. اها اسان کي ٻڌائي ٿي ته جاندار شين مان ڪيئن توانائي حاصل ڪن ٿيون. هي شاخ طب، زراعت ۽ کاڌي واري سائنس ۾ گهڻي ڪارائتي آهي.

• صنعتي ڪيميا :(Industrial Chemistry) اها شاخ جيڪا صنعتن ۾ مصنوعي طور تيار ٿيندڙ شين جهڙوڪ زرعي پاڻ، شيشو، سيمينٽ ۽ دوائن جي تياري دوران ڪيميائي عملن جي مطالعي سان تعلق رکي ٿي، ان کي صنعتي ڪيميا چئجي ٿو.

ڪارنامو	سائنسدان
عنصرن جي دوري ترتيب دريافت ڪئي	مينڈليف (Mendeleev)
تجربن ذريعي اليڪٽران دريافت ڪيو	جي. جي. ٿامسن (J.J. Thomson)
ڪوانٽم نظريي جي بنياد تي هائيڊروجن ايٽم جو نظريو پيش ڪيو	نيل بوهر (Neil Bohr)
الفا ۽ (Alpha) بيٽا (Beta) شعاعون دريافت ڪيون ۽ تابڪاري جا قاعدا پيش ڪيا	ردرفورڊ (Rutherford)

5. روزاني زندگي ۾ علم ڪيميا جي اهميت

• رڌ پچاءُ، ڪاڌو ڪائڻ ۽ هضم ڪرڻ خالص طور تي ڪيميائي عمل آهن.

• گهرن جي اڏاوت، صحت ۽ صفائي ڏوڻڻ ڪيمسٽري تي دارومدار رکن ٿا.

• ڪيميائي پاڻ، شيشو ۽ پلاسٽڪ مان تيار ڪيل فائبر، پالیمر، ڪاشيءَ جو سامان، پيٽروليم مصنوعات، صابڻ ۽ ڊٽرجنٽ — اهي سڀ ڪيمسٽري جي پيداوار آهن.

• گندو پاڻي واپرائڻ سبب ڦهلجندڙ بيماريون جهڙوڪ هيضو، (Cholera) ٽائيفائيڊ بخار ۽ پيچش ختم ڪرڻ لاءِ ڪلورين جو استعمال ڪيو ويندو آهي، جنهن سبب پيئڻ جو صاف پاڻي ميسر ٿئي ٿو.

• ڪلورين هڪ انتهائي اهم ڪيميڪل آهي جيڪو تجارتي طور هزارن جي تعداد ۾ مرڪبن حاصل ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي، جيئن بليچنگ ايجنٽ، جراثيم ڪش، جيت مار، نارينڊڙ ۽ دوائون وغيره.

1.2 علم ڪيميا جون شاخون

1. علم ڪيميا جون شاخون چو ٿهيون؟

جيئن ته علم ڪيميا هر هنڌ نوع انسان جي خدمت ۾ آهي، اهڙي اهميت سبب علم ڪيميا کي هيٺ ڏنل مکيه شاخن ۾ ورهايو ويو آهي. هر شاخ مادي جي هڪ خاص پهلو جو اپياس ڪري ٿي.

1.3 بنیادي وصفون

1. مادو (Matter)

اسان جي چوڌاري موجود سڀ شيون مادو آهن، جهڙوڪ هوا جهن ۾ اسان ساهه کڻون ٿا، ڪتاب ٿا، هر شيءِ جيڪا ڇهي ۽ ڏسي سگهون ٿا. مادي جي تعريف هن ريت آهي: "جيڪا شيءِ مايو رکي ۽ جاءِ والاري مادو آهي."

مادو عام طور تي ٽن حالتن ۾ ملي ٿو: ٺهري (Solid)، پٽڑي ۽ (Liquid) گئس (Gas) حالت. سائنسدان پلازما کي پڻ مادي جي چوٿين حالت سمجهن ٿا.

مادي جون مختلف حالتون توانائي جي وڌندڙ ترتيب سبب آهن.

2. ايٽم (Atom)

مادو تمام ننڍيڙن ذرڙن جو ٺهيل آهي جن کي ايٽم چئجي ٿو. ايٽم مادي جا بنيادي ايڪا آهن ۽ عنصر جي جوڙجڪ واضح ڪن ٿا. اهو به دريافت ٿيو آهي ته ايٽم اڃان وڌيڪ ننڍن ذرڙن اليڪٽران، پروٽان ۽ نيوٽران جو ٺهيل آهي. پروٽان ۽ نيوٽران مرڪز ۾ آهن ۽ اليڪٽران مرڪز چوڌاري ڦرندا رهن ٿا.

3. ماليڪيول (Molecule)

ڪيميائي مادن ۾ ماليڪيول اهو باريڪ ذرڙو آهي جنهن جون ڪيميائي خاصيتون انهيءَ عنصر، مرڪب يا ڪيميائي مادي وانگر آهن. ماليڪيول ڪيميائي بانڊ ذريعي ايٽمن مان ٺهيل هوندا آهن. اهي اليڪٽران جي ڏي وٺ (Exchange) يا ملاسا (Sharing) جي نتيجي طور ٺهن ٿا. ماليڪيول هڪ، ٻن يا گهڻن ايٽمن جي ميلاپ سان ٺهن ٿا، جنهن ڪري اهي هڪ ايٽمي، ٻه ايٽمي ۽ گهڻ ايٽمي سڏجن ٿا.

مثال	قسم
هيليم He، آرگان Ar، ڪرپٽان Kr، زينان Xe، ريدان Rn	هڪ ايٽمي ماليڪيول (Monoatomic)

• نيوڪليائي ڪيميا (Nuclear Chemistry): اها شاخ تابڪاري ۽ نيوڪليئر عملن ۽ خاصيتن سان واسطو رکي ٿي. تابڪار عنصرن کي طب ۾ وڏي پيماني تي خاص طور سرطان (Cancer) جي تشخيص ۽ علاج لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو. ان کان سواءِ محفوظ ڪرڻ ۽ نيوڪليئر پاور ريئيڪٽر ذريعي بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ پڻ تابڪار عنصر استعمال ٿين ٿا.

• ماحولياتي ڪيميا (Environmental Chemistry): ڪيميائي مادن جي باهمي عمل ۽ ان جو ماحول ۾ موجود جاندارن ۽ ٻوٽن تي پوندڙ اثرن جي مطالعي سان واسطو رکي ٿي. ذاتي صحت ۽ صفائي، گدلاڻ ۽ (Pollution) صحت لاءِ هاڃيڪار جزا ماحولياتي ڪيميا جا اهم موضوع آهن.

• تجزياتي ڪيميا (Analytical Chemistry): مرڪبن جي قسم، نوعيت ۽ ان ۾ موجود مختلف جزن جي مقدار جو تجزيو ڪرڻ ۽ الڳ ڪرڻ سان تعلق رکي ٿي. رنگ نگاري (Chromatography)، برقي تناقل ۽ (Electrophoresis) اسپيڪٽرو اسڪوپي هن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.

• طبي ڪيميا (Medical Chemistry): هي شاخ هٿرادو نامياتي ڪيمسٽري، دوا سازي ۽ مختلف حياتياتي خاصيتن جي مطالعي سان واسطو رکي ٿي. طبي ڪيميا هٿرادو مرڪبن، حياتياتي ماليڪيولن ۽ دوا سازي جي جزن ناهڻ جي ڪم اچي ٿي.

• ڪوانٽم ڪيميا (Quantum Chemistry): اها شاخ جيڪا ڪنهن سسٽم ۾ طبعي ڪيميائي مادل استعمال، طريقاڪار ۽ تجربن سان واسطو رکي ٿي، ان کي ڪوانٽم ڪيميا چئجي ٿو. هن کي ماليڪيولي ڪوانٽم ميڪينزم پڻ سڏجي ٿو.

• گرين ڪيميا (Green Chemistry): اها شاخ جيڪا گهٽ نقصانڪار مرڪبن جي پيداوار حاصل ڪرڻ ۽ انهن جي ڊزائن ڪرڻ جي مطالعي سان تعلق رکي ٿي. اها جاندار ڪيميا جي نالي سان سڃاڻي وڃي ٿي ۽ هن جو مقصد ناڪاره شين جو بامقصد استعمال ۽ ڪيميائي صنعت ۾ توانائي جي ڪارڪردگي ۾ سڌارو آڻڻ آهي.

نشاني يا علامت ڪنهن عنصر جي نالي ظاهر ڪرڻ لاءِ هڪ مخفف آهي. نشاني انگريزي، لاطيني، يوناني يا جرمن زبان ۾ ان عنصر جي نالي مان ورتي وئي آهي. نشاني اڪثر ڪري هڪ يا ٻن حرفن جون آهن. هر نشاني انگريزي جي وڏي حرف سان شروع ٿئي ٿي جيئن ڪاربان لاءِ C سلفر لاءِ S. جيڪڏهن نشاني ۾ ٻيو حرف آهي ته پهريون حرف وڏو ۽ ٻيو حرف ننڍو لکجي ٿو، جيئن هيليم لاءِ He ۽ ڪروميم لاءِ Cr.

7. ويلنسي يا برقي شڪتي (Valency)

هڪ عنصر جي ٻئي عنصر سان ملڻ جي سگهه کي ويلنسي چئبو آهي. ويلنسي ٻاهرئين مدار ۾ اليڪٽران جي تعداد تي دارومدار رکي ٿي. ڪنهن عنصر جو هڪ ايٽم جيڪي اليڪٽران حاصل ڪري، ڏئي، ورهائي يا پاٽيواري ڪري سگهي اها ويلنسي آهي. مثال: هائيڊروجن جي ويلنسي 1، آڪسيجن جي 2، ڪاربان جي 4 ۽ هيليم ۽ نيان جي 0 آهي.

8. ڪيميائي فارمولا (Chemical Formula)

ڪيميائي فارمولا ڪنهن مرڪب ۾ عنصرن جي علامتن ۽ عنصرن جي هڪ ٻئي سان نسبت کي ڏيکاري ٿو. ڪيميائي فارمولو ڪنهن مرڪب ۾ هر عنصر جي ايٽمن جو تعداد ٻڌائي ٿو. مثال طور پاڻي جو ڪيميائي فارمولو H_2O ڏيکاري ٿو ته پاڻي ۾ هائيڊروجن جا 2 ايٽم ۽ آڪسيجن جو 1 ايٽم آهي. امونيا جو ڪيميائي فارمولا NH_3 هڪ نائٽروجن ايٽم سان ٽن هائيڊروجن ايٽمن سان ڪيميائي ميلاپ ظاهر ڪري ٿو.

9. مرڪب (Compound)

مرڪب ٻن يا ٻن کان وڌيڪ عنصرن جي هڪ ٻئي سان مقرر ڪيل نسبت سان ڪيميائي ميلاپ سان ٺهيل مادو آهي، پر اهو مڪمل طور تي مختلف خاصيت وارو نئون مادو آهي. عنصرن کي ملائڻ وارا بانڊ آئني بانڈ ۽ ڪوويلنٽ بانڈ ٿي سگهن ٿا. مثال طور: NaCl ۽ $CuSO_4$، KBr آئني مرڪب آهن H_2، CH_4 ۽ H_2SO_4 ۽ O ڪوويلنٽ مرڪب آهن.

مثال	قسم
نائٽروجن N_2، آڪسيجن O_2، ڪلورين Cl_2، برومين Br_2، آيوڊين I_2	ٻه ايٽمي ماليڪيول (Diatomic)
اوزون O_3، فاسفورس P_4، سلفر S_8	گهڻ ايٽمي ماليڪيول (Polyatomic)

4. شيءِ يا ڪيميائي مواد (Substance)

خالص حالت ۾ مادي جي تڪري کي ڪيميائي مواد يا هڪ شيءِ طور سڏيو ويندو آهي. هر شيءِ کي مستقل ترڪيب ۽ مخصوص طبعي ۽ ڪيميائي خاصيتون ٽيندیون آهن. خالص شين جا مثال: پاڻي، خالص ڪنڊ، ڪاڌي جو لوڻ، ٽين Tin، گندرف، هيرو ۽ مٽي سوڌا. شيون عنصرن ۽ مرڪبن تي مشتمل آهن.

5. عنصر (Element)

عنصر هڪ ئي قسم جي ايٽمن جو ٺهيل مواد آهي. هن جو ايٽمي نمبر هڪ ئي هوندو آهي ۽ عام ڪيميائي عمل ذريعي ان کي وڌيڪ ننڍين شين ۾ توڙي نه ٿو سگهجي. عنصر فطري طور خالص يا مرڪبن جي صورت ۾ ٺهري، پٽڙي ۽ گئس جي حالت ۾ ملن ٿا. هن وقت تائين 118 عنصر دريافت ٿي چڪا آهن. گهڻا عنصر ٺهرا آهن جيئن لوهه، جست، تامون، سون، چاندي وغيره. ڪي ٿورا عنصر پٽڙي حالت ۾ ملن ٿا جيئن پارو ۽ برومين. ڪجهه عنصر گئسن جي حالت ۾ جيئن هائيڊروجن، آڪسيجن ۽ نائٽروجن وغيره.

عنصرن کي انهن جي خاصيتن جي آڌار تي ڌاتو، غير ڌاتو ۽ نيم ڌاتو ۾ ورهايو ويو آهي. ڌاتو عام طور تي سخت، چمڪندڙ، مرندڙ يا نالِدار، لچڪدار ۽ سٺا بجلي ۽ گرمي پسرائيندڙ آهن، مثال لوهه، سون، چاندي ۽ ايلومينيم ۽ پتل وغيره. غير ڌاتو بجلي ۽ گرمي جا اڻ پسرائيندڙ ۽ غير چمڪدار هوندا آهن، مثال ڪاربان. نيم ڌاتو عنصر جن جون خاصيتون ڌاتو ۽ غير ڌاتو جي وچ واريون هونديون آهن، اهي نيم پسرائيندڙ ٽين ٿا، مثال سنکيو ۽ ٽين يا ٽرمون وغيره.

6. نشاني يا علامت (Symbol)

ملاوٽ	مرڪب	عنصر
ملاوٽ ۾ جزا پنهنجي سڃاڻپ قائم رکن ٿا	مرڪب ۾ جزا پنهنجي سڃاڻپ وڃائي ڇڏين ٿا ۽ نئين خاصيت وارو نئون مادو ٺهي ٿو	عنصر ايٽمن جي هڪ جهڙائي ڪري منفرد خاصيتون ڏيکارين ٿا
ملاوٽ ۾ مايي جي مقرر ترڪيب نه هوندي آهي	مرڪب ۾ مايي جي مقرر ترڪيب هوندي آهي	عنصر جو ايٽمي نمبر ساڳيو ٿئي ٿو
طبعي طريقن سان جزن کي الڳ ڪري سگهجي ٿو	طبعي طريقن سان جزن کي الڳ نه ٿو ڪري سگهجي	سادي طبعي طريقي سان انهن کي وڌيڪ ورهائي نه ٿو سگهجي

12. نسبتي ايٽمي مايو ۽ ايٽمي مايي جو ايڪو

نسبتي ايٽمي مايو ڪنهن به عنصر جي قدرتي طور ملندڙ همزادن (Isotopes) جي سراسري مايي کي ڪاربان C-12 جي ماس سان پيٽ ڪري معلوم ڪيو ويندو آهي. نسبتي ايٽمي مايي جو ايڪو، ايٽمي ماس يونٽ آهي، جنهن جي علامت a.m.u آهي. 1 a.m.u = 1.6 × 10 -24 گرام.

13. سادو فارمولا ۽ مالڪيولي فارمولا

مرڪبن کي ڪيميائي فارمولا ذريعي ظاهر ڪيو ويندو آهي. جيئن عنصرن کي ايٽمن جي علامت سان ڏيکاريو ويندو آهي. ڪيميائي فارمولا جا ٻه قسم آهن: سادو فارمولا ۽ مالڪيولي فارمولا.

سادو فارمولا: اهو فارمولو جيڪو هڪ مالڪيول ۾ موجود هر قسم جي ايٹمن جو گهٽ ۾ گهٽ تعداد ظاهر ڪري، ان کي سادو فارمولو چئجي ٿو. سادو فارمولو هڪ مالڪيول ۾ موجود ايٽمن جي سادي نسبت ڏيکاري ٿو. هي فارمولو هڪ مالڪيول ۾ ايٽمن جو حقيقي تعداد نه ٿو ڏيکاري. مثال: بينزين جو مالڪيولر فارمولو C 6 H 6 آهي، جنهن ۾ هائيڊروجن ۽ ڪاربان جي سولي نسبت 1:1 آهي، انهيءَ ڪري سادو فارمولو CH ٿئي ٿو. گلوڪوز جو مالڪيولر فارمولو C 6 H 12 O 6 آهي، ان جي نسبت 1:2:1 آهي، تنهنڪري

ڪيميائي فارمولا	مرڪب
H 2 O	پاڻي
SiO 2	واري (سليڪان ڊاءِ آڪسائيڊ)
NaOH	ڪاسٽڪ يا مٿي سوڊا
NaCl	لوڻ
Na 2 CO 3 .10H 2 O	ڪار يا ڌوئڻ جي سوڊا
CaCO 3	چن جو پٿر
C 12 H 22 O 11	کنڊ
NH 3	امونيا
H 2 SO 4	سلفر جو تيزاب

10. ملاوٽ (Mixture)

ٻن يا ٻن کان وڌيڪ عنصرن يا مرڪبن جو بنا ڪنهن مقرر ڪيل طبعي نسبت جي ميلاپ کي ملاوٽ چئبو آهي. ملاوٽ ۾ ترڪيبي جزا پنهنجون ڪيميائي خاصيتون قائم رکن ٿا. ملاوٽ کي ٻيهر طبعي طريقن سان الڳ ڪري سگهجي ٿو، جهڙوڪ: چاڻڻ، بخارجڻ، عرق ڪشيدي ۽ قلمجڻ.

ملاوٽ جا ٻه اهم قسم آهن: هڪسان جنسي ملاوٽ، جنهن ۾ سڀ شيون هڪ جيتريون ورهايل هونديون آهن، ۽ غير جنسي ملاوٽ، جنهن ۾ سڀ شيون هڪ جيتريون تقسيم ٿيل نه هونديون آهن، جيئن چاڪليٽ چپس بسڪيٽ، پيزا ۽ پٽر.

11. عنصر، مرڪب ۽ ملاوٽ ۾ فرق

ملاوٽ	مرڪب	عنصر
ملاوٽ شين جي عام ميلاپ سان ٺهندو آهي	مرڪب عنصرن جي ايٹمن سان ڪيميائي ميلاپ وسيلي ٺهندو آهي	عنصر ساڳئي قسم جي ايٹمن جو ٺهيل هوندو آهي ۽ قدرتي دريافت آهي

نيوٽران جو تعداد A − Z = 40 − 20 = 20 آهي.

15. ماليڪيولي مايو ۽ فارمولا مايو

ماليڪيولي مايو: هي ڪنهن مادي جي ڪنهن ماليڪيول ۾ موجود سڀني ايٽمن جي ايٽمي مايي جو جمع آهي. مثال طور ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ CO 2 جو ماليڪيولي مايو 44 a.m.u آهي H 2 O ۽ جو 18 a.m.u آهي. نائٽرڪ ايسڊ HNO 3 جو ماليڪيولي مايو 1 + 14 + 3 × 16 = 63 a.m.u = آهي.

فارمولا مايو: آڻي مرڪب جيڪي ٿهرا قلم وانگر ڏيکاريا ويندا آهن، اهڙي صورت ۾ فارمولا ايڪي ۾ موجود سڀني ايٽمن جي ايٽمي مايي جي جوڙ سان فارمولا مايو جو حساب لڳايو ويندو آهي، جنهن کي فارمولا مايو چئبو آهي. مثال طور سوڊيم ڪلورائڊ جو فارمولا مايو 58.5 a.m.u آهي. ايلومينيم سلفيٽ Al 2 (SO 4) 3 جو فارمولا مايو 2 × 26.98 + 3 × 32 + 12 × = 16 = 341.96 a.m.u آهي.

16. مادو ۽ شيءِ ۾ فرق

مادو هر اها شيءِ آهي جنهن کي مايو ۽ مقدار هجي. ڪيميائي شيءِ مادي جي خالص صورت آهي جنهن جي ترڪيب ۽ خاصيتون مقرر هجن، جهڙوڪ عنصر يا مرڪب. مادي جي خالص صورت کي شيءِ چئبو آهي.

1.4 ڪيميائي جنسون

1. ڪيميائي جنس ڇا آهي؟

جيڪڏهن ڪجهه ماليڪيول هڪ ٻئي وانگر هڪ جهڙا آهن ڇڪي سگهون ٿا ته اهي ساڳئي ڪيميائي جنس جا آهن. ڪيميائي جنس هڪ ڪيميائي مادو آهي، جيئن مخصوص آڻن، ايٽم يا ماليڪيول آهي. ڪيميائي جنس ڪيميائي عمل ۾ حصو ونڊڻ بنيادي ذرو آهي.

گلوڪوز جو سادو فارمولو CH 2 O آهي.

ماليڪيولي فارمولا: اهو فارمولو جيڪو ڪنهن ماليڪيول ۾ موجود هر قسم جي ايٽمن جو اصلي تعداد ظاهر ڪري، ان کي ماليڪيولي فارمولو چئجي ٿو.

ماليڪيولي فارمولو = n × سادو فارمولو، جتي n = 1، 2، 3 وغيره.

ماليڪيولي فارمولا	سادو فارمولا	مرڪب
CO 2	CO 2	ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ
C 6 H 12 O 6	CH 2 O	گلوڪوز
H 2 O 2	HO	هائيڊروجن پر آڪسائيڊ
C 6 H 6	CH	بينزين
CH 3 COOH	CH 2 O	ايسيٽڪ تيزاب

14. ايٽمي نمبر ۽ ايٽمي مايو

ايٽمي نمبر (Atomic Number): ڪنهن عنصر جي ايٽم جي مرڪز ۾ موجود پروٽان جو تعداد آهي. ان کي علامت Z ذريعي ظاهر ڪجي ٿو. عنصر جي سڀني ايٽمن ۾ پروٽان جو تعداد برابر هجڻ ڪري ان جو ايٽمي نمبر ساڳيو هوندو آهي. مثال طور آڪسيجن جي سڀني ايٽمن ۾ پروٽان جو تعداد 8 ٿيندو آهي، انهيءَ ڪري آڪسيجن جو ايٽمي نمبر Z = 8) 8 آهي.

ايٽمي مايو (Atomic Mass): ڪنهن عنصر جي ايٽم جي مرڪز ۾ موجود پروٽان ۽ نيوٽران جو ٽوٽل تعداد آهي. هن کي علامت A ذريعي ڏيکاريو ويندو آهي. A = Z + N، هتي N نيوٽران جو تعداد آهي. مثال طور نائٽروجن ايٽم ۾ پروٽان جي تعداد ۽ 7 نيوٽران جي تعداد 7 آهي، پوءِ نائٽروجن جو ايٽمي مايو 14 ٿئي ٿو. (A = 7 + 7 = 14)

مثال: جيڪڏهن ڪنهن عنصر جي ايٽم ۾ پروٽان جو تعداد ۽ 11 نيوٽران جو تعداد 12 آهي، ته ان جو ايٽمي نمبر ۽ Z = 11 ايٽمي مايو A = 11 + 12 = 23 آهي. جيڪڏهن ڪنهن ايٽم A = 40 ۽ Z = 20 ۾ آهن، ته پروٽان جو تعداد ۽ 20

آئن	ايٽم
آئن ڪنهن آئني مرڪب جو باريڪ ايڪو آهي	ايٽم ڪنهن عنصر جو باريڪ ذرڙو آهي
آئن آزاد حالت ۾ نه ٽا رهي سگهن ۽ مخالف چارج جي آئن جي گهيراءَ ۾ رهن ٽا	ايٽم آزاد حالت ۾ رهي سگهي ٿو يا نه به سگهي ۽ ڪيميائي عمل ۾ حصو ونڊي ٿو
آئن کي واڌو يا ڪاٽو چارج هوندي آهي	ايٽم برقي طور تي بي اثر (Neutral) آهي

6. مالڪيول ۽ مالڪيولي آئن ۾ فرق

مالڪيولي آئن	مالڪيول
مالڪيول جي اليڪٽران حاصل ڪرڻ يا خارج ڪرڻ سان مالڪيولي آئن ٺهندو آهي	ڪيميائي عنصر يا مرڪب ۾ ننڍيو ذرڙو مالڪيول آهي جنهن ۾ انهي عنصر يا مرڪب جون سڀ خاصيتون هونديون آهن
مالڪيولي آئن کي واڌو يا ڪاٽو چارج ٿئي ٿي	مالڪيول هميشه بي اثر ٿئي ٿو
مالڪيولي آئن عامل شيءِ آهي	مالڪيول پائيدار ايڪو آهي
ايٽمن جي آئن سازي سان مالڪيولر آئن ٺهندو آهي	ايٽمن جي ڪيميائي ميلاپ سان مالڪيول ٺهندو آهي

7. آئن ۽ آزاد ريڊيڪل ۾ فرق

آزاد ريڊيڪل	آئن
بنا جوڙي اليڪٽران واري ايٽمن کي آزاد ريڊيڪل چئبو آهي	واڌو ۽ ڪاٽو چارج وارن ايٽمن کي آئن چئبو آهي
هوا ۽ ڳارڻ ۾ آزاد ريڊيڪل موجود هوندا آهن	آئن قلمن، ڳارڻ ۽ ڳار ۾ موجود هوندا آهن
روشني جي موجودگي آزاد ريڊيڪل تي اثر انداز ٿي ٿئي ٿي	روشني جي موجودگي آئن تي اثر انداز نه ٿي ٿئي

8. مالڪيول ۽ مالڪيولن جا قسم

2. آئن: ڪاٽو چارج آئن ۽ واڌو چارج آئن

ايٽم يا ايٽمن جو گروپ جنهن تي چارج هجي ان کي آئن چئبو آهي. چارج واڌو يا ڪاٽو ٿي سگهي ٿي. آئن جا ٻه قسم ڪاٽو چارج آئن ۽ واڌو چارج آئن آهن.

واڌو چارج وارو آئن :(Cation) جڏهن ڪو ايٽم پنهنجي ٻاهرئين مدار مان اليڪٽران خارج ڪري ٿو ته واڌو چارج وارو آئن ٺهندو آهي. مثال طور ۽ Na + K + واڌو چارج وارا آئن آهن. تشڪيل: $Na \rightarrow Na^{+} + 1e^{-}$

ڪاٽو چارج وارو آئن :(Anion) ايٽم يا ايٽمن جو گروپ جنهن کي ڪاٽو چارج هوندي آهي ان کي ڪاٽو چارج آئن چئبو آهي. ڪاٽو چارج وارو آئن، ايٽم جي اليڪٽران حاصل ڪرڻ يا اليڪٽران جي اضافي سان ٺهندو آهي. مثال طور ۽ Cl - O -2 ڪاٽو چارج وارا آئن آهن. تشڪيل: $Cl + 1e^{-} \rightarrow Cl^{-1}$

3. مالڪيولي آئن (Molecular Ion)

جڏهن مالڪيول اليڪٽران خارج يا حاصل ڪري ٿو ان کي مالڪيولي آئن چئجي ٿو. ڪنهن ايٽم جي آئن وانگر مالڪيول جو پڻ واڌو يا ڪاٽو چارج رکي ٿو. جيڪڏهن ان کي ڪاٽو چارج آهي ته ان کي ڪاٽو چارج وارو مالڪيولر آئن طور ورتو وڃي ٿو، جيڪڏهن انهن کي واڌو چارج آهي ته ان کي واڌو مالڪيولي آئن سمجهيو وڃي ٿو. مثال طور NO_3^{-1} ۽ CH_3^{+} وغيره.

4. آزاد ريڊيڪل (Free Radicals)

هي اهو ايٽم يا ايٽمن جو گروپ آهي جن ۾ بغير جوڙي وارا اليڪٽران هوندا آهن. هن کي عنصر جي علامت مٿان ننڍيو گول دائرو وجهي ڏيکاريو ويندو آهي. مثال طور H_3CO ۽ ClO، HO وغيره. جڏهن ٻن ايٽمن وارو مالڪيول روشني يا حرارتي توانائي جذب ڪري ٿو ته بنا ڪنهن ڪيميائي عمل ٽٽڻ سان آزاد ريڊيڪل ٺهندا آهن. آزاد ريڊيڪل تمام گهٽو سرگرم هوندو آهي، چو ته ان وٽ هڪ اڻ جوڙو اليڪٽران هوندو آهي، جهڙوڪ $CH_3^{\bullet}$ ۽ $Cl^{\bullet}$

5. ايٽم ۽ آئن ۾ فرق

• فارمولا جي سامهون لکيل عدد کي ضريبندڙ (Co-efficient) چئبو آهي جيڪو انهن عامل شين يا پيداواري شين جي مالیڪيولن جي تعداد ظاهر ڪري ٿو.

• عامل ۽ پيداواري شين جي نهري، پٽڑي ۽ گئس جي حالت کي عبارت (s)، (g) ۽ (l) سان بيان ڪيو وڃي ٿو.

• عبارت (aq) بيان ڪري ٿي ته مادو ڳار (Solution) جي حالت ۾ آهي.

• ساڳئي طرح، جيڪڏهن عمل انگيز (Catalyst) استعمال ٿيو آهي ته ان کي تير جي مٿان لکيو ويندو آهي.

مثال طور: جڏهن هائيڊروجن جا ٻه مالیڪيول ۽ آڪسيجن جو هڪ مالیڪيول عمل ڪري پاڻي جا ٻه مالیڪيول ناهين ٿا، ته ان عمل ۾ عامل ۽ پيداواري شين جا پورا نالا لکڻ بجاءِ ڪيميا دان هن عمل کي هيئين مساوات طور ڏيکاري ٿو:

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$$

2. ڪيميائي مساواتن کي متوازن ڪرڻ

ڪيميائي مساوات کي متوازن ڪرڻ دوران مايي جي بقا واري قاعدي کي لازمي طور ويچار هيٺ آندو وڃي ٿو. ڪيميائي مساواتن کي اڪثر ڪري چڪاس واري طريقي، آزمائش ۽ پيل سان متوازن ڪيو ويندو آهي.

3. متوازن ڪرڻ جا مرحلا

• مرحلو :1 سڀني عامل شين ۽ پيداواري شين جا صحيح فارمولا مساوات جي کاٻي ۽ ساڄي پاسي لکو.

• مرحلو :2 ٻنهي پاسن تي هر عنصر جي ايٽمن جي ڳڻپ ڪريو ۽ تعداد برابر ڪريو.

• مرحلو :3 جيڪڏهن ايٽمن جو تعداد ٻئي پاسي کان گهٽ يا وڌ ظاهر ٿئي ته چڪاس واري طريقي سان مساوات کي متوازن ڪريو. ايٽمن جو تعداد کي مساوات ۾ ٻنهي پاسن (عامل ۽ پيداواري شين) کان ساڳيو رکڻ لاءِ فارمولا کي ضريبندڙ عدد سان ضرب ڪريو. ضريبن سان ايٽمن جو تعداد برابر ڪريو، پر مالیڪيول ايٽمن جو ڪيميائي ميلاپ آهي. مالیڪيول مادي جو ننڍيو ذرڙو آهي. مالیڪيول مادي جون خاصيتون ڏيکاري ٿو. مالیڪيول آزاد حالت ۾ رهي سگهي ٿو.

• هڪ ايٽمي مالیڪيول: هڪ ايٽم تي مشتمل مالیڪيول، جيئن هيليم (He)، نيان (Ne)، آرگان (Ar).

• ٻه ايٽمي مالیڪيول: ٻن ايٽمن تي مشتمل مالیڪيول، جيئن هائيڊروجن (H_2)، آڪسيجن (O_2)، ڪلورين (Cl_2).

• ٽي ايٽمي مالیڪيول: ٽن ايٽمن تي مشتمل مالیڪيول، جيئن پاڻي (H_2O)، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO_2).

• گهڻ ايٽمي مالیڪيول: گهڻن ايٽمن تي مشتمل مالیڪيول، جيئن CH_4 ، H_2SO_4 ، $C_6H_{12}O_6$.

• هم جنس ايٽمي مالیڪيول: ساڳئي قسم جي ايٽمن تي مشتمل مالیڪيول، جيئن H_2 ، O_2 ، P_4 ، S_8.

• متفرق ايٽمي مالیڪيول: مختلف قسمن جي ايٽمن تي مشتمل مالیڪيول، جيئن CO_2 ، H_2O، NH_3.

1.5 ڪيميائي مساوات ۽ ڪيميائي مساواتن کي متوازن بنائڻ

1. ڪيميائي مساوات (Chemical Equation)

ڪيميائي مساوات علامت ۽ فارمولا جي صورت ۾ مادي جي ڪيميائي عمل کي بيان ڪرڻ جو مختصر نويسي وارو طريقو آهي.

• شروعاتي شين کي عامل (Reactants) چيو ويندو آهي ۽ هميشه تير جي کاٻي پاسي لکيو ويندو آهي.

• عامل شين جي عمل ڪري ٺهندڙ شين کي پيداواري شيون (Products) طور سڃاتو وڃي ٿو ۽ تير جي ساڄي پاسي لکيو ويندو آهي.

• عامل شين ۽ پيداواري شين کي هڪ تير (→) يا ٻن تيرن جي استعمال وسيلي عمل جي قسم جي دارومدار تي هڪ ٻئي کان الڳ ڪيو ويندو آهي.

• $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$

• $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$

• $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$

• $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

• $4KClO_3 \rightarrow 4KCl + 6O_2$ — پنهي پاسن تي K جا 4، Cl جا 4 ۽ O جا 4 ۽ 12 ايٽم آهن

1.6 مول ۽ ايووگيڊروز نمبر

1. گرام ايٽمي مايو، گرام ماليڪيولي مايو، گرام فارمولا مايو

اسان پڙهي آيا آهيون ته سڀ شيون ايٽمن، ماليڪيولن ۽ فارمولا ايڪن جون ٺهيل آهن. ايٽم جو مايو ايٽمي مايو آهي، ماليڪيول جو مايو ماليڪيولي مايو آهي ۽ فارمولا ايڪي جو مايو فارمولا مايو آهي. اهي سڀئي مايو ۾ a.m.u واضح ڪيا ويندا آهن. جڏهن انهن ماين کي گرام ۾ واضح ڪيو ويندو آهي ته اهي گرام ايٽمي مايو، گرام ماليڪيولي مايو ۽ گرام فارمولا مايو جي اصطلاح طور استعمال ٿيندا آهن.

• گرام ايٽمي مايو :(Gram Atomic Mass) ڪنهن عنصر جو ايٽمي مايو گرامن ۾ واضح ڪيو وڃي ته ان کي گرام ايٽمي مايو چئبو آهي. ان کي 1 مول پڻ چئبو آهي. مثال: آڪسيجن جو 1 گرام ايٽم 16.0 = گرام، ڪاربان جو 1 گرام ايٽم 12.00 = گرام، نائٽروجن جو 1 گرام ايٽم 14.00 = گرام.

• گرام ماليڪيولي مايو :(Gram Molecular Mass) ڪنهن مرڪب يا ماليڪيول جو ماليڪيولي مايو گرامن ۾ واضح ڪيو وڃي ته ان کي گرام ماليڪيولي مايو چئبو آهي. ان کي 1 مول پڻ سڏيو آهي. مثال: آڪسيجن (O_2) جو 1 گرام ماليڪيول 32.00 = گرام، پاڻي (H_2O) جو 1 گرام ماليڪيول = 18.00 گرام، ايٿانول (C_2H_5OH) جو 1 گرام ماليڪيول 46.00 = گرام.

• گرام فارمولا مايو :(Gram Formula Mass) آئني مرڪب جو فارمولا مايو گرامن ۾ واضح ڪيو وڃي ته ان کي گرام فارمولا مايو چئبو آهي. ان کي 1 ذيلي لکڻيون (subscripts) ڪڍهن به نه بدليو.

• مرحلو 4: هائيڊروجن، نائٽروجن، ڪلورين (H_2 ، N_2 ، Cl_2) اهي به ايٽمي ڪوويلنٽ ماليڪيول آهن، انهن کي ڪيميائي مساوات ۾ لازمي به ايٽمي ماليڪيول طور لکيو ويندو آهي.

• مرحلو 5: آخر ۾ مساوات کي چيڪ ڪيو ۽ پڪ ڪريو ته ايٽمن جو تعداد ۽ قسم عامل ۽ پيداواري پاسي تي ساڳيو آهي. آخر ۾ ٻيهر ڇڪ ڪري چڪاس ڪريو.

4. مثال: $KClO_3$ جي مساوات متوازن ڪرڻ

پوٽيشيم ڪلوريٽ ($KClO_3$) کي گرم ڪرڻ سان O_2 گئس تيار ڪئي ويندي آهي ۽ ان ۾ پيداواري شيءِ پوٽيشيم ڪلورائڊ ۽ (KCl) آڪسيجن (O_2) گئس آهن.

اڻ متوازن مساوات: $KClO_3(s) \rightarrow KCl(s) + O_2(g)$

پنهي پاسن تي ايٽم: $K(1) \rightarrow K(1)$، $Cl(1) \rightarrow Cl(1)$، $O(3) \rightarrow O(2)$. آڪسيجن متوازن ناهي.

عامل پاسي تي $KClO_3$ کي ضريبندڙ 2 سان ضرب ڪريو ۽ پيداواري پاسي تي آڪسيجن کي متوازن ڪرڻ لاءِ O_2 اڳيان 3 لکو: $2KClO_3 \rightarrow KCl + 3O_2$. هاڻي وري چيڪ ڪريو ۽ پيداواري پاسي تي KCl جي اڳيان 2 وجهي مساوات کي متوازن ڪريو:

$2KClO_3(s) \rightarrow 2KCl(s) + 3O_2(g)$

هاڻي پنهي پاسن تي K جا 2، Cl جا 2 ۽ O جا 6 ايٽم آهن. هي ڪيميائي مساوات هاڻي متوازن ٿي چڪي آهي.

5. ٻيا متوازن مثال

• $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$

• $2KNO_3 \rightarrow 2KNO_2 + O_2$

مثال: ڪئلشيم (Ca) جي 9.2 گرام ۾ ايٽمن جو تعداد: Ca جو ايٽمي مايو 40 آهي، تنهنڪري ايٽمن جو تعداد × 1.384 = 23 10 × 6.02 × (40 ÷ 9.2) = 23 10 ايٽم.

مثال: C 6 H 12 O 6 جي 8 گرام ۾ مول نمبر 0.04 = 180 ÷ 8 = مول ۽ مالڪيولن جو تعداد 22 10 × 2.4 = 23 10 × 6.02 × 0.04 = مالڪيول.

1.7 ڪيميائي حسابي عمل

1. ڪيميائي حسابي عمل ڇا آهي؟

ڪيميائي ڳاٽيتي جي سيني قسمن ۾ اسان ان شيءِ جو مول تعداد ۽ ذرڙن جي تعداد جو شمار ڪيون ٿا. هي شمار مول جي بنياد تي ڪيا ويندا آهن. ڳاٽيتي جي ترتيب ۾ پهريائين مول نمبر ۽ پوءِ ذرڙن جو تعداد معلوم ڪندا آهيون. ڪيميائي حساب جا ٽي مکيه قسم آهن: مايو-مايو شمار، مول-ذرڙا شمار ۽ مول-مقدار شمار.

2. 1. مايو-مايو شمار (Mass-Mass Calculation)

هن ڳاٽيتي ۾ اسان هيٺئين مساوات جي مدد سان شيءِ جو مول نمبر شمار ڪريون ٿا:

• مول نمبر = ڪنهن شيءِ جو معلوم مايو ÷ ان شيءِ جو مولر مايو

اسان هيٺئين مساوات جي مدد سان ڪنهن شيءِ جي ڇاڻايل مول سان ان شيءِ جو مايو شمار ڪري سگهون ٿا:

• شيءِ جو مايو = مول تعداد × مولر مايو

مثال: چاندي (Ag) جي سڪي جو وزن 8.5 گرام آهي. سڪي ۾ چاندي جو مول نمبر 0.07 = 107 ÷ 8.5 = مول.

3. 2. مول-ذرڙا شمار (Mole-Particle Calculation)

مول پڻ چئبو آهي. مثال: NaCl جو 1 گرام فارمولا 58.5 = گرام، CaCO 3 جو 1 گرام فارمولا 100 = گرام.

2. مول (Mole)

ڪنهن شيءِ جو ايٽمي مايو، مالڪيولي مايو ۽ فارمولا مايو کي گرامن ۾ واضح ڪيو وڃي ته ان کي مول چيو ويندو آهي. مول جي وصف هن ريت آهي: "هڪ مول ۾ ڪنهن شيءِ جي ذرڙن جو تعداد ايووگيڊرو نمبر 23 10 × 6.02 جي برابر ٿيندو آهي."

ڪاربان جو 1 گرام ايٽم 12 = گرام ۽ هڪ ڪاربان ايٽم جو مايو 12 a.m.u = آهي. اهڙي طرح ڪاربان جو ايٽمي مايو آهي ،12 اهو ڪاربان ايٽم جو 1 مول آهي. H 2 SO 4 جو مالڪيولر مايو 98 گرام آهي، اهو H 2 SO 4 مالڪيول جو 1 مول آهي.

مول ۽ مايي جي وچ ۾ تعلق کي هن ريت واضح ڪري سگهجي ٿو:

• مول نمبر = ڪنهن شيءِ جو معلوم مايو ÷ ان شيءِ جو مولر مايو

• شيءِ جو مايو (گرام) = مول تعداد × مولر مايو

مثال: سوڊيم جي 40 گرام ۾ مول نمبر 1.73 = 23 ÷ 40 = مول. CO 2 جي 4 مولن جو مايو 176 = 44 × 4 = گرام.

3. ايووگيڊروز نمبر (Avogadro's Number)

هڪ اطالوي سائنسدان ايووگيڊرو ڪنهن مول ۾ موجود ايٽمن، مالڪيولن ۽ آئنن جي تعداد کي معلوم ڪيو ۽ اهو تعداد 23 10 × 6.02 معلوم ٿيو. هن تعداد کي ايووگيڊروز نمبر چئبو آهي ۽ علامت N A سان بيان ڪيو ويندو آهي. مثال طور آڪسيجن مالڪيول جو 1 مول 32 = گرام، تنهنڪري O 2 جا 32 گرام 23 10 × 6.02 ۾ مالڪيول آهن. ساڳئي طريقي سان NaCl جو مول 58.5 گرام آهي، جنهن + Na ۾ جا 1- Cl ۽ 23 10 × 6.02 جا 10 × 6.02 23 آئن آهن.

• ڪئلشيم جي 9.2 گرام ۾ ايٽم: (9.2 ÷ 40) × 6.02 × 10 23 = 1.384 × 10 23 ايٽم.

هن ڳاڻيٽي ۾ ذرڙن (ايٽم، ماليڪيول يا فارمولا ايڪو) جي ڄاڻايل تعداد ۾ اسان شيءِ جو مول نمبر شمار ڪنداسين:

• مول نمبر = ذرڙن جو ڄاڻايل نمبر ÷ ايووگيڊروز نمبر = ذرڙن جو ڄاڻايل نمبر ÷ 6.02 × 10 23

• ذرڙن جو تعداد = مول نمبر × 6.02 × 10 23

مثال: H 2 SO 4 جي 9.8 گرام ۾ مول نمبر 0.10 = 98 ÷ 9.8 = مول ۽ ماليڪيولن جو تعداد 6.02 × 10 22 = 6.02 × 10 23 × 0.10 = ماليڪيول.

4. 3. مول-مقدار شمار (Mole-Volume Calculation)

گئسن جي مول مقدارن کي مقدار (Volume) طور واضح ڪري سگهجي ٿو. ايووگيڊروز جي مطابق، ڪنهن گئس جو هڪ گرام مول، معياري درجي حرارت ۽ دباءَ STP تي 22.4dm 3 جڳهه والاري ٿو. معياري درجي حرارت ۽ 0°C معياري دباءَ 1 atm آهي.

مثال: جيڪڏهن ڪاربان مونو آڪسائيڊ جو 0.450 مول وڌيڪ آڪسيجن سان معياري درجي حرارت ۽ دباءَ تي عمل ڪري ته ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جا ڪيترا لٽر حاصل ٿيندا؟

ڪيميائي عمل واري مساوات: 2CO (g) + O 2(g) → 2CO 2(g)

مرحلو 2، 0.450 ÷ 2 = 0.450 :1 X 2 ÷ 2 تنهنڪري CO 2 جا مول 0.450 = مول.

مرحلو 2: CO 2 جا لٽر 10.08 = 22.4dm 3 × 0.450 = لٽر. تنهنڪري STP تي 10.08 لٽر CO 2 حاصل ٿيندو.

5. ٻيا حل ٿيل مثال

• 16 گرام : H 2 CO 3 مولر مايو 62 گرام، مول 0.26 = 62 ÷ 16 = مول، ماليڪيول . 1.56 × 10 23 = 6.02 × 10 23 × 0.26 =

• 30 گرام : H 3 PO 4 مولر مايو 98 = 16 × 4 + 31 + 1 × 3 = گرام، مول 0.31 = 98 ÷ 30 = مول.

ائٽم جي بناوت

UNIT 2

2.1 ايٽمي (Subatomic) ذرڙن: اليڪٽران، پروٽان ۽ نيوٽران جي دريافت

1. ايٽم جا ننڍڙا ذرڙا

ايٽم تمام ننڍڙو آهي، پر اهو پاڻ به ٽن مکيه ذرڙن مان ٺهيل آهي. انهن ذرڙن کي ذيلي ايٽمي ذرڙا چئبو آهي. اهي آهن: اليڪٽران، پروٽان ۽ نيوٽران. پروٽان ۽ نيوٽران ايٽم جي وچ ۾ ننڍڙي نيوڪليس ۾ هوندا آهن. اليڪٽران نيوڪليس جي چوڌاري گردش ڪندا آهن.

2. اليڪٽران جي دريافت — ڪيٿوڊ ڪرٽيون

اليڪٽران جي موجودگي ڪيٿوڊ ڪرٽين جي تجربي سان ثابت ٿي. هي تجربو ڪروڪس ۽ ٽامسن سان لاڳاپيل آهي.

ڪيٿوڊ ڪرٽيون ڊسچارج ٽيوب ۾ حاصل ٿيندڙ آهن. ٽيوب ۾ گئس جو دٻاءُ گهٽ رکيو ويندو آهي ۽ وڌيڪ وولٽيج ڏنو ويندو آهي، تڏهن منفي قطب کان ڪرٽيون نڪرنديون آهن.

- ڪيٿوڊ ڪرٽيون سڌي ليڪ ۾ هلن ٿيون.
- انهن ۾ منفي چارج هوندو آهي، تنهنڪري اهي اليڪٽرانن جون ٺهيل آهن.
- اهي بجلي ۽ مقناطيسي ميدان ۾ ڦري وڃن ٿيون.
- اهي ڏاتو جي پتلي ورق مان لنگهي سگهن ٿيون.

3. پروٽان جي دريافت — ڪينال ڪرٽيون

پروٽان جي موجودگي گولڊ اسٽائن جي ڪينال ڪرٽين جي تجربي سان ثابت ٿي. ڪينال ڪرٽيون مثبت چارج وارن ذرڙن جون هوندڙيون آهن. انهن مثبت ذرڙن کي پروٽان چئبو آهي.

4. نيوٽران جي دريافت — چيڊوڪ جو تجربو

نيوٽران چيڊوڪ جي تجربي سان دريافت ٿيو. چيڊوڪ بيريليم تي الفا ذرڙا هنيا ته ان مان اهڙا ذرڙا نڪتا جن تي ڪو به چارج نه هو. انهن بي چارج ذرڙن کي نيوٽران چيو ويو. نيوٽران نيوڪليس جي اندر هوندو آهي.

5. ٽن ذرڙن جو مقابلو

جاءِ	مايو	چارج	ذرو
نيوڪليس ۾	1.67×10 -27 kg	+1	پروٽان
نيوڪليس ۾	1.67×10 -27 kg	0 (ڪو چارج نه)	نيوٽران
نيوڪليس جي چوڌاري	9.1×10 -31 kg	-1	اليڪٽران

اليڪٽران جو مايو پروٽان ۽ نيوٽران جي پيٽ ۾ تمام گهٽ آهي. تنهنڪري ايٽم جو لڳ ڀڳ سمورو مايو پروٽان ۽ نيوٽران ظاهر ڪن ٿا، جيڪي نيوڪليس ۾ هوندا آهن.

6. ايٽمي نمبر ۽ مايو نمبر

- ايٽمي نمبر = (Z) پروٽانن جو تعداد. بي چارج ايٽم ۾ اليڪٽرانن جو تعداد به ايترو ئي هوندو آهي.
- مايو نمبر يا نيوڪليان نمبر = (A) پروٽان + نيوٽران.
- نيوٽرانن جو تعداد = A - Z.

مثال: آڪسيجن 8 ۾ پروٽان آهن، تنهنڪري ان جو ايٽمي نمبر 8 آهي. ڪلورين ۾ 17 پروٽان 18 ۽ نيوٽران آهن، تنهنڪري ان جو مايو نمبر 35 = 18 + 17 آهي.

مثال: ۾ 27 Co 59 پروٽان، 27 اليڪٽران ۽ 27 نيوٽران 32 = 27 - 59 آهن.

سگھيو.

• اهو ايٽم جي روشني جي قطار واري اسپيڪٽرم جي وضاحت نه ڪري سگھيو.

5. بوهر جو ايٽمي ماڊل

بوهر رڌرفورڊ جي ماڊل کي بهتر ڪيو. بوهر موجب الڪٽران ڪنهن به مدار ۾ نه، پر صرف مقرر توانائي وارن مدارن ۾ گردش ڪندا آهن. جڏهن الڪٽران هڪ مدار کان ٻئي مدار ۾ ويندو آهي ته اهو توانائي ونڊندو يا ڏيندو آهي.

6. رڌرفورڊ ۽ بوهر ۾ فرق

بوهر جو ماڊل	رڌرفورڊ جو ماڊل
ڪوانٽم خيال تي ٻڌل آهي	ڪلاسيڪل خيال تي ٻڌل آهي
الڪٽران صرف مقرر توانائي وارن مدارن ۾ گردش ڪن ٿا	الڪٽران ڪنهن به مدار ۾ گردش ڪري سگھن ٿا
مدار بدلائڻ وقت الڪٽران توانائي ونڊن يا ڏين ٿا	مدار بدلائڻ تي توانائي جو ذڪر نه آهي

7. بوهر جي ماڊل جون خاميون

• اهو صرف هڪ الڪٽران وارن ذرڙن تي لاڳو ٿئي ٿو.

• اهو الڪٽران جي مدارن جي باريڪ بناوت جي وضاحت نٿو ڪري.

• اهو هائزن برگ جي غير يقيني اصول جي خلاف آهي، ڇو ته الڪٽران جي جاءِ ۽ رفتار ٻئي هڪ ئي وقت معلوم نٿا ڪري سگھجن.

2.3 ايٽم جي بناوت جا جديد نظريا

1. ڊي بروگلي جو مفروضو — الڪٽران جي ٻٽي فطرت

7. خاص گالهه

هائيڊروجن (پروٽيم (1 H هڪ اهڙو ايٽم آهي جنهن ۾ ڪو به نيوٽران نه هوندو آهي.

2.2 ايٽم جي بناوت سان لاڳاپيل نظريا ۽ تجربا

1. رڌرفورڊ جو سون جي ورق وارو تجربو

رڌرفورڊ ايٽم جي بناوت سمجھڻ لاءِ هڪ مشهور تجربو ڪيو. هن الفا ذرڙن کي سون جي تمام پتلي ورق تي هنيو. ورق جي پويان زنڪ سلفائيڊ (ZnS) جو پردو رکيل هو. جڏهن الفا ذرڙو پردي سان ٽڪرائيندو هو ته اتي چمڪ پيدا ٿيندي هئي، جنهن سان ذرڙي جي جاءِ معلوم ٿيندي هئي.

2. تجربي ۾ ڇا ڏٺو ويو؟

• گھڻا الفا ذرڙا سڌا لنگھي ويا، جڏ رستي ۾ ڪجھه نه هجي.

• ڪجھه ذرڙا ٿورو ڦري ويا.

• تمام ٿورا ذرڙا واپس موٽي آيا.

3. رڌرفورڊ جا نتيجا

• ايٽم گھڻو ڪري خالي آهي، تنهنڪري گھڻا ذرڙا سڌا لنگھي ويا.

• ايٽم جو مثبت چارج ۽ لڳ ڀڳ سمورو مايو ننڍڙي وچ واري حصي ۾ گڏ آهي، جنهن کي نيوڪليس چئبو آهي.

• الڪٽران نيوڪليس جي چوڌاري گردش ڪندا آهن.

4. رڌرفورڊ جي ماڊل جون خاميون

• اهو ٻڌائي نه سگھيو ته نيوڪليس ۾ مثبت چارج ڪيئن گڏ رهي ٿو.

• گردش ڪندڙ الڪٽران کي توانائي وڃائي آهستي آهستي نيوڪليس ۾ ڪري پوڻ گھرجي، پر حقيقت ۾ ايٽم مستحڪم آهي. ماڊل ان جي وضاحت نه ڪري

• هي ماڊل ڪوانٽم ميڪانڪس تي ٻڌل آهي.

• هن ماڊل ۾ اليڪٽران جو پڪو رستو نه، پر ملڻ جو امڪان ٻڌايو ويندو آهي.

ياد رکو :

• بوهر وارو مدار (orbit) هڪ مقرر رستو آهي، جڏهن ته شروڊنگر وارو مدارچو (orbital) امڪان واري جاءِ آهي. جديد نظريو مدارچن تي ٻڌل آهي.

2.4 اليڪٽران جي ترتيب (Electronic Configuration)

1. شيل ڇا آهي؟

شيل ايٽم ۾ اليڪٽرانن جو مکيه توانائي وارو طبقو آهي. شيلن جا نالا K، L، M، N آهن. نيوڪليس جي ويجهو وارو شيل K آهي، پوءِ L، پوءِ M پوءِ N.

2. سب شيل ڇا آهي؟

سب شيل شيل جو ننڍو حصو آهي. سب شيل چار قسم جا آهن: s، p، d، f. مثال طور L شيل ۾ ٻه سب شيل آهن: 2s ۽ 2p.

سب شيل	شيل	ڳالهه
شيل جو ننڍو حصو	مکيه توانائي وارو طبقو	معنيٰ
s، p، d، f	K، L، M، N	نالا
2s ۽ 2p ۾ L	L شيل	مثال

• L شيل 2 ۾ سب شيل هوندا آهن: 2s ۽ 2p.

• s سب شيل ۾ وڌ ۾ وڌ 2 اليڪٽران سمائجي سگهن ٿا.

• K شيل L ۽ 2 ۾ شيل 8 ۾ اليڪٽران اچي سگهن ٿا. ٻئي مڪمل پريل هجن ته ڪل 10 اليڪٽران ٿيندا.

3. اليڪٽران ورڻ جو اصول

ڊي بروگلي 1923ع ۾ هڪ نئون خيال پيش ڪيو. هن چيو ته هر حرڪت ڪندڙ ذرو لهر جهڙيون خاصيتون به رکي ٿو. يعني اليڪٽران رڳو ذرو نه آهي، اهو لهر جيان به هلندو آهي. ان کي اليڪٽران جي لهر-ذري ٻٽي فطرت چئبو آهي.

2. ڊي بروگلي جي مساوات

لهر جي ڊيگهه لاءِ مساوات آهي: $\lambda = h / mv$

• λ = لهر جي ڊيگهه

• h = پلانڪ جو مستقل

• m = ذري جو مايو

• v = ذري جي رفتار

هن مساوات مان صاف ٿئي ٿو ته رفتار (v) وڌڻ سان لهر جي ڊيگهه (λ) گهٽ ٿيندي ۽ مايو (m) وڌڻ سان به λ گهٽ ٿيندي.

3. مساوات ڪٽان آئي؟

• پلانڪ جي مساوات: $E = h\nu$

• آئن اسٽائن جي مساوات: $E = mc^2$

• ٻنهي کي برابر ڪرڻ سان: $h\nu = mc^2$

• $\nu = c / \lambda$ رکڻ سان: $h / \lambda = mc$، تنهنڪري $\lambda = h / mc$

• حرڪت ڪندڙ ذري لاءِ رفتار v وٺڻ سان: $\lambda = h / mv$ — اها ئي ڊي بروگلي جي مساوات آهي.

4. شروڊنگر جو ايٽمي ماڊل

شروڊنگر موجب اليڪٽران مقرر مدارن ۾ نه هوندا آهن. اهي مدارچن ۾ (orbitals) هوندا آهن. مدارچو اها جاءِ آهي جتي اليڪٽران جي ملڻ جو امڪان هوندو آهي.

• ايٽم جي بناوٽ کي لهر واري مساوات (wave equation) سان بيان ڪيو ويندو آهي.

همزاد هڪ ئي عنصر جا اهي ايٽم آهن جن جو پروٽان نمبر هڪجهڙو پر نيوڪليان (مايو) نمبر مختلف هوندو آهي. پروٽان ساڳيا هجڻ ڪري عنصر ساڳيو رهندو آهي، پر نيوٽرانن جو تعداد مختلف هجڻ ڪري مايو بدلجي ويندو آهي.

ياد رکو: ايٽم ۾ پروٽان ۽ نيوٽران جي ڪل تعداد کي نيوڪليان نمبر يا مايو نمبر (A) چئبو آهي.

2. ڪلورين جا همزاد

مايو نمبر	نيوٽران	پروٽان	همزاد
35	18	17	35 Cl 17
37	20	17	37 Cl 17

3. آڪسيجن جا همزاد: 16 O ۽ 17 O

• هڪجهڙائي: ٻنهي 8 ۾ پروٽان 8 ۽ اليڪٽران آهن، ٻئي آڪسيجن آهن ۽ انهن جون ڪيميائي خاصيتون ساڳيون آهن.

• فرق: 8 ۾ 16 O نيوٽران 9 ۾ 17 O ۽ نيوٽران آهن، تنهنڪري مايو ۽ طبعي خاصيتون مختلف آهن.

4. هائيڊروجن ۽ ڪاربان جا همزاد

• هائيڊروجن جا همزاد: پروٽيم 0 ۾ نيوٽران، ڊيوٽريم 1 ۾ نيوٽران ۽ ٽرٽيم 2 ۾ نيوٽران آهن. تنهي 1 ۾ پروٽان آهي.

• ڪاربان جا همزاد: سيني 6 ۾ پروٽان آهن، پر نيوٽران 7، 6 يا 8 آهن. اهو ئي هائيڊروجن ۽ ڪاربان جي همزادن ۾ بناوت جو فرق آهي — پروٽانن جو تعداد عنصر موجب مختلف آهي.

• ڪاربان-12 جي گهٽائي 98.89 سيڪڙو آهي.

5. ڪيميائي خاصيتون ساڳيون، طبعي مختلف — ڇو؟

اليڪٽران شيلن ۾ ترتيبوار پرجن ٿا. اندروني شيل گهٽ توانائي وارا هوندا آهن، تنهنڪري اليڪٽران پهريان هيٺين توانائي وارن شيلن کي پريندا آهن، پوءِ ايندڙ شيل ڏانهن ويندا آهن.

اليڪٽرانن جي ترتيب جو واسطو اليڪٽران سان ئي آهي، ڇو ته شيلن ۽ سب شيلن ۾ اليڪٽران ئي ترتيب ونندا آهن.

4. مثالون

• سوڊيم (Z = 11): ترتيب 1، 8، 2 آهي. تنهنڪري ان جي L شيل 8 ۾ اليڪٽران آهن.

• پوٽاشيم (Z = 19): ترتيب 1، 8، 8، 2 آهي. ان جو مايو نمبر 39 هجي ته نيوٽران 39 - 19 = 20.

• هڪ ايٽم جي M شيل 5 ۾ اليڪٽران آهن: ايٽمي نمبر 15 = 5 + 8 + 2 = ترتيب 5، 8، 2 يا ۽ ، 3p 3 2 3s 2 2p 6 2s 2 1s عنصر فاسفورس (P) آهي.

5. مختلف ايٽمن ۾ ذرڙا گڻڻ

نيوٽران	اليڪٽران	پروٽان	ايٽم
30	26	26	56 Fe 26
9	8	8	17 O 8
20	17	17	37 Cl 17
143	92	92	235 U 92
8	6	6	14 C 6

ياد رکو: پروٽان نمبر هيٺ لکيل هوندو آهي ۽ (Z) مايو نمبر مٿي لکيل هوندو آهي. (A) نيوٽران هميشه A - Z سان ملندا آهن.

2.5 همزاد ۽ (Isotopes) انهن جو عام استعمال

1. همزاد (Isotopes) ڇا آهن؟

همزادن جون ڪيميائي خاصيتون هڪجهڙيون هونديون آهن ڇو ته اهي اليڪٽران ترتيب تي ٻڌل آهن ۽ همزادن جي اليڪٽران ترتيب ساڳي هوندي آهي. طبعي خاصيتون مختلف هونديون آهن ڇو ته اهي مايو نمبر تي ٻڌل آهن ۽ همزادن جو مايو نمبر مختلف هوندو آهي.

6. روزاني زندگي ۾ همزادن جا استعمال

- ڪاربان-14 سان پراٽين شين جي عمر معلوم ڪئي ويندي آهي.
- ڪوبالٽ-60 ڪينسر جي علاج ۾ استعمال ٿيندو آهي.
- آئيوڊين-131 ٿائرائيڊ جي مرض جي جاچ ۾ ڪم ايندو آهي.
- يورينيم-235 ائٽمي بجلي گهرن ۾ ٻارڻ طور ڪم ايندو آهي.
- طبي اوزارن کي جراثيمن کان پاڪ ڪرڻ لاءِ گاما ڪرٽيون استعمال ٿيندڙ آهن، ڇو ته اهي تمام گهڻي توانائي رکن ٿيون ۽ جراثيم مارين ٿيون.

دوري جدول ۽ دوري خاصيتون

UNIT 3

• هن انهن نون عنصرن جي خاصيتن جي اڳڪٿي به ڪئي، جيڪا بعد ۾ صحيح ثابت ٿي.

• لوٿر ميئر (Lother Meyer) به 1869ع 56 ۾ عنصرن جو اهڙو ئي جدول ڏنو هو.

4. جديد دوري قانون — موزلي (1913ع)

موزلي (Moseley) 1913ع ۾ دريافت ڪيو ته ايٽمي نمبر عنصر جي بنيادي خاصيت آهي. جديد دوري قانون موجب عنصرن جون طبعي ۽ ڪيميائي خاصيتون انهن جي ايٽمي نمبر جو دوري ڪم آهن. ايٽمي نمبر ئي عنصر جي جدول ۾ جاءِ، ان جي اليڪٽران ترتيب ۽ ان جون خاصيتون طئي ڪري ٿو.

5. پيريڊ (Periods)

دوري جدول جي افقي قطار کي پيريڊ چئبو آهي. پيريڊ ۾ ڪاپي کان ساڄي ويندي هر عنصر جو ايٽمي نمبر هڪ هڪ وڌندو آهي، ويلنس اليڪٽران وڌندا آهن ۽ خاصيتون ترتيبوار بدلبيون رهن ٿيون. هر پيريڊ عام طور الڪلي ڌاتو کان شروع ٿي نوبل گئس تي پورو ٿئي ٿو، سواءِ پهرين پيريڈ جي.

قسم	ايٽمي نمبر جي حد	عنصرن جو تعداد	پيريڊ
سڀ کان ننڍو — رڳو He ۽ H	1 کان 2	2	پهريون
ننڍو پيريڊ	3 کان 10	8	ٻيون
ننڍو پيريڊ	11 کان 18	8	ٽيون
وڏو (ڊگهو) پيريڊ	19 کان 36	18	چوٿون
وڏو (ڊگهو) پيريڊ	37 کان 54	18	پنجون
سڀ کان ڊگهو پيريڊ	55 کان 86	32	ڇهون

3.1 دوري جدول

1. دوري جدول ڇا آهي؟

عنصر تمام گهڻا آهن، تنهنڪري سائنسدانن انهن کي ترتيب ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي. دوري جدول عنصرن جي اها ترتيب وار لسٽ آهي جنهن ۾ عنصر ايٽمي نمبر جي وڌندڙ ترتيب ۾ رکيل آهن. ان 7 ۾ پيريڈ 18 ۽ گروپ آهن.

2. شروعاتي ڪوششون

• ڊوبرائنر (Dobereiner) عنصرن کي ٽن ٽن جي ٽڪين ۾ (Triads) ورهايو. ٽڪي ۾ وچين عنصر جو ايٽمي مايو ٻين ٻن جي ايٽمي ماين جي سراسي (Arithmetic Mean) جي لڳ ڀڳ برابر هوندو هو. مثال: ڪئلشيم (40)، اسٽرونشيم ۽ (88) بيريم (137) واري ٽڪي ۾ وچين جو مايو ٻين ٻن جي سراسي برابر آهي.

• نيولينڊ (Newland) 1864ع ۾ اٺن وارو قانون (Law of Octaves) ڏنو: عنصرن کي وڌندڙ ايٽمي مايي سان رکڻ تي هر اٺين عنصر جون خاصيتون پهرين عنصر جهڙيون هونديون هيون.

3. مينڈليف جو دوري قانون (1869ع)

روسي سائنسدان مينڈليف 1869ع ۾ دوري قانون پيش ڪيو ته عنصرن جون طبعي ۽ ڪيميائي خاصيتون انهن جي ايٽمي مايي جو دوري ڪم آهن. هن عنصرن کي ايٽمي مايي جي وڌندڙ ترتيب ۾ رکيو ۽ ساڳين خاصيتن وارا عنصر هڪ ئي گروپ ۾ آندا.

• هن اڻ دريافت ٿيل عنصرن لاءِ جدول ۾ خالي جايون ڇڏيون.

عنصر ۽ خاص ڳالهه	خاندان	گروپ
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr — ويلنس شيل 1 ۾ الیکٹران، عمل ۾ هڪ الیکٹران ڇڏي هڪ بار وارو مثبت آئن (Univalent Ion) ناهين ٿا، تمام تيز عمل ڪندڙ ڌاتو، رڇ جو پد تمام گهٽ	الڪلي ڌاتو (Alkali Metals)	IA
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra — ويلنس شيل 2 ۾ الیکٹران، به الیکٹران ڇڏي بن بار وارو مثبت آئن (Divalent Ion) ناهين ٿا	الڪلائن ارٿ ڌاتو (Alkaline Earth Metals)	IIA
B, Al, Ga, In, Tl — ويلنس شيل 3 ۾ الیکٹران، ٽن بار وارو مثبت آئن (Trivalent Ion) ناهين ٿا	بوران خاندان (Boron Family)	IIIA
C, Si, Ge, Sn, Pb — ويلنس شيل 4 ۾ الیکٹران؛ C غير ڌاتو، Si ۽ Ge نيم ڌاتو، Sn (Metalloids)، Pb ۽ ڌاتو	ڪاربان خاندان (Carbon Family)	IVA
N, P, As, Sb, Bi — ويلنس شيل 5 ۾ الیکٹران	نائٽروجن خاندان (Nitrogen Family)	VA
O, S, Se, Te, Po — ويلنس شيل 6 ۾ الیکٹران؛ O ۽ S غير ڌاتو، Se ۽ Te نيم ڌاتو، Po ڌاتو	آڪسيجن خاندان (Oxygen Family)	VIA

قسم	ايٽمي نمبر جي حد	عنصرن جو تعداد	پيريڊ
نامڪمل پيريڊ	87 کان 118	32 (نامڪمل)	ستون

• ڇهين پيريڊ جا 14 الڳ عنصر لينٿانائيڊس (Lanthanides) ڇٻا آهن، جيڪي جدول جي هيٺ لکيا وڃن ٿا.

• ستين پيريڊ جا 14 عنصر ايڪٽينائيڊس (Actinides) طور هڪ گروپ ۾ ورتا وڃن ٿا.

6. گروپ (Groups)

دوري جدول جي عمودي ڪالم کي گروپ چئبو آهي. ڪل 18 گروپ آهن. گروپ کي A ۽ B ذيلي گروپن ۾ ورهايو ويو آهي: ذيلي گروپ A وارن عنصرن کي مکيه (Main) يا نمائنده (Representative) عنصر چئبو آهي، ۽ ذيلي گروپ B وارن کي ٽرانزيشن عنصر چئبو آهي. گروپ جو نمبر ان گروپ جي عنصرن جي ويلنس شيل ۾ موجود الیکٹرانن جو تعداد ظاهر ڪري ٿو.

گروپ	پيريڊ	ڳالهه
عمودي ڪالم	افقي قطار	شڪل
18	7	تعداد
باهرين شيل ۾ الیکٹران برابر، خاصيتون ملندڙ ٿيون	خاصيتون ترتيبوار بدلجن	هڪجهڙائي

7. مشهور خاندان (Families)

يادرکڻ جي ڳالهه	عام اليڪٽران ترتيب	گروپ	بلاڪ
عام طور بدلجندڙ آڪسيڊيشن حالت (Variable Oxidation State)	ns2 (n-1)d1-10	ٽرانزيشن عنصر	d بلاڪ
اندروني ٽرانزيشن عنصر، جدول جي هيٺ رکيل	ns2 (n-1)d1 (n-2)f1-14	لينٿانائيڈس ۽ ايڪٽينائيڈس	f بلاڪ

نمائنده عنصر s (Representative Elements) بلاڪ p ۽ بلاڪ ۾ شامل آهن. ٽرانزيشن ۽ اندروني ٽرانزيشن عنصر سڀ ڏاتو آهن، جهڙوڪ لوهه، تامو ۽ زنڪ.

9. اليڪٽران ترتيب جا مثال

- Na (Z = 11): 1s2 2s2 2p6 3s1، يعني s — 1 ,8 ,2 بلاڪ
- Ca (Z = 20): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2، يعني s — 2 ,8 ,8 ,2 بلاڪ
- F (Z = 9): 1s2 2s2 2p5، يعني p — 7 ,2 بلاڪ
- Si (Z = 14): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2، يعني p — 4 ,8 ,2 بلاڪ

10. جدول مان چا پڙهي سگهجي ٿو؟

• هر خاني ۾ عنصر جي علامت ۽ نالو لکيل هوندو آهي، جهڙوڪ H هائيڊروجن، O آڪسيجن، Fe لوهه، Au سون.

• هر خاني ۾ مٿي ايٽمي نمبر لکيل هوندو آهي، جهڙوڪ ڪاربان جو ۽ 6 سوڊيم جو 11.

• گهٽا ڏاتو سڪل (ٺهرو) آهن ۽ انهن جو ڳرڻ جو پد وڌيڪ آهي، برومين پٽو آهي، ۽ هائيڊروجن ۽ آڪسيجن جهڙا غير ڏاتو گئس آهن.

عنصر ۽ خاص ڳالهه	خاندان	گروپ
F, Cl, Br, I, At — ويلنس شيل 7 ۾ اليڪٽران، سڀ غير ڏاتو؛ F ۽ Cl گئس، Br پٽو (مايع)، I ٺهرو (سڪل)	هيلوجن (Halogens)	VIIA
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn — ويلنس شيل 8 ۾ اليڪٽران، رڳو He ۾ 2؛ بي رنگ، بي عمل ۽ گهٽ چمقي (Diamagnetic)	نوبل گئسون (Noble Gases)	VIIIA
Fe, Cu, Zn جهڙا ڏاتو — ويلنس شيل مڪمل نه هوندو آهي، بدلجندڙ ويلنسيون ظاهر ڪن ٿا	ٽرانزيشن عنصر (Transition Elements)	IB کان VIIIB

8. بلاڪ — s, p, d, f

دوري جدول کي اليڪٽران ترتيب جي بنياد تي چئن بلاڪن ۾ ورهايو ويو آهي، يعني آخري اليڪٽران ڪهڙي سب شيل ۾ وڃي ٿو.

يادرکڻ جي ڳالهه	عام اليڪٽران ترتيب	گروپ	بلاڪ
آخري اليڪٽران s سب شيل ۾	ns1 کان ns2	IA ۽ IIA	s بلاڪ
آخري اليڪٽران p سب شيل ۾؛ He کان سواءِ	np1 کان np6	IIIA کان VIIIA	p بلاڪ

گئس واري حالت ۾ ڪنهن ايٽم مان هڪ الیکٹران کي خارج ڪرڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ گهربل توانائي کي آئنائيزيشن توانائي چئبو آهي. اها جول في مول (Joule/Mole) يا ۾ KJ/mol ماپيي آهي. جيترو الیکٹران خارج ڪرڻ ڏکيو هوندو، اوترو آئنائيزيشن توانائي وڌيڪ هوندي. مثال: هائيڊروجن جي آئنائيزيشن توانائي 1312 KJ/mol آهي: H(g) + Energy → H+1 + e- (I.E = +1312 KJ/mol).

• پيريڊ ۾ کاٻي کان ساڄي: وڏي ٽي، ڇاڪاڻ ته ايٽم ننڍو ٿئي ٿو ۽ نيوڪليس جو چڪ وڌي ٿو. ٻئي پيريڊ Li = 520 ۾ کان Ne = 2081 KJ/mol تائين وڃي ٿي.

• گروپ ۾ مٿي کان هيٺ: گهٽجي ٿي. پهرين گروپ Li = 520, Na = ۾ 496, K = 419, Rb = 403, Cs = 377 KJ/mol. سبب: شيل وڌن ٿا ۽ نيوڪليس جو ٻاهرئين شيل جي الیکٹران تي چڪ گهٽجي ٿو.

• هيليم (He) جي آئنائيزيشن توانائي سڀ کان وڌيڪ آهي، ڇاڪاڻ ته ان جو ايٽم سڀ کان ننڍو آهي ۽ ان جا الیکٹران نيوڪليس سان تمام مضبوطي سان جڙيل آهن.

4. 3. الیکٹران لاڳاپو / رغبت (Electron Affinity)

گئس واري حالت ۾ ٻاهرئين شيل ۾ الیکٹران حاصل ڪرڻ لاءِ خارج ڪيل توانائي جي مقدار کي الیکٹران لاڳاپو چئبو آهي. اهو به ۾ KJ/mol ماپيو آهي. مثال: فلورين جو الیکٹران لاڳاپو ڪاٿو 328 KJ/mol آهي: F(g) + e- → F-(g), dH = -328 KJ/mol.

• پيريڊ ۾ کاٻي کان ساڄي: وڏي ٿو، ڇاڪاڻ ته ايٽمي ماپ گهٽجي ٽي ۽ ايندڙ الیکٹران تي نيوڪليس جو چڪ وڌيڪ ٿئي ٿو.

• گروپ ۾ مٿي کان هيٺ: گهٽجي ٿو، ڇاڪاڻ ته ايٽمي ماپ وڏي ٽي ۽ نيوڪليس جو ٻاهرئين الیکٹران تي چڪ گهٽجي ٿو. ستين گروپ F = -328, ۾ Cl = -349, Br = -325, I = -295 KJ/mol ڏنل آهن.

• لينٿانائيڊس لينٿانم (La) کان لوٽيشيم (Lu) تائين ۽ ايڪٽينائيڊس ايڪٽينيم (Ac) کان لارينشيم (Lr) تائين آهن.

3.2 خاصيتن جي دوريت

1. خاصيتن جي دوريت (Periodicity) ڇا آهي؟

دوريت جو مطلب آهي مخصوص وقفي کان پوءِ دهرائڻ. خاصيتن جي دوريت جو مطلب اهو آهي ته عنصر اهڙي طريقي سان ترتيب ڏنا ويا آهن جو ڪنهن خاص وقفي کان پوءِ عنصرن جون خاصيتون دهرائجن ٿيون. ان جو سبب اهو آهي ته ڪنهن عنصر جون دوري خاصيتون ان جي ايٽم ۾ پروٽانن جي تعداد تي ٻڌل آهن: پروٽانن جو تعداد ئي ايٽمي نمبر آهي، ايٽمي نمبر سان الیکٹران ترتيب طئي ٿئي ٿي ۽ الیکٹران ترتيب سان خاصيتون.

2. 1. ايٽمي ماپ ۽ ايٽمي نيم قطر (Atomic Size and Radius)

ايٽم ايترو ننڍڙو آهي جو ان کي خوردبين سان به ڏسي نه ٿو سگهجي، تنهنڪري اڪيلي ايٽم جو ماپ سڌو ماپي نه ٿو سگهجي. بالڪ وسيلي ڳڻيل بن هڪجهڙن ايٽمن جي مرڪزن وچ واري مفاصلي جي اڌ کي ايٽمي نيم قطر (Atomic Radius) چئبو آهي: r = d/2. اهو اينگسٽرام ۾ (Angstrom, A) ماپيو آهي، 1A = 10-8 سينٽي ميٽر.

• پيريڊ ۾ کاٻي کان ساڄي: نيم قطر گهٽجي ٿو. ٻئي پيريڊ Li = 152 pm ۾ کان Ne = 69 pm ٽي وڃي ٿو (Be 113, B 88, C 77, N 75, O 73, F 71 pm). سبب: پروٽانن جو تعداد وڌي ٿو، نيوڪليس جو چڪ وڌي ٿو، پر شيل ساڳيو رهي ٿو، تنهنڪري الیکٹران اندر ڇڪجي ايٽم ننڍو ٽي وڃي ٿو.

• گروپ ۾ مٿي کان هيٺ: نيم قطر وڌي ٿو. پهرين گروپ Li = 152, Na = ۾ 186, K = 227, Rb = 248, Cs = 265 pm. سبب: هيٺ ويندي نوان شيل وڌندا وڃن ٿا.

3. 2. آئنائيزيشن توانائي (Ionization Energy)

گروپ ۾ متي کان هيٺ	پيريڊ ۾ کاٻي کان ساڄي	خاصيت
وڏي ٽو	گھٽجي ٽو	ايٽمي نيم قطر
گھٽجي ٽي	وڌي ٽي	آئنائيزيشن توانائي
گھٽجي ٽو	وڏي ٽو	اليڪٽران لاڳاپو
گھٽجي ٽي	وڏي ٽي	برقي منفيت

ياد رکو: پيريڊ ۾ ٽئي خاصيتون — آئنائيزيشن توانائي، اليڪٽران لاڳاپو ۽ برقي منفيت — وڏن ٽيون، ڇاڪاڻ ته نيوڪليس جو ڇڪ وڏي ٽو ۽ ايٽمي ماپ گھٽجي ٽي. گروپ ۾ هيٺ ويندي ٽئي گھٽجن ٽيون.

8. هڪ ئي خاندان جي هڪجھڙائي

هڪ ئي گروپ جي عنصرن جي ٻاهرين شيل ۾ اليڪٽران برابر هوندا آهن، تنهنڪري انهن جون ڪيميائي خاصيتون ملندڙ هونديون آهن ۽ طبعي خاصيتون به ترتيبوار بدلبيون آهن. مثال: الڪلي ڌاتو K ۽ Li, Na سڀ نرم ۽ سرگرم آهن.

5. 4. شيلڊنگ اثر (Shielding Effect)

ايٽم ۾ موجود ٻاهرئين (Valence) اليڪٽرانن تي نيوڪليس جي ڪشش جي گھٽتائي کي بچاءُ وارو يا شيلڊنگ اثر چئبو آهي. ايٽم جي مرڪز ۽ ويلنس شيل جي وچ ۾ موجود اليڪٽران نيوڪليائي چارج کي گھٽائيندا آهن، تنهنڪري اندرئين شيلن ۾ موجود اليڪٽران ويلنس شيل جي اليڪٽرانن کي مرڪز جي ڪشش جو گھٽ زور محسوس ڪرائيندا آهن.

• جيتري شيلڊنگ وڌيڪ، اوترو نيوڪليس جو اثر گھٽ ۽ ايٽمي نيم قطر وڏو.

• گروپ ۾ هيٺ ويندي شيل وڌن ٿا، تنهنڪري شيلڊنگ اثر وڌندو رهي ٿو — مثال طور پوٽاشيم (K) جي ايٽم ۾ شيلڊنگ اثر سوڊيم (Na) جي ايٽم کان گھٽو وڌيڪ هوندو آهي.

• پيريڊ ۾ شيلڊنگ اثر گھٽجي ٽو، ڇاڪاڻ ته نيوڪليس جو چارج وڏي ٽو ۽ اندروني اليڪٽران ساڳيا رهن ٿا.

6. 5. برقي منفيت (Electronegativity)

ڪنهن مالڪيول جي ايٽم ۾ مشترڪ اليڪٽرانن جي جوڙي کي پاڻ ڏانهن ڇڪڻ جي رجحان کي برقي منفيت چئبو آهي. ان جو رجحان آئنائيزيشن توانائي ۽ اليڪٽران لاڳاپي وانگر ٽئي ٽو: پيريڊ ۾ کاٻي کان ساڄي وڌندي آهي، ڇاڪاڻ ته نيوڪليائي چارج وڌڻ سان مشترڪ اليڪٽرانن جي جوڙي جي ڪشش جو زور وڏي ٽو.

• پيريڊ ۾ مثال: — Li = 1.0, C = 2.5, F = 4.0 کاٻي کان ساڄي وڏي ٽي، فلورين جي سڀ کان وڌيڪ آهي.

• گروپ ۾ مثال: — F = 4.0, Cl = 3.0, Br = 2.8 هيٺ ويندي گھٽجي ٽي، ڇاڪاڻ ته ايٽم جو ماپ وڌندو رهي ٿو ۽ مشترڪ اليڪٽرانن جي جوڙي تي ڪشش جو زور گھٽجندو رهي ٿو.

7. رجحانن جو خلاصو

ڪيمياڻي بانڊنگ

UNIT 4

• تنهن ڪري انهن کي اليڪٽران وٺڻ يا ڏيڻ جي ضرورت نه آهي ۽ اهي ٻين عنصرن سان ڪيمياڻي عمل نه ڪندیون آهن.

4. آڪٽيٽ اصول ۽ ڊوپليٽ اصول

• آڪٽيٽ اصول (Octet Rule): ايٽم پنهنجي ٻاهرئين (ويلنس) شيل 8 ۾ اليڪٽران مڪمل ڪرڻ چاهي ٿو. جڏهن ايٽم جو ويلنس شيل ان اليڪٽران سان پرجي وڃي ٿو ته ان کي آڪٽيٽ حاصل ڪرڻ چئبو آهي. هي اصول ڪيميا دان جي. اين. ليوس (G. N. Lewis) 1916ع ۾ واضح ڪيو.

• ڊوپليٽ اصول (Duplet Rule): ننڍڙا ايٽم جهڙوڪ هائيڊروجن ۽ هيليم پنهنجي شيل 2 ۾ اليڪٽران مڪمل ڪرڻ چاهين ٿا. هيليم جو ڊوپليٽ اڳ ئي مڪمل آهي، تنهن ڪري اهو اليڪٽران حاصل نٿو ڪري.

5. ويلنس اليڪٽران ڇا آهن؟

ڪنهن ايٽم جي ٻاهرئين شيل ۾ موجود اليڪٽران ان ايٽم جي ڪيمياڻي خاصيتن ۽ ڪيمياڻي بانڊ ٺاهڻ جي قابليت جو تعين ڪن ٿا. انهن اليڪٽرانن کي ويلنس اليڪٽران يا ٻاهريان اليڪٽران چئبو آهي. ويلنس شيل ۾ وڌ ۾ وڌ 8 اليڪٽران هوندا آهن، ۽ اهي ئي بانڊنگ ۽ ڪيمياڻي عملن ۾ حصو وٺندا آهن.

• ويلنس اليڪٽرانن جو تعداد ڪنهن ايٽم جي گروپ نمبر سان تعلق رکي ٿو.

• مثال: سوڊيم گروپ ۾ IA آهي، تنهن ڪري ان جي ويلنس شيل 1 ۾ اليڪٽران آهي.

• فاسفورس گروپ ۾ VA آهي، تنهن ڪري ان جي ويلنس شيل 5 ۾ اليڪٽران آهن.

• مئگنيشيم (Mg) جي ترتيب 2, 8, 2 آهي، يعني ويلنس شيل 2 ۾ اليڪٽران آهن.

4.1 ايٽم ڪيمياڻي بانڊ ڇو ٺاهيندا آهن؟

1. ڪيمياڻي بانڊ ڇا آهي؟

دنيا ۾ هر شيءِ ايٽمن مان ٺهيل آهي. جيڪو زور ايٽمن کي پاڻ ۾ ملائي رکي ٿو، ان کي ڪيمياڻي بانڊ يا ڪيمياڻي زور چئبو آهي. ڪجهه عنصر اڪيلا ايٽم طور رهن ٿا، جهڙوڪ فضا ۾ موجود هيليم، نيون ۽ آرگان، پر گهڻا ايٽم بانڊ ٺاهي ٻين ايٽمن سان ڳنڍيل هوندا آهن، ۽ انهن جون خاصيتون به ان تي دارومدار رکن ٿيون.

2. ايٽم بانڊ ڇو ٺاهيندا آهن؟

هر شيءِ پنهنجو مستحڪم وجود رکڻ چاهي ٿي. ايٽم به وڌيڪ مستحڪم ٿيڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. تنهن ڪري گهٽ مستحڪم ايٽم پنهنجي اليڪٽرانن جي متاستا ڪري نوبل گئسن واري اليڪٽراني ترتيب حاصل ڪن ٿا، ۽ ائين بانڊ ٺهي ٿو.

3. نوبل گئسن جي اليڪٽراني ترتيب

نوبل گئسون هي آهن: هيليم (He)، نيون (Ne)، آرگان (Ar)، ڪرپٽان (Kr)، زينان (Xe) ۽ ريڊان (Rn). اهي ورلي ڪيمياڻي بانڊ ٺاهيندیون آهن، تنهن ڪري انهن کي بي عمل نوبل گئسون چئبو آهي. انهن جي ٻاهرئين شيل ۾ اليڪٽراني ترتيب ns 2 np 6 هوندي آهي.

• هيليم جي ٻاهرئين شيل 2 ۾ اليڪٽران آهن.

• باقي سڀني نوبل گئسن جي ويلنس شيل 8 ۾ اليڪٽران آهن.

• ٻاهرئون شيل مڪمل هجڻ ڪري نوبل گئسون مستحڪم ۽ غير عامل آهن.

• مئگنيشيم: Mg (2, 8, 2) → Mg 2+ + 2e – — هڪ مستحڪم آڪٽيٽ حاصل ڪري ٿو، تنهن ڪري اهو پنهنجا 2 الڪٽران آساني سان ڏئي ٿو. مئگنيشيم آئن تي 2+ چارج آهي ۽ ان جي علامت Mg 2+ آهي.

4. اين آئن ڪيئن ٺهندو آهي؟ ذات ۽ ڪراس مثال

• ڪلورين: Cl + e – → Cl – — هڪ الڪٽران حاصل ڪري ٿي.

• آڪسيجن: O (2, 6) + 2e – → O 2– (2, 8) — ٻه الڪٽران حاصل ڪري آڪٽيٽ مڪمل ڪري ٿي.

• سلفر: S + 2e – → S 2– ، ترتيب 2, 8, 8 ٿي وڃي ٿي.

• نائٽروجن: N + 3e – → N 3– ؛ برومين: Br + e – → Br – ؛ فاسفورس: P + 3e – → P 3– .

• فلورائيڊ آئن (F –) وٽ 10 الڪٽران ٿي وڃن ٿا، جيڪي نيون (Ne) جيترا آهن، تنهن ڪري ان جي ترتيب نيون جهڙي ڇڻي ويندي آهي.

5. آئني بانڊ ڪيئن ٺهندو آهي؟ NaCl جو مثال

Na (2, 8, 1) پنهنجو هڪ الڪٽران ڏئي Na + (2, 8) ٺهي ٿو. Cl (2, 8, 7) هڪ الڪٽران وٺي Cl – (2, 8, 8) ٺهي ٿو. مخالف چارجن جي ڪشش سان NaCl ٺهي ٿو. ساڳي طرح K (2, 8, 8, 1) ۾ KF پنهنجو هڪ الڪٽران F (2, 7) کي ڏئي ٿو F – ۽ K + ۽ ٺهن ٿا.

6. ڪوويلنٽ بانڊ ڪيئن ٺهندو آهي؟ H 2 جو مثال

ڪوويلنٽ بانڊ ۾ ٻئي ايٽم الڪٽران جوڙو ورهائين ٿا. مثال: H• + •H → H:H، ٻئي هائيڊروجن ايٽم هڪ هڪ الڪٽران ورهائي پنهنجو ڊوپليٽ مڪمل ڪن ٿا.

7. اڪيلي جوڑي ۽ بانڊ جوڑي ۾ فرق

بانڊ جوڑي (Bond Pair)	اڪيلي جوڑي (Lone Pair)
ٻن ايٽمن وچ ۾ ورهائجي بانڊ ٺاهي ٿي	بانڊنگ ۾ حصو نه وٺندي آهي

• آڪسيجن (گروپ VIA جي ويلنس شيل 6 ۾ الڪٽران آهن.

6. عنصر استحڪام ڪيئن حاصل ڪن ٿا؟

عنصر پنهنجي ٻاهرين شيل کي مڪمل ڪري استحڪام حاصل ڪن ٿا. ان لاءِ اهي الڪٽران ڏين ٿا، وٺن ٿا يا ورهائين ٿا، ته جيئن آڪٽيٽ يا ڊوپليٽ مڪمل ٿئي. ذاتو عام طور الڪٽران ڏيندا آهن ۽ غير ذاتو الڪٽران وٺندا يا ورهائيندا آهن.

4.2 ڪيميائي بانڊز جو ٺهڻ

1. ڪيميائي بانڊ جو ٺهڻ

ڪيميائي بانڊنگ ڪنهن نئين شيءِ ٺاهڻ لاءِ ايٽمن جو ميلاپ آهي. اهو باهمي عمل، جيڪو ٻن ايٽمن کي هڪجهڙي سان ملائي رکي ٿو، ان کي ڪيميائي بانڊ چئبو آهي. ايٽم ويلنس الڪٽران ڏيئي، وٺي يا متاستا ڪري ڪيميائي بانڊ ٺاهي سگهن ٿا. بانڊ ٺهڻ ۾ صرف ٻاهريان ويلنس الڪٽران شامل هوندا آهن.

2. آئن ڇا آهي؟

آئن چارج وارو ايٽم يا ايٽمن جو گروهه آهي. ايٽم بي چارج هوندو آهي، جڏهن ته آئن الڪٽران وڃڻ يا ڏيڻ سان ٺهي ٿو.

• ڪيشن (Cation): مثبت چارج وارو آئن، جيڪو الڪٽران ڏيڻ سان ٺهندو آهي. ذاتو ايٽم ويلنس الڪٽران ڏيئي ڪيشن ٺاهيندا آهن.

• اين آئن (Anion): منفي چارج وارو آئن، جيڪو الڪٽران حاصل ڪرڻ سان ٺهندو آهي. غير ذاتو ايٹم ويلنس الڪٽران حاصل ڪري اين آئن ٺاهيندا آهن.

3. ڪيشن ڪيئن ٺهندو آهي؟ ذات ۽ ڪراس مثال

• پوٽاشيم: K (2, 8, 8, 1) → K + (2, 8, 8) + e – — هڪ الڪٽران ڏئي ٿو.

• ايلومينيم: Al (2, 8, 3) → Al 3+ (2, 8) + 3e – — ٽي الڪٽران ڏئي ٿو.

ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ يا ڊيٽو ڪوويلنٽ بانڊ. ان کان سواءِ ڏاتن ۾ ڏاتي بانڊ به هوندو آهي. اُنني بانڊ اڪثر گروپ IA يا IIA واري ڏاتو ۽ گروپ VIA يا VIIA واري غير ڏاتو جي وچ ۾ ٺهندو آهي.

2. 1. آئني بانڊ (Ionic Bond)

جڏهن هڪ ايٽم پنهنجا اليڪٽران ڏيئي واڌو آئن (Cation) ٺاهي ٿو ۽ ٻيو ايٽم اليڪٽران حاصل ڪري ڪاٿو آئن (Anion) ٺاهي ٿو، ته اهي واڌو ۽ ڪاٿو چارج وارا آئن هڪٻئي کي طاقتور برقي زور سان چڪين ٿا. ان زور کي پاڻ ۾ مضبوطي سان قابو ڪري ٿو، ان کي آئني بانڊ يا برقي بانڊ (Electrovalent Bond) چئبو آهي. هي بانڊ عام طور ٻن مختلف گروپن جي ايٽمن، ڏاتن ۽ غير ڏاتن جي وچ ۾ ٺهندو آهي. انهن آئني بانڊن مان ٺهيل مرڪبن کي آئني مرڪب چئبو آهي، جيئن سوڊيم ڪلورائيڊ، پوٽاشيم ڪلورائيڊ، مئگنيشيم فلورائيڊ وغيره. مثال: MgO. ۽ NaCl

3. 2. ڪوويلنٽ بانڊ (Covalent Bond)

جڏهن ٻه ايٽم اليڪٽران جوڑا ورهائين ٿا ته ڪوويلنٽ بانڊ ٺهي ٿو. ورهايل جوڑي کي بانڊ جوڑو چئبو آهي. پاڻي (H 2 O)، ميٿين (CH 4)، امونيا ۽ (NH 3) کاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO 2) عام ڪوويلنٽ مالڪيول آهن. بانڊ جوڑن جي تعداد جي نظر ۾ ڪوويلنٽ بانڊ ٽن قسمن جا آهن:

مثال	نشان	ورهايل جوڑا	بانڊ
H–H, H–Cl, CH 4 , Cl 2	–	1 جوڑو (2 اليڪٽران)	اڪيلو ڪوويلنٽ بانڊ
O=O, C 2 H 4 (ايٿين)	=	2 جوڑا (4 اليڪٽران)	ٻٽو ڪوويلنٽ بانڊ
N≡N, C 2 H 2 (H–C≡C–H)	≡	3 جوڑا (6 اليڪٽران)	ٽيٽو ڪوويلنٽ بانڊ

بانڊ جوڑي (Bond Pair)	اڪيلي جوڑي (Lone Pair)
ٻنهي ايٽمن جي گڏيل هوندي آهي، ان کي گڏيل جوڑو به چئبو آهي	هڪ ئي ايٽم وٽ رهندي آهي

8. ڪجهه مالڪيولن جا ڏات-ڪراس خاڪا

- H 2 O: O ۾ ٻه H سان اڪيلا بانڊ، O وٽ ٻه اڪيليون جوڑيون.
- N 2 : N≡N ٽيٽو بانڊ، هر N وٽ هڪ اڪيلي جوڑي.
- CH 4 : C ۾ 4 H سان اڪيلا بانڊ.
- C 2 H 2 : H–C≡C–H.
- Cl 2 : Cl–Cl اڪيلو بانڊ؛ H 2 : H–H اڪيلو بانڊ.
- CCl 4 : ڪاربان وچ ۾ آهي 4 ۽ ڪلورين سان اڪيلا بانڊ ٺاهي ٿو؛ هر ڪلورين وٽ 3 اڪيليون جوڑيون آهن ۽ ڪاربان جو آڪٽيٽ مڪمل آهي.

9. ايٽمي نمبر 11 کان 16 تائين ويلنس اليڪٽران

ويلنس اليڪٽران	اليڪٽراني ترتيب	ايٽمي نمبر	عنصر
1	2, 8, 1	11	Na
2	2, 8, 2	12	Mg
3	2, 8, 3	13	Al
4	2, 8, 4	14	Si
5	2, 8, 5	15	P
6	2, 8, 6	16	S

4.3 ڪيميائي بانڊز جا قسم

1. بانڊ جا قسم ڪهڙي ڳالهه تي دارومدار رکن ٿا؟

ڪيميائي بانڊ جا ٽي قسم آهن، جيڪي ايٽم جي اليڪٽران ڏيڻ، وٺڻ يا متاستا ڪرڻ جي رجحان تي دارومدار رکن ٿا: (1) آئني بانڊ، (2) ڪوويلنٽ بانڊ، (3)

4. قطبي ۽ غير قطبي ڪوويلنٽ بانڊ

• غير قطبي ڪوويلنٽ بانڊ: جڏهن به ايٽم اليڪٽران جوڙو برابر ورهائين تا ته اهو بانڊ غير قطبي هوندو آهي. اهو تڏهن ٿيندو آهي جڏهن هنهي ايٽمن جي برقي منفيت ساڳي هجي، جيئن ۾ H 2 هنهي H جي برقي منفيت 2.1 ساڳي آهي. مثال: . N 2 ، O 2 ، Cl 2 ، H 2 اهڙي بانڊ تي ڪو به + يا – نشان نه هوندو آهي.

• قطبي ڪوويلنٽ بانڊ: جڏهن به مختلف ايٽم اليڪٽران جوڙو اڻ برابر ورهائين تا ته قطبي بانڊ ٿيندو آهي. وڌيڪ برقي منفيت وارو ايٽم جوڙي کي وڌيڪ چڪي ٿو، تنهن ڪري ان تي جزوي ڪاٽو چارج ۽ (– δ) ٻئي تي جزوي واڌو چارج (+ δ) اچي ٿو. مثال: Cl ۾ HCl وڌيڪ برقي منفيت وارو آهي، تنهن ڪري H تي Cl ۽ + δ تي – δ هوندو آهي. ٻيا مثال: . NH 3 ۽ H 2 O

5. 3. ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ (Co-ordinate Covalent Bond)

اهو بانڊ آهي جنهن ۾ گڏيل اليڪٽران جوڙو صرف هڪ ايٽم مهيا ڪري ٿو. ان کي ڊيٽو بانڊ (Dative Bond) به چئبو آهي. جيڪو ايٽم بانڊ ٺاهڻ لاءِ اليڪٽران جوڙو مهيا ڪري ٿو، تنهن کي مهيا ڪندڙ ۽ (Donor) جيڪو ايٽم اليڪٽران جوڙو قبول ڪري ٿو، تنهن کي قبول ڪندڙ (Acceptor) چئبو آهي. ڪوآرڊينيٽ بانڊ کي تير (→) جي نشان سان ظاهر ڪبو آهي، جنهن جو منهن قبول ڪندڙ ڏانهن هوندو آهي. ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ هميشه قطبي بانڊ هوندو آهي.

• امونيا ۽ هائيڊروجن ڪلورائيڊ جي عمل NH 3 :۾ جي N جو اڪيلو جوڙو HCl جي + H سان عمل ڪري ٿو + NH 4 ۽ نهي ٿو.

• پاڻي H 2 O :۾ جي O پنهنجو اڪيلو جوڙو + H کي ڏئي هائيڊرونيم آئن H + O 3 ٺاهي ٿي.

• هڪ دفعو بانڊ نهي وڃڻ کان پوءِ ڊيٽو ڪوويلنٽ بانڊ ۽ عام ڪوويلنٽ بانڊ ۾ فرق ٻڌائڻ ناممڪن ٿي پوندو آهي.

6. 4. ڌاتي بانڊ (Metallic Bond)

ڌاتي بانڊ ڌاتو جي ايٽمن وچ ۾ اهو بانڊ آهي جنهن ۾ ويلنس اليڪٽران سڀني ايٽمن ۾ گڏيل هوندا آهن. ڌاتو جا ايٽم ٻاهرئين شيل جا اليڪٽران خارج ڪري واڌو چارج آئن ٺاهين ٿا ۽ قلمي بناوت ۾ مقرر شڪل اختيار ڪن ٿا. ٻاهرئين شيل جا اليڪٽران آزاد هوندا آهن ۽ ڌاتي آئنن جي وچ ۾ چرپر ڪندا رهن ٿا، تنهن ڪري اهي هلندڙ ڦرندڙ يا آزاد اليڪٽران سڏبا آهن. اهڙي طرح واڌو چارج ڏيڪاريندڙ ڌاتي قلمي بناوت آزاد اليڪٽرانن سان گهيريل هوندي آهي — ان کي اليڪٽرانن جو سمنڊ چئبو آهي.

7. هڪ خاص ڳالهه

هائيڊروجن ايٽم هڪ کان وڌيڪ ڪوويلنٽ بانڊ نٽو ٺاهي سگهي، ڇو ته ان وٽ صرف 1 اليڪٽران آهي ۽ ان کي ڊوپليٽ مڪمل ڪرڻ لاءِ صرف هڪ اليڪٽران گهرجي، تنهن ڪري اهو صرف هڪ بانڊ ٺاهي ٿو. ڌاتي عنصرن جا ايٽم ڦني بانڊ ٺاهي سگهن ٿا پر ڪوويلنٽ بانڊ نه، ڇو ته ڌاتو اليڪٽران ڏيڻ پسند ڪن ٿا، جڏهن ته ڪوويلنٽ بانڊ لاءِ اليڪٽران ورهائڻا پون ٿا.

4.4 ماليڪيولن جو باهمي زور

1. بين ماليڪيولي زور ڇا آهي؟

اسان اڳ پڙهيو آهي ته ڪجهه زور، جيڪي ايٽمن کي پاڻ ۾ قابو جهلي بيهن ٿا، انهن کي ڪيميائي بانڊ چئبو آهي. سگهاري بانڊنگ جي زور سان گڏ ماليڪيولن اندر ڪمزور زور به موجود هوندا آهن، جن کي ماليڪيولن جا باهمي زور (Intermolecular Forces) سڏبو آهي. هي اهي ڪشش وارا زور آهن جيڪي ويجهي واري ٻن ماليڪيولن جي وچ ۾ واقع هوندا آهن. مثال: هائيڊرو ڪلورڪ ائسڊ جي ماليڪيولن جي وچ ۾ باهمي زور هيٺ ڏيکاريل آهي، جنهن HCl ۾ جي اندر وارو بانڊ سگهارو ۽ ٻن ماليڪيولن وچ وارو زور ڪمزور آهي.

2. اندروني ۽ بين ماليڪيولي زور ۾ فرق

هائيڊروجن جزوي واڌو چارج وارو ايٽم ٽي پوي ٿو ۽ اهو باهمي عمل، جيڪو ڪنهن مالیڪيول جي جزوي ڪاٽو چارج واري هائيڊروجن ايٽم ۽ ڪنهن ٻئي مالیڪيول جي جزوي منفي چارج واري ايٽم سان عمل ٿئي ٿو، ان کي هائيڊروجن بانڊنگ چئبو آهي.

• اهڙن مالیڪيولن اندر H ايٽم N، O ۽ يا F ايٽم ۾ برقي منفيت جو وڏو فرق جزوي چارج ٺاهي ٿو: H ۾ F–H ۽ O–H، N–H تي ۽ + δ ٻئي ايٽم تي – δ هوندو آهي.

• وڌيڪ واڌو چارج وارو هائيڊروجن ايٽم H نهايت ئي برقي منفيت واري N، O يا F ايٽم کي ڪشش جي زور سان چڪ قابل ٿيندو آهي.

• مثال: هائيڊروجن فلورائيڊ ۾ (HF) فلورين جو وڌيڪ برقي منفيت وارو ايٽم اليڪٽران جي متاسٽا واري جوڙي کي ٿورو چڪي پاڻ کي جزوي ڪاٽو چارج وارو ڪري ٿو ۽ هائيڊروجن جزوي واڌو چارج وارو ٿي ٿو. پوءِ ويجهي واري ٻئي مالیڪيول جي فلورين سان بانڊ ٺهي ٿو، تنهن ڪري تمام گهٽا مالیڪيول هائيڊروجن بانڈنگ ذريعي گڏيجي پون ٿا: ...H–F···H–F···H–F···

5. هائيڊروجن بانڊنگ جي اهميت ۽ اثر

• هي مالیڪيولن جا باهمي زور پاڻي، حياتياتي مالیڪيولن جيئن پروٽين، ڊي اين اي (DNA) جي خاصيتن کي واضح ڪرڻ لاءِ انتهائي ضروري هوندا آهن.

• مصنوعي مادا جيئن ڪونئر، (Glue) رنگ روغن ۽ (Paints) رنگ (Dyes) وغيره هائيڊروجن بانڊنگ سان تيار ڪيا ويندا آهن.

• هائيڊروجن بانڊ ٻن سطحن کي هڪٻئي سان چنبڙائي قابو ڪري ٿو.

• هائيڊروجن بانڊنگ مالیڪيولن کي ويجهو رکي ٿي، تنهن ڪري گرڻ ۽ ٽهڪڻ جا پد وڌن ٿا، پاڻي ۾ حل ٿيڻ وڌي ٿو ۽ گهاٽائي تي به اثر پوي ٿو.

6. چنبڙائيندڙ شيون (Adhesives)

• مالیڪيولن جا اندروني زور (Intramolecular Forces) هڪ مالیڪيول اندر ايٽمن جي وچ ۾ سگهارا هوندا آهن، جهڙوڪ Cl ۽ H ۾ HCl جي وچ ۾.

• مالیڪيولن جا باهمي زور انهن اندروني زورن کان وڌيڪ سگهارا نه هوندا آهن، بلڪه ڪمزور هوندا آهن.

• بين مالیڪيولي زور ئي ڪنهن شيءِ جي ڪمزوري يا ڪمزور مادي جي حالتن (جهڙوڪ نهرو، پٽڙو ۽ گئس) ۽ ڪجهه طبعي خاصيتن (جهڙوڪ گرڻ ۽ ٽهڪڻ جي نقطي) جو تعين ڪري ٿو.

• بين مالیڪيولي قوت اندروني مالیڪيولي قوت کان ڪمزور ان ڪري آهي جو اندروني قوتون مضبوط ڪيميائي بانڊ آهن، جڏهن ته بين مالیڪيولي قوتون مالیڪيولن وچ ۾ ڪمزور ڪشش آهن.

3. به قطبي باهمي عمل (Dipole-Dipole Interaction)

جڏهن به عدد به قطبي مالیڪيول هڪٻئي سان باهمي عمل ڪن ٿا ته نتيجي طور به قطبي باهمي عمل ملي ٿو. جڏهن هڪ قطبي مالیڪيول جو ڪاٽو حصو ڪنهن ٻئي قطبي مالیڪيول جي واڌو حصي کي چڪي ٿو ته ٻن مالیڪيولن جي وچ ۾ برقي چڪ پيدا ٿئي ٿي. ان زور کي به قطبي باهمي عمل چئبو آهي. خاڪي δ ۾ (ڊيلٽا) جو مطلب آهي جزوي.

مثال: ڪلورين ايٽم هائيڊروجن ايٽم کان گهٽو وڌيڪ برقي منفيت وارو هوندو آهي، تنهن ڪري ۾ HCl ڪلورين تي هلڪي ڪاٽو چارج ۽ هائيڊروجن تي هلڪي واڌو چارج پيدا ٿيندي آهي. جڏهن هائيڊروجن ڪلورائيڊ جا به مالیڪيول هڪٻئي ڏانهن ويجهو ايندا آهن ته هڪ مالیڪيول جو جزوي ڪاٽو چيڙو ٻئي مالیڪيول جي جزوي واڌو چيڙي کي چڪيندو آهي.

4. هائيڊروجن بانڊنگ (Hydrogen Bonding)

هائيڊروجن بانڊ به قطبي باهمي عمل جو هڪ قسم آهي. جڏهن هائيڊروجن وڌيڪ برقي منفيت واري ايٽم جيئن نائٽروجن، (N) آڪسيجن، (O) فلورين (F)، ڪلورين ۽ (Cl) سلفر (S) سان ملي قطبي ڪوويلنٽ ٺاهيندو آهي، پوءِ

+ Na آئن ڪلورين جي ڇهن آئنن سان گهيريل هوندو آهي ۽ ساڳي طرح هر ڪلورين آئن – Cl به ڇهن آئنن سان گهيريل ٿيندو آهي. ڪمري جي گرمي پد تي آئني مرڪب اڪثر ڪرسٽل واري سڪل حالت ۾ هوندا آهن.

• آئني مرڪب سخت ۽ (Hard) پُرندڙ (Brittle) ٿيندا آهن.

• گهٽي ڪشش جي زور سبب هي تمام مستحڪم بناوت وارا ٿيندا آهن، تنهن ڪري هن زور کي توڙڻ لاءِ گهٽي توانائي گهربل هوندي آهي، ان سبب آئني مرڪب تمام گهٽو گرڻ واروِ ۽ ٿهڪڻ وارو پد رکندا آهن. مثال طور سوڊيم ڪلورائيڊ جو گرڻ جو پد ۽ 801°C ٿهڪڻ جو پد 1413°C آهي.

• آئني مرڪبن جو پائڻي ڳار بجلي پسائيندڙ آهن، ڇو ته جڏهن آئني مرڪب پاڻي ۾ گرندو آهي ته آئن حرڪت ڪرڻ لاءِ آزاد هوندا آهن.

• آئني مرڪب اڪثر قطبي ڳارن (Polar Solvents) جيئن پاڻي ۾ گري ويندا آهن ۽ غير قطبي ڳارن جيئن پيٽرول، گاسليٽ، تيل وغيره ۾ نه گرندا آهن.

3. ڪوويلنٽ مرڪبن جون خاصيتون

• ڪوويلنٽ بانڊن جو زور آئني بانڊز جي پيٽ ۾ عام طور تي ڪمزور هوندو آهي، يعني آئني بانڊ وڌيڪ مضبوط هوندو آهي.

• ڪوويلنٽ مرڪب قلم جي صورت ۾ ٿي سگهن ٿا، مثال طور ڪنڊ ۽ هيري (Diamond) وغيره جا قلم.

• ڪوويلنٽ مرڪبن جو گرڻ ۽ ٿهڪڻ جو پد عام طرح گهٽ هوندو آهي.

• اهي بجلي جا خراب پسائيندڙ (Bad Conductor) ٿيندا آهن.

• اهي پاڻي ۾ نه گرندڙ ٿيندا آهن پر غير قطبي ڳارن جيئن پيٽرول، تيل، گاسليٽ وغيره ۾ گري ويندا آهن.

خاص ڳالهه: ڪوويلنٽ بانڊ مضبوط هوندا آهن، پوءِ به گهٽن ڪوويلنٽ مالڪيولن جا گرڻ جا پد گهٽ هوندا آهن، ڇو ته مالڪيول جي اندر بانڊ مضبوط هوندا آهن پر مالڪيولن وچ ۾ قوتون ڪمزور هونديون آهن. گرڻ وقت اهي ڪمزور قوتون ٽٽن ٿيون، نه ڪي اندروني بانڊ.

چنڊائيندڙ شيون تتل شيون جوڙڻ، ڪاٺ، ڪاغذ، ڪپڙو ۽ پلاسٽڪ چنڊائڻ، ۽ اليڪٽرانڪس ۾ حصا جوڙڻ لاءِ استعمال ٿين ٿيون. ايپوڪسي چنڊائيندڙ شيون تمام مضبوط آهن ۽ اليڪٽرانڪس، جهازن ۽ عمارتن ۾ استعمال ٿين ٿيون.

4.5 بانڊز جي نوعيت ۽ خاصيتون

1. بانڊنگ جي نوعيت چا تي دارومدار رکي ٿي؟

جيئن ته اليڪٽران ڏيڻ يا حاصل ڪرڻ آئني بانڊنگ جو سبب بڻجي ٿو، جڏهن ته اليڪٽران جو متاسٽا ٿيڻ ڪوويلنٽ بانڊنگ جو سبب بڻجي ٿو، مرڪبن جون خاصيتون سندن اندر موجود بانڊن جي نوعيت تي دارومدار رکن ٿيون. برقي منفيت جو فرق اهو تعين ڪري ٿو ته ڪيميائي بانڊ فطري طور آئني ٿيندو يا ڪوويلنٽ. فلورين سڀ کان وڌيڪ برقي منفيت وارو عنصر آهي، ان جو مقدار 4.0 آهي، ۽ فرانسيم سڀ کان گهٽ برقي منفيت وارو آهي، جن جي وچ ۾ مقدار 0.7 آهي.

بانڊ جي فطرت	برقي منفيت جو فرق
غير قطبي ڪوويلنٽ بانڊ	0 کان 0.4 تائين
قطبي ڪوويلنٽ بانڊ	0.4 کان 1.7 تائين
آئني بانڊ	1.7 کان وڌيڪ

ڪوويلنٽ بانڊ جي آئني خاصيت مان مراد آهي ته جڏهن ٻن ايٽمن جي برقي منفيت ۾ فرق ٿئي ٿو ته گڏيل اليڪٽران جوڙو وڌيڪ برقي منفيت واري ايٽم ڏانهن ڇڪجي ٿو، تنهن ڪري بانڊ ۾ جزوي آئني خاصيت پيدا ٿئي ٿي. فرق جيترو وڌيڪ، آئني خاصيت اوتري وڌيڪ.

2. آئني مرڪبن جون خاصيتون

• آئني مرڪب قلم (Crystal) ناهيندا آهن: اهي مرڪب جن ۾ آئني بانڊ هوندو آهي، ان کي آئني مرڪب سڏبو آهي. آئني مرڪب وڏي برقي ڪشش جي زور ڪري اڪثر نهري يا قلمي حالت ۾ ٿيندا آهن. NaCl جي قلمي جوڙجڪ ۾ هر

۾ آڻي سگهجي ٿو.

• ڏاتو ۾ آزاد چرپر ڪندڙ اليڪٽران جي موجودگي ڪري بجلي ۽ گرمي جا پسائيندڙ هوندا آهن، چو ته آزاد اليڪٽران آساني سان حرڪت ڪري گرمي ۽ بجلي کي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين پهچائين ٿا.

• جيئن ته ڏاتن ۾ ايٽم مضبوطي سان ڳنڍيل هوندا آهن، تنهن ڪري هنن جو ڳرڻ جو پد ۽ ٽهڪڻ جو پد عام طور گهٽو ٽيندو آهي.

• ڏاتن جي گهاڙائي وڌيڪ هوندي آهي.

• ڏاتي بانڊ واري بناوت ڪري ڏاتو چمڪدار، ڇڪڻ ۽ ڪٽڻ لائق به هوندا آهن.

4. آئني ۽ ڪوويلنٽ مرڪبن جو مقابلو

ڪوويلنٽ مرڪب	آئني مرڪب	خاصيت
گئس، مايع يا سڪل	ڪرسٽل وارا سڪل	حالت
عام طرح گهٽ	وڌيڪ (NaCl: 801°C / 1413°C)	ڳرڻ ۽ ٽهڪڻ جا پد
خراب موصل	پگهليل يا پاڻي ۾ حل ٿيل حالت ۾ موصل	بجلي جي موصليت
غير قطبي ڳارن (پيٽرول، تيل) ۾ گهڻ ٿا	قطبي ڳارن (پاڻي) ۾ گهڻ ٿا	حل ٿيڻ
عام طرح نرم	سخت ۽ ڀڄڻ وارا	سختي

5. قطبي ۽ غير قطبي مرڪبن ۾ فرق

غير قطبي مرڪب	قطبي مرڪب
بي چارج هوندا آهن	جزوي چارج وارا هوندا آهن
غير قطبي ڳارن جيئن پيٽرول، بينزين وغيره ۾ گهڻڙ هوندا آهن؛ قطبي مرڪب غير قطبي ڳارن ۾ اڻ گهڻڙ هوندا آهن	غير قطبي ڪوويلنٽ مرڪب گهٽو ڪري پاڻي ۾ نه گهڻڙ ٿيندا آهن، جڏهن ته قطبي ڪوويلنٽ مرڪب پاڻي ۾ گهڻڙ ٿيندا آهن
گهٽ گهڻ ۽ ٽهڪڻ جا پد	وڌيڪ گهڻ ۽ ٽهڪڻ جا پد
مثال: CO_2 , CH_4 , C_2H_6	مثال: HF, HCl, HBr, HI, H_2O, H_2SO_4

غير قطبي ڪوويلنٽ مرڪب نهري، رجيل يا پاڻياڻي ڳار ۾ بجلي پسائيندڙ نه ٽيندا آهن، پر قطبي مرڪب پاڻي ۾ آڻن جي نهڻ ڪري بجلي پسائيندڙ ٽيندا آهن.

6. ڏاتن جون خاصيتون

• ڏاتو اڪثر ورق پذير ۽ (Malleable) تار پذير (Ductile) ٽيندا آهن. ورق پذير مطلب اهي ڏاتو جن کي هٿوڙي هٿي مختلف شڪلين ۾ ورقن ۾ لپيٽي سگهجي ٿو، ۽ تار پذير هڪ خاصيت آهي جنهن منجهه ڏاتو کي تار جي صورت

مادي جون طبعي حالتون

UNIT 5

5.1 گئس واري حالت

1. مادو چا آهي؟

جيڪا شيءِ مايو رکي ٿي ۽ جاءِ والاري ٿي، ان کي مادو چئبو آهي. مادو ٽن عام حالتن ۾ ملي ٿو: نهرو (سکل)، پٽڙو (پاٽياٽ) ۽ گئس. انهن کان علاوه به وڌيڪ حالتون به آهن: پلازما ۽ بوز-آئنسٽائن ڪنڊينسيٽ. مادي جي حالتن ۾ فرق مالڪيولن جي ترتيب ۽ انهن جي باهمي زورن جي ڪري ٿيندو آهي.

2. گئسي حالت ۽ حرڪي مالڪيولي نظريو

گئس واري حالت هڪ پئي کان پري پکڙيل مالڪيولن واري حالت آهي. اها ڳالهه بولٽزمين (Boltzmann)، ميڪس ويل ۽ (Maxwell) ڪيلون (Kelvin) جي پيش ڪيل حرڪي مالڪيولي نظريي (Kinetic Molecular Theory) مطابق واضح ڪئي وئي آهي. گئسي حالت جون خاصيتون هي آهن:

- گئسن ۾ مالڪيول هڪ پئي کان پري پکڙيل هوندا آهن.
- انهن جو حجم نه هڻڻ برابر هوندو آهي.
- گئس جا مالڪيول سڌي ليڪ ۾ حرڪت ڪندي هڪ پئي سان يا سلينڈر جي ديوارن سان ٽڪرائيندا آهن.
- مالڪيول ٽڪرائڻ تي توانائي ضايع نه ڪندا آهن، ڇاڪاڻ ته ٽڪراءُ لچڪدار (Elastic) نوعيت جو ٿيندو آهي.
- جڏهن مالڪيول سلينڊر جي ديوار سان ٽڪرائيندا آهن ته دباءُ پيدا ٿيندو آهي.
- مالڪيولن جي وچ ۾ چڪيندڙ ۽ (Attractive) ڌڪيندڙ (Repulsive) زور نه هوندا آهن.
- گئس جي نه مقرر صورت آهي، نه مقرر مقدار آهي.

3. 5.1.1 نفوذ وارو عمل (Diffusion)

مالڪيولن جي بي ترتيب حرڪت ۽ ٽڪرائڻ سبب پاڻهي يڪسان (Homogeneous) ملاوٽ ٺاهڻ واري عمل کي نفوذ وارو عمل چئبو آهي.

گئسن جي پکڙجڻ جي تيزي سندن مالڪيولي مايي تي دارومدار رکي ٿي: هلڪي گئس تمام تيزي سان پکڙجندي آهي، جيئن H_2 گئس، آڪسيجن O_2 کان پوئتي تيزي سان پکڙجندي آهي. نفوذ جي شرح گرمي پد، گهاٽائي ۽ واسطي جي گهاٽائي ۽ (Viscosity of the Medium) مالڪيولن جي مايي تي دارومدار رکي ٿي، تنهنڪري ملاوٽ ٺاهي ٿي.

- مثال: توهان خوشبو سونگهي سگهو ٿا، ڇاڪاڻ ته اها هوا رستي پکڙجي توهان جي نڪ تائين پهچي ٿي.
- مثال: دونهون هوا ۾ پکڙجندو آهي.
- مثال: گلن جي سرهاٽ يا گند ڪچري مان بدبوءِ وغيره.

4. 5.1.2 نيڪال وارو عمل (Effusion)

نيڪال وارو عمل گئس مالڪيولن جو ننڍي سوراخ منجهان گهٽ دباءُ واري طرف خارج ٿيڻ جو عمل آهي. هلڪيون گئسون وزني گئسن جي پيٽ ۾ تيزي سان نيڪال ٿيندڙيون آهن. نيڪال واري عمل لاءِ سوراخ جو قطر (Diameter) مالڪيول جي سراسري آزاد پيچري (Mean free path) کان لازمي طور گهٽ هڻڻ گهرجي.

- مثال: ٽائر جي باريڪ سوراخ منجهان هوا جو اخراج.
- مثال: ڦوڪڻي منجهان هوا جو اخراج.

5. 5.1.3 دباءُ (Pressure)

گھاتائي، مالیکیولن جو گڏيل هئڻ يا ويجهو هئڻ جو درجو آهي. گئسن جي گھاتائي گھٽ هوندي آهي، ڇاڪاڻ ته گئس مالیکیولن جو مايو گھٽ ٿيندو آهي ۽ جڳهه وڌيڪ والارينداآهن. گئس جي گھاتائي کي گرام في معڪب ڊيسي ميٽر ۾ (g per dm 3) ڏيکاريو ويندو آهي. گئسون پٽڻ کان گھٽ گھاتائي واريون هونديون آهن. گرم ڪرڻ سان گئسن جي گھاتائي گھٽجي ويندي آهي، ڇاڪاڻ ته گرم ڪرڻ سان گئس پکڙجي ٽي ۽ ان جو مقدار وڌي ٿو.

گھاتائي (kg/m 3)	ڪيميائي فارمولا	گئس
1.407	O 2	آڪسيجن
3.120	Cl 2	ڪلورين
1.935	CO 2	ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ
0.088	H 2	هائيڊروجن
1.232	N 2	نائٽروجن
0.176	He	هيليم

5.2 گئسن سان لاڳاپيل قانون

1. گئسن جا قانون چا آهن؟

گئسن جي خاصيتن کي هيٺين قانونن جي مطابق واضح ڪري سگھجي ٿو: بوائل جو قانون ۽ چارلس جو قانون. انهن قانونن ۾ اسان دٻاءُ (P)، مقدار ۽ (V) مطلق گرمي پد (T) جي وچ ۾ لاڳاپا پڙهون ٿا.

2. 5.2.1 بوائل جو قانون (Boyle's Law)

رابرٽ بوائل 1622ع ۾ مستقل گرمي پد تي گئس جي حجم ۽ دٻاءُ جي وچ ۾ لاڳاپو تجويز ڪيو. بوائل جو قانون بيان ڪري ٿو ته ”ڪنهن گئس جي ڏنل مايي جو حجم، مستقل گرمي پد تي ان جي دٻاءُ سان ابتي نسبت رکي ٿو.“

بوائل جي قانوني مساواتي اظهار:

گئس ذرڙن جو لڳايل زور في ايڪي ايراضي کي گئس جو دٻاءُ چئبو آهي.

P = F/A (دٻاءُ = زور / ايراضي)، ايڪو N/m 2 آهي.

• بين الاقوامي ايڪن جي سرشتي ۾ زور جو ايڪو نيوٽن ۽ (N) هڪڙي جو ايڪو m 2 آهي، تنهنڪري دٻاءُ جو ايڪو Nm -2 ٿيندو آهي، هن کي پاسڪل (Pa) پڻ چيو ويندو آهي: Pa = Nm -2

• 1 atm = 760 mm of Hg = 760 torr

• 1 atm = 101325 pascal

• فضا سمنڊ سطح تي دٻاءُ لڳائي ٿي؛ ان جي تعريف هن ريت آهي ته سمنڊ سطح تي پاري جي 760 ملي ميٽر اونچائي ڪري دٻاءُ هوندو آهي.

• گئس جا مالیکیول لڳاتار حرڪت ۾ رهندا آهن؛ دٻاءُ گئس مالیکیولن جو سلينڈر جي ديوارن سان لڳاتار ٽڪرائڻ ڪري پيدا ٿيندو آهي.

• فضائي دٻاءُ ماپڻ لاءِ بيرومٽر (Barometer) استعمال ٿيندو آهي ۽ تجربي گاهه ۾ گئسن جي دٻاءُ جي پيمائش لاءِ مينومٽر (Manometer) استعمال ٿيندو آهي.

6. 5.1.4 داب پذيري (Compressibility)

دٻاءُ ذريعي ڪنهن شيءِ جي گنجائش گھٽائڻ يا سائيز کي گھٽ ڪرڻ کي داب پذيري چئبو آهي. گئسن جي مالیکیولن جي وچ ۾ گھٽي خال هجڻ ڪري هي نهايت ئي سڪڙجڻ جوگيون هونديون آهن. جڏهن گئسن تي دٻاءُ وڌائبو ته مالیکیول هڪ ٻئي جي ويجهو ايندا آهن ۽ گھٽ جڳهه والارينداآهن.

7. 5.1.5 حرڪت پذيري (Mobility)

مالیکیولن جي آزادي سان حرڪت ڪرڻ جي لياقت کي حرڪت پذيري چئبو آهي. جيئن گئس جا مالیکیول لڳاتار حرڪت ۾ هوندا آهن، هي گھٽي حرڪي توانائي سبب تيز حرڪت ڪري سگھن ٿا. مالیکيول آزادي سان حرڪت ڪندي گئسن جي يڪسان ملاوٽ نهڻ جو سبب ٿين ٿا.

8. 5.1.6 گھاتائي (Density)

• 8 atm تي گئس جو مقدار 15 ليٽر آهي؛ دٻاءُ 6 atm ڪرڻ سان نئون مقدار

ليٽر = V 2 = 8×15/6 = 20

4. 5.2.2 چارلس جو قانون (Charles's Law)

هڪ فرانسيسي سائنسدان جي. چارلس (J. Charles) 1787ع ۾ دٻاءُ ڪي مستقل رکندي حجم ۽ گرمي پد جي وچ ۾ لاڳاپو واضح ڪيو. چارلس جو قانون ٻڌائي ٿو ته ”ڪنهن گئس جو مليل حجم مطلق گرمي پد سان سڌي نسبت رکي ٿو، جيڪڏهن دٻاءُ ڪي مستقل رکيو وڃي.“

• V/T = K يا V = KT يا V ∝ T

• هتي K نسبت جو مستقل آهي؛ پوءِ جڏهن گرمي پد وڌندو آهي ته مقدار پڻ وڌي ويندو آهي. مثال طور، جيڪڏهن توهان مستقل داب تي گرمي پد کي 300K کان 600K تائين ٻيڻو ڪندا ته گئس جي مقرر مايي جو مقدار پڻ ٻيڻو ٿي ويندو.

• ٻن حالتن لاءِ: V 1 /T 1 = V 2 /T 2

• مثال: غباري کي گرم ڪرڻ سان اهو ڦوڪجي ٿو، ڇاڪاڻ ته گرمي پد وڌڻ سان گئس جو مقدار وڌي ٿو.

5. ڪيلون پيمانو ۽ مطلق صفر

• ڪيلون پيمانو (Kelvin Scale) لارڊ ڪيلون (Lord Kelvin) متعارف ڪرايو. هي پيمانو 0K (جيڪو -273°C جي برابر آهي) کان شروع ٿئي ٿو.

• هي اهو گرمي پد آهي جنهن تي ڪنهن گئس جو حجم ۽ پوٽ گهرجي؛ ان کي مطلق ۽ (Absolute Zero) چئبو آهي.

• جيئن سينٽي گريڊ ۽ ڪيلون پيمانن جا درجا برابر آهن، تنهنڪري -273°C = 0K آهي 273 ۽ ڪيلون گريڊ جي برابر آهي.

• (T)K = (T)°C + 273 ۽ (T)°C = (T)K - 273

• هميشه حسابي سوال حل ڪرڻ وقت مليل درجه حرارت کي ۾ K تبديل ڪيو ويندو آهي.

• ڪنهن گئس جي ڏنل مايي جو مقدار، (V) مستقل گرمي پد تي دٻاءُ (P) وڌائڻ سان گهٽجي ٿو.

• V = K/P يا V ∝ 1/P

• PV = K ، جتي K مستقل آهي.

• ڪنهن گئس جي مقدار ۽ دٻاءُ جي ضرب اُپٽ مستقل گرمي پد تي هميشه مستقل ٿيندي آهي، تنهنڪري: P 2 V 2 = K ۽ P 1 V 1 = K تنهنڪري P 1 V 1 = P 2 V 2

K (مستقل)	V (حجم ۾ تبديلي)	P (دٻاءُ ۾ تبديلي)
4	4	1.0
4	2	2.0

مثال طور: سرنج ۾ هوا کي دٻائڻ سان ان جو مقدار گهٽجي ٿو ۽ دٻاءُ وڌي ٿو. بوائل جي قانون ۾ دٻاءُ ۽ (P) مقدار (V) متغير (Variable) آهن، جڏهن ته گرمي پد مستقل رهي ٿو.

3. حل ٿيل مثالون (بوائل جو قانون)

• ڪنهن گئس جو دٻاءُ ۽ 3 atm حجم 5 لٽر آهي؛ جيڪڏهن دٻاءُ کي گهٽائي 2 atm ڪيو وڃي ته نئون حجم 7.5 = 3×5/2 = P 1 V 1 /P 2 = V 2 = لٽر ٿيندو. دٻاءُ گهٽائڻ سان حجم وڌيو آهي.

• 700 cm³ گئس کي 650 mm Hg دٻاءُ هيٺ بند ڪيو ويو آهي؛ حجم 350 cm³ تائين گهٽائڻ تي دٻاءُ = P 2 = 700×650/350 = 1300 mm of Hg = 1300/760 = 1.71 atm ٿيندو. حجم گهٽائڻ سان دٻاءُ وڌايو آهي.

• STP (0°C، 1 atm) تي هڪ گئس 40.0 dm³ جاءِ والاري ٿي؛ مستقل گرمي پد تي دٻاءُ 3 atm ٿيڻ سان نئون مقدار = V 2 = 1×40/3 = 13.33 dm³

• 800 cm³ گئس 750 mm Hg دٻاءُ تي آهي؛ ان کي 250 cm³ تائين دٻائڻ سان نئون دٻاءُ = P 2 = 800×750/250 = 2400 mm Hg

1. پٽڙو (پاٽيات) واري حالت

پٽڙو، گئس واري ۽ نهري حالتن جي وچ واري حالت آهي. حرڪي ماليڪيولي نظريي مطابق پٽڙو حالت هيٺيون خاصيتون ڏيکاري ٿو:

- پٽڙي جا ماليڪيول گئس وانگر بي ترتيب هوندا آهن.
- پٽڙي جي ماليڪيولن جي حرڪي توانائي گئسن جي توانائي کان گهٽ هوندي آهي.
- پٽڙي جا ماليڪيول حرڪت ڪرڻ لاءِ ڪافي آزاد هوندا آهن.
- پٽڙن جي ڪا مقرر صورت نه ٿيندي آهي، پر هي ڏانوَ واري صورت اختيار ڪري وٺن ٿا.
- پٽڙن جو ٿهڪ جو پد ٻاهرين فضائي داب تي دارومدار رکي ٿو.
- پٽڙا مادا گهاٽا ٿيندا آهن ۽ گئسن وانگر سڪڙجڻ قابل نه هوندا آهن.
- پٽڙن جو مقرر حجم هوندو آهي، پر مقرر صورت نه هوندي آهي.

2. 5.3.1 بخارجڻ (Evaporation)

اهو مرحلو جنهن ۾ پٽڙو گئس جي حالت ۾ تبديل ٿئي ٿو، ان کي بخارجڻ چئبو آهي. هي عمل آهي جنهن ۾ گرمي جذب ٿيندي آهي (Endothermic عمل). مثال طور، ڪپڙن جو اُس ۾ سُڪڻ بخارجڻ جو عمل آهي. هن عمل ۾ پاڻي پٽڙي حالت مان گئس واري حالت ۾ تبديل ٿئي ٿو: بخارات (گئس) ← پٽڙو (پاڻي).

پٽڙن جا ماليڪيول لڳاتار حرڪت ۾ رهندا آهن. هي هڪ پئي سان ٽڪرائيندا رهن ٿا، پر سيني ماليڪيولن ۾ هڪ جيتري حرڪي توانائي نه هوندي آهي؛ اڪثر ماليڪيولن کي سراسري حرڪي توانائي هوندي آهي ۽ ڪجهه کي سراسري کان وڌيڪ حرڪي توانائي هوندي آهي. اهي وڌيڪ حرڪي توانائي وارا ماليڪيول پٽڙي جي ماليڪيولن جي ڪشش جي زور تي غالب اچي وڃن ٿا ۽ سطح کان ٻاهر خارج ٿين ٿا. بخارجڻ جو عمل گرمي پد سان سڌي نسبت رکي ٿو ۽ گرمي پد ۾ اضافي سان هي عمل وڌي ويندو آهي.

3. ٺڏڪ وارو اثر (Cooling Effect)

6. حرارت جون تبديليون (مثالون)

- 100°C = 100 + 273 = 373 K
- 150°C = 150 + 273 = 423 K
- 750 K = 750 - 273 = 477°C
- 170 K = 170 - 273 = -103°C

7. حل ٿيل مثالون (چارلس جو قانون)

- 600 ml گئس کي مستقل داب تي 27°C کان 77°C تائين گرم ڪيو وڃي ٿو: T 1 = 300 K ، T 2 = 350 K تنهنڪري V 2 = 600×350/300 = 700 ml . گرمي پد جي اضافي سان مقدار ۾ به اضافو ٿئي ٿو.
- هائيڊروجن گئس جي هڪ نموني جو 40°C تي حجم 350 cm³ آهي؛ مستقل داب تي ڦهلائي 700 cm³ تائين وڌايو وڃي ته آخري گرمي پد T 2 = 700×313/350 = 626 K ٿيندو.
- مستقل دباءُ تي 78 ml گئس کي 35°C کان 80°C تائين گرم ڪرڻ سان آخري مقدار V 2 = 78×353/308 = 89.4 ml =
- مستقل دباءُ تي گئس 90.5 cm³ مان 120 cm³ تائين پکڙجي ٿي ۽ شروعاتي گرمي پد 33°C (يعني 306 K) آهي ته آخري گرمي پد T 2 = 120×306/90.5 = 405.6 K = 132.6°C

8. بنهي قانونن جو مقابلو

چارلس جو قانون	بوائل جو قانون	گڏهه
دباءُ (P)	گرمي پد (T)	مستقل رکيل مقدار
V ∝ T	V ∝ 1/P	لاڳاپو
V 1 /T 1 = V 2 /T 2	P 1 V 1 = P 2 V 2	فارمولو
جي. چارلس، 1787ع	رابرٽ بوائل، 1622ع	سائنسدان ۽ سال

5.3 پاڻيات واري حالت

بخارن جو داب بند سرشتي ۾ ٿيندو آهي، جڏهن ته ڪليل سرشتي ۾ پٽڑي جا مالیڪيول بخار ٿي هوا ۾ ملي وڃن ٿا. جڏهن بند سرشتي ۾ ڪنهن پاڻيائ ڪي گرم ڪيو ته بخار ٿيڻ وارا مالیڪيول پاڻيائ سطح تي گڏ ٿيڻ شروع ٿيندا آهن؛ بخار شروع ۾ آهستي پاڻيائ ۾ واپس ٿيڻ ٿا. اهو عمل ڪجهه دير ۾ تيزي سان وڌي ٿو؛ جڏهن بخارجڻ جي شرح ۽ واپس پاڻيائ ٿيڻ جي شرح هڪ ٻئي برابر ٿي وڃن، انهيءَ وقت برابر تعداد ۾ مالیڪيول بخار ۽ پاڻيائ ۾ تبديل ٿيندا آهن. هن نقطي يا پد تي لڳايل داب کي بخارن جو داب چئبو آهي. ان توازن کي متحرڪ توازن چئبو آهي.

داب جي ايڪي کي پاري جي ملي ميٽر (mm of Hg)، ٽار (Torr)، اٽماسفيئر (atm) يا نيوٽن في چورس ميٽر ۾ (N/m 2) ڏيکاريو ويندو آهي.

6. بخارن جي داب تي اثر انداز ٿيندڙ جزا

• پٽڑي (پاڻيائ) جي نوعيت: بخارن جو داب پٽڑي جي نوعيت تي دارومدار رکي ٿو. قطبي پٽڑن ۾ ساڳئي گرمي پد تي غير قطبي پٽڑن کان بخارن جو داب گهٽ هوندو آهي؛ هي انهيءَ ڪري ته قطبي پٽڑن ۾ مالیڪيولن جو باهمي زور مضبوط ۽ ٿهڪ جو پد وڌيڪ هوندو آهي. مثال طور، پاڻي (قطبي پٽڑو) جو بخارن جو داب پيٽرول (غير قطبي پٽڑو) کان گهٽ ٿيندو آهي.

• مالیڪيولي سائيز: بخارن جو داب ننڍن مالیڪيولن ۾ گهٽو ٿيندو آهي، جڏهن ته ننڍا مالیڪيول آساني سان باق ٿي وڃن ٿا ۽ وڌيڪ بخارن جو داب لڳائين ٿا. مثال طور، هيگزين (C 6 H 14) جو مالیڪيول ڊيڪين (C 10 H 22) جي مالیڪيول کان گهٽو ننڍو هوندو آهي؛ انهيءَ ڪري هيگزين (Hexane) تيزي سان بخار ٿيندو آهي ۽ گهٽو داب لڳائيندو آهي.

• گرمي پد: بخارن جو داب گرمي پد ۾ اضافي سان وڌي ويندو آهي؛ مالیڪيولن جي سراسري حرڪتي توانائي گرمي پد ۾ اضافي سان وڌي ٿي، بخارن جي داب ۾ اضافي جو سبب ٿئي ٿي. مثال طور، 0°C تي پاڻي جي بخارن جو داب 4.58 mmHg هو، جڏهن ته اهو 100°C تي 760 mmHg تائين وڌي وڃي ٿو.

بخارجڻ جو عمل ٽڏو ڪرڻ (ٽارڻ) وارو اثر پيدا ڪري ٿو، جڏهن ته جڏهن گهٽي حرڪي توانائي وارا مالیڪيول بخار ٿي هوا ۾ خارج ٿي ويندا آهن ته رهجي ويل مالیڪيولن جو گرمي پد ڪري پوي ٿو. هن توانائي جي ڪوٽ کي پورو ڪرڻ لاءِ مالیڪيول آس پاس مان توانائي جذب ڪن ٿا؛ ان ڪري آس پاس جو گرمي پد گهٽجڻ سبب ٽڏاڻ محسوس ٿيندي آهي.

4. بخارجڻ تي اثر انداز ٿيندڙ جزا (Factors Affecting Evaporation)

• سطح جي پکيڙ: بخارجڻ جو عمل سطح تي دارومدار آهي؛ سطح جي پکيڙ جيتري وڌيڪ هوندي، بخارجڻ جو عمل اوترو وڌيڪ ٿيندو. مثال طور، پيالي ۾ رکيل پاڻي وڏي ٽب ۾ رکيل پاڻي کان آهستي بخار ۾ تبديل ٿيندو آهي.

• گرمي پد: بخارجڻ جي شرح گرمي پد ۾ اضافي سان وڌي ويندي آهي، جڏهن ته گرمي پد ۾ حرڪي مالیڪيولي توانائي کي وڌائي ٿو، جيڪو باهمي زورن تي غالب اچي تيزي سان بخار ٻڌجن ٿا؛ مثال طور، ڪپڑا ڇهڇالي جهڙي ڏينهن جي پيٽ ۾ تيز اُس ۾ جلدي سُڪي ويندا آهن.

• مالیڪيولن جا باهمي زور: بخارجڻ جي شرح مالیڪيولن جي باهمي زورن گهٽجڻ سان وڌي ويندي آهي؛ جيڪڏهن مالیڪيولن جو باهمي زور وڌيڪ هوندو ته بخار ٿهڻ جو عمل اوترو گهٽ ٿيندو آهي. مثال طور، خوشبوئن ۾ مالیڪيولن جو باهمي زور پاڻي کان گهٽ ٿيندو آهي، تنهنڪري اها تيزي سان بخار ٿي پکڙجي ويندي آهي.

• نوٽ: باهرين دٻاءُ بخارجڻ جي رفتار تي اثر نٿو ڪري، جڏهن ته بخارجڻ مٿاڇري تي ٿئي ٿو ۽ ڪليل جاءِ تي دٻاءُ ان تي گهٽو اثر نٿو ڪري.

5. 5.3.2 بخارن جو داب (Vapour Pressure)

بخارن جو داب، ڪنهن خاص گرمي پد تي ان جي خالص پاڻيائ سان توازن ۾ هجي ته ان کي بخارن جو داب چئبو آهي. توازن هڪ اهڙي حالت آهي جنهن ۾ بخار ٿهڻ جو شرح واپس پٽڑي ٿيڻ (عمل تڪثيف Condensation جي شرح جي هوندي آهي.

تھڪڻ جو پد (°C)	پاڻيات
118	ايسيٽڪ تيزاب
356	پارو
337	سلفورڪ تيزاب
58.8	برومين

9. 5.3.4 برف جو درجو / جمڻ جو پد (Freezing Point)

اهو گرمي پد جنهن تي پاڻيات جي بخارن جي داب ان جي نهري حالت بخارن جي داب جي برابر ٿيندي، ان پد کي پاڻيات جو جمڻ جو پد (Freezing Point) چئبو آهي. هن گرمي پد تي پاڻيات ۾ نهرو ۽ بنهي متحرڪ توازن واري حالت ۾ گڏ رهندا آهن. جمڻ جو پد گرمي پد ۾ مالڪيولن جي باهمي زورن تي دارومدار رکي ٿو.

برف جو پد (°C)	پاڻيات
5.12	بينزين
-114	ايٿائيل الڪوحل
0.0	پاڻي
16.6	ايسيٽڪ تيزاب
-38.83	پارو
10.6	سلفورڪ تيزاب
-7.2	برومين

10. 5.3.5 نفوذ وارو عمل — (Diffusion) پاڻيائن ۾

مالڪيولن جو سموري برتن ۾ پکڙجڻ وارو عمل چئبو آهي. پاڻيات گئسن جي پيٽ ۾ آهستي پکڙجندا آهن. جيئن ته پاڻيات ۾ مالڪيول ڇڪن جي صورت ۾ هوندا آهن ۽ اهي مالڪيول جي باهمي زورن سان جهليا ٻڌل هوندا آهن؛ پاڻيات جا مالڪيول لڳاتار حرڪت ۾ رهندا آهن، هي گهٽي جڳهه کان گهٽ گڏيل ڇڪن ڏانهن حرڪت ڪندا آهن ۽ ٻئي پاڻيات جي مالڪيولن سان گڏجي هڪ

7. 5.3.3 تھڪڻ جو پد (Boiling Point)

اهو گرمي پد جنهن تي پاڻيات جي بخارن جو داب ۽ فضائي داب برابر ٿيڻ ٿا، ان کي پاڻيات جو تھڪڻ جو پد چئبو آهي. جڏهن پاڻيات کي گرم ڪيو ته ان ۾ بڦڙا نهڻ شروع ٿي ويندا؛ اهي بڦڙا بخارن جو داب رکندا آهن، جيڪي پاڻي کان هلڪو هجڻ ڪري سطح تي چڙهي اچن ٿا ۽ ڦاٽي پون ٿا. بڦڙن ۾ بخارن جو داب فضائي داب جي برابر ٿيندو آهي؛ بڦڙا پاڻي جي سطح تي اچي ڦاٽي پون ٿا، اهو ظاهر ڪري ٿو ته پاڻي تھڪي رهيو آهي. تھڪڻ جو پد فضائي داب ڪري تبديل ٿيندو آهي.

8. تھڪڻ جي پد تي اثر انداز ٿيندڙ جزا

• فضائي داب: تھڪڻ جو پد فضائي داب سان سڌي نسبت رکي ٿو؛ تھڪڻ جي پد کي فضائي داب ۾ اضافو ڪرڻ سان وڌائي سگهجي ٿو. پريشر ڪوڪر جو ڪم ڪرڻ ان جو هڪ مثال آهي.

• پڌڙي جي نوعيت: تھڪڻ جو پد پڌڙي جي نوعيت تي پڻ دارومدار رکي ٿو؛ جيئن قطبي پاڻيائن جو غير قطبي پاڻيائن کان وڌيڪ تھڪڻ جو پد ٿيندو آهي.

• مالڪيولن جا باهمي زور: هي زور پاڻيائن جي تھڪڻ جي پد ۾ انتهائي اهم ڪردار ادا ڪن ٿا؛ اهي شيون جن جي مالڪيولن جو باهمي زور مضبوط هوندو آهي، انهن جو تھڪڻ جو پد وڌيڪ ٿيندو آهي، چاڪاڻ ته اهڙا پاڻيات وڌيڪ گرمي پد تي بخارن جي داب کي فضائي داب برابر تائين پهچائين ٿا.

• فضائي دٻاءُ گهٽجڻ سان تھڪڻ جو پد گهٽجي ٿو؛ مثال طور، جبلن تي پاڻي 100°C کان گهٽ تي تھڪي ٿو.

تھڪڻ جو پد (°C)	پاڻيات
34.6	ڊائي ايٿائل ايٿر
78.375	ايٿائيل الڪوحل
100	پاڻي
125.6	اين-اڪٽين

سبب پاڻيائ وهي سگهي ٿو.

• گرمي پد: گرمي پد ۾ اضافي سان حرڪت پذيري وڌي ويندي آهي؛ جڏهن پاڻيائ جو گرمي پد وڌندو آهي ته مالیڪيولن جي حرڪت ۾ پڻ اضافو ٿيندو آهي.

• مالیڪيولن جو باهمي زور: مالیڪيولن جي باهمي زور گهٽ ٿيڻ سان حرڪت پذيري وڌندي آهي؛ جنهن پاڻيائ ۾ مالیڪيولن جا باهمي زور مضبوط آهن، اهي گهٽ حرڪت پذيري ڏيکارين ٿا.

13. 5.3.7 گهاڻائي (Density)

مايو في ايڪي مقدار پاڻيائ جي گهاڻائي سڏجي ٿي. پاڻيائ گئسن کان وڌيڪ گهاڻا هوندا آهن، چو ته پاڻيائ ۾ مالیڪيول ويجها گڏيل هوندا آهن ۽ مالیڪيولن جي وچ ۾ فاصلو تمام گهٽ هوندو آهي. جيئن ته پاڻيائ جي گڏيل مالیڪيولن ۾ باهمي زور مضبوط هوندو آهي، ان ڪري هي آساني سان پکڙجي نه سگهندا آهن ۽ مقرر حجم رهندو اٿن. گهاڻائي کي هن مساوات سان ڏيکارجي ٿو:

D = M/V (جتي M = مايو، V = مقدار)

• گرمي پد: پاڻيائ جي گهاڻائي گرمي پد ڪري ٿورو متاثر ٿئي ٿي؛ جيئن گرمي پد ۾ اضافي سان پاڻيائ جو مقدار وڌي ٿو، جنهن جي ڪري گهاڻائي گهٽجي ٿي. مختلف گرمي پد تي پاڻي جي گهاڻائي هيٺ ڏنل آهي.

• داب: پاڻيائ تي داب جو اثر ٿورو پوندو آهي؛ پاڻيائ تي داب ۾ اضافو گهاڻائي کي وڌائي ٿو، پر پاڻيائ کي سکوڙي نه ٿو سگهجي، ان سبب گهاڻائي ۾ تبديلي نه هڻڻ برابر ٿيندي آهي.

پاڻي جي گهاڻائي (g/cm 3)	گرمي پد T (°C)
0.99984	0
0.99565	30
0.98320	60
0.96535	90

جنس يا يڪسان ملاوٽ ناهيندا آهن. مثال طور، جڏهن مس جا ڪجهه قطرا پاڻي سان پريل فلاسڪ (گهگهي) ۾ شامل ڪيا ويندا آهن ته مالیڪيول هر پاسي حرڪت ڪندا آهن ۽ ٿوري دير ۾ مس پوري فلاسڪ ۾ پکڙجي ويندي آهي.

11. نفوذ واري عمل تي اثر انداز ٿيندڙ جزا

• مالیڪيولن جا باهمي زور: پاڻيائ جي مالیڪيولن جا باهمي زور نهرن جي زورن کان ڪمزور هوندا آهن؛ ان سبب ڪري نهرن جي پيٽ ۾ پاڻيائ جا مالیڪيول تيزي سان نفوذ ڪن ٿا، پر گئسن جي مالیڪيولن کان به تيزي سان پکڙجن ٿا (يعني گئسن کان آهستي).

• مالیڪيولي سائيز: نفوذ وارو عمل مالیڪيولن جي سائيز تي دارومدار رکي ٿو؛ وڏن مالیڪيولن کان ننڍا مالیڪيول وڌيڪ تيزي سان پکڙجندا آهن، مثال طور پاڻي ۾ نفوذ وارو عمل الڪوحل کان گهٽ ٿيندو آهي.

• مالیڪيولي ساخت: بي بولا مالیڪيول آهستي پکڙجندا آهن، جڏهن ته باقاعدي شڪل وارا تيزي سان پکڙجندا آهن، چاڪاڻ ته هي آساني سان هڪبئي مٿان ترڪي تيزيءَ سان حرڪت ڪندا آهن.

• گرمي پد: هي عمل گرمي پد ۾ اضافي سان وڌي ويندو آهي، چاڪاڻ ته وڌي وڌي گرمي پد سبب مالیڪيولن جو باهمي زور ڪمزور ٿي پوي ٿو ۽ مالیڪيولن جي حرڪتي توانائي ۾ اضافو ٿي وڃي ٿو.

نوٽ: مائع ۾ نفوذ (ڊفيوژن) جي شرح گئس کان گهٽ ٿيندي آهي، چاڪاڻ ته مائع ۾ مالیڪيول ويجهو ۽ مضبوط ڪشش سان جڙيل هوندا آهن، تنهنڪري اهي سست حرڪت ڪن ٿا؛ مثال طور پاڻي ۾ روشنائي آهستي پکڙجي ٿي، جڏهن ته هوا ۾ خوشبو تيزي سان پکڙجي ٿي.

12. 5.3.6 حرڪت پذيري (Mobility)

مالیڪيولن جي آزادي سان حرڪت ڪرڻ جي قابليت کي حرڪت پذيري چئبو آهي. پاڻيائ ۾ مالیڪيول آزادي سان حرڪت ڪندا رهندا آهن، انهيءَ حرڪت

رڇ جي پد جو اثر: جن سڪلن (نهرن) جا ڳرڻ (رڇ) جا پد وڌيڪ آهن، انهن جا بانڊ مضبوط آهن ۽ اهي گرمي ۾ دير سان ڳرن ٿا، جھڙوڪ هيرو. جن جا ڳرڻ جا پد گهٽ آهن، اهي جلدي ڳرن ٿا، جھڙوڪ برف ۽ موم.

3. 5.4.2 سختي (Rigidity)

نهرن ۾ مالیڪيول هڪجهڙي سان گڏيل هئڻ ڪري متحرڪ نه هوندا آهن؛ هي فقط پنهنجي جاءِ تي لرزش ڏيڪارين ٿا. تنهنڪري، نهرا بناوٽ ۾ سخت هوندا آهن. نهرن ۾ ذرڙا سڀ کان سست حرڪت وارا هوندا آهن، ڇاڪاڻ ته اهي پنهنجي جاءِ تي رڳو لرزندا آهن.

4. 5.4.3 گهاٽائي (Density)

نهرا خاص طور تي پاڻيائ ۽ گئسن کان وڌيڪ گهاٽا هوندا آهن. نهري جا مالیڪيول گهٽي باهمي زور ڪري هڪ ٻئي سان تمام مضبوطي سان گڏيل ٿيندا آهن؛ هن سبب ڪري مادي جي تينهي حالتن مان نهرن جي گهاٽائي گهٽي ٿيندي آهي.

گهاٽائي (g/cm 3)	نهرو
2.70	ايلومينيم
7.86	لوهه يا آئرن
19.3	سون يا گولڊ
2.16	سوڊيم ڪلورائيڊ
1.59	کنڊ يا شگر

5. تن حالتن جو تڪڙو مقابلو

گئس	پٽڙو (پاڻيائ)	نهرو (سڪل)	خاصيت
تمام پري، ڪشش نه برابر	ويجها، وچولي ڪشش	تمام ويجها، مضبوط ڪشش	مالیڪيولن جي ترتيب

5.4 نهري حالت

1. نهري حالت (Solid State)

نهرن کي مقرر مايو ۽ مقرر مقدار ٿيندو آهي. نهرن ۾ مالیڪيول هڪ ٻئي سان گڏيل هوندا آهن ۽ هنن جي وچ ۾ ويڪي نه هئڻ جي برابر هوندي آهي. حرڪي مالیڪيولي نظريي مطابق نهري حالت هيٺيون خاصيتون ڏيکاري ٿي:

- نهرن ۾ مالیڪيول ڪشش جي مضبوط زور سبب تمام ويجها گڏيل هوندا آهن.
- مالیڪيول آزادي سان حرڪت نه ڪري سگهندا آهن.
- مالیڪيول پنهنجي جڳهه تي لرزش ڪري يا ڦٽري سگهن ٿا.
- نهرن کي مخصوص صورت ۽ مخصوص حجم هوندو آهي.
- خالص نهرن جو رڇ جو پد مخصوص ٿيندو آهي.

2. 5.4.1 رڇ جو پد (Melting Point)

اهو گرمي پد جنهن تي نهرو رڇ شروع ڪري ۽ ساڳي وقت پٽڙي حالت سان توازن ۾ رهي، ان کي رڇ جو پد چئبو آهي. جڏهن گرمي پد وڌندو آهي ته مالیڪيولن جي حرڪي توانائي وڌندي آهي؛ جڏهن نهري کي لڳاتار گرم ڪيو رهيو ته مالیڪيول پنهنجي مقرر جڳهه ڇڏڻ لڳندا ۽ حرڪت ۾ اچي ويندا. هن درجي تي نهرو رڇ شروع ٿيندو آهي.

رڇ جو پد (°C)	نهرو
185	کنڊ
36	چاڪليٽ
-38.83	پارو
801	سوڊيم ڪلورائيڊ
0	پاڻي (برف)

4. قلمي ۽ غير قلمي نهرن ۾ فرق

غير قلمي نهرا	قلمي نهرا
هنن کي مخصوص جيومٽري شڪل نه هوندي آهي	هنن کي مخصوص جيومٽري شڪل هوندي آهي
هنن نهرن جو رڇ جو پد مخصوص نه هوندو آهي	هنن نهرن جو رڇ جو پد مخصوص هوندو آهي
غير قلمي نهرا هر طرفي (Isotropic) ٿيندا آهن	قلمي نهرا غير هر طرفي (Anisotropic) ٿيندا آهن
غير قلمي نهرا غير هر شڪل (Unsymmetrical) ٿيندا آهن	قلمي نهرا هر شڪل (Symmetrical) ٿيندا آهن
غير قلمي نهرا مخصوص رُخ تي نه ٽٽندا آهن	قلمي نهرا مقرر چير واري مٽاچري (Cleavage Plane) تي خاص رُخ تي هڪ جهڙي شڪل جي ٽڪرن ۾ ٽٽي پوندا آهن

ياد رکڻ جهڙي ڳالهه: ڪرسٽل وارا (قلمي) سڪل اهي آهن جن ۾ ذرڙا ترتيب وار هوندا آهن ۽ انهن جو مقرر ڳڻ جو پد هوندو آهي، جهڙوڪ هيرو ۽ لوڻ؛ غير ڪرسٽل وارن ۾ ذرڙا بي ترتيب هوندا آهن ۽ مقرر ڳڻ جو پد نه هوندو آهي، جهڙوڪ شيشو ۽ پلاسٽڪ. تنهنڪري مقرر ڳڻ جي پد وارو سڪل هيرو آهي، چو ته اهو ڪرسٽل وارو سڪل آهي.

5.6 پهروپ

1. پهروپيت (Allotropy) چا آهي؟

ڪنهن عنصر جو هڪ کان وڌيڪ قلمي شڪل ۾ موجودگي کي پهروپيت چئبو آهي. عنصرن جي انهن شڪلين کي پهروپ (Allotropic Forms) سڏبو آهي. هي تڏهن واقع ٿيندو آهي، جڏهن عنصرن جا ايٽم هڪ ئي سان مختلف طريقن ۾ جڙيل هجن؛ ايٽمن جي وچ ۾ باندن جي جدا جدا ترتيب اهي ڪيميائي خاصيتن سان الڳ شڪل تشڪيل ڏين ٿا. صرف ڪجهه عنصر، جيئن سلفر،

گئس	پٽڙو (پاٽيات)	نهرو (سڪل)	خاصيت
آزادي سان تيز حرڪت	وهي سگهن ٿا	رڳو جاءِ تي لرزش	حرڪت
ئي غير مقرر	حجم مقرر، صورت ٽانوَ واري	ئي مقرر	صورت ۽ حجم
سپ کان گهٽ	وچولي	سپ کان وڌيڪ	گهاٽائي

5.5 نهر جا قسم

1. نهرن جا قسم

نهرن جي مالڪيولن جي ترتيب جي بنياد تي درجه بندي ڪئي وئي آهي. نهرن جا ٻه قسم ٿيندا آهن، جيڪي هي آهن:

- i. قلمي نهرا (Crystalline Solids)
- ii. غير قلمي نهرا (Amorphous Solids)

2. 5.5.1 قلمي نهرا (Crystalline Solids)

اهي نهرا جنهن ۾ مالڪيول مخصوص ٽي طرفي (Three dimensional) جيومٽريڪل (Geometrical) نقش واري ترتيب ۾ ٿيندا آهن، انهن کي قلمي نهرا چئبو آهي. نهرن ۾ ترتيب وارا مالڪيول ۽ رُکي سطح ۾ بند ٽيل هوندا آهن. ان کي مُهڙ (Faces) چئبو آهي، جيڪي خاص ڪُنڊ تي هڪ ئي کي ڪپن ٿا. قلمن جا رڇ جو پد مخصوص ٿيندا آهن. لوڻ ۽ (Sodium Chloride) هيرو (Diamond) قلمي نهرن جا عام مثال آهن.

3. 5.5.2 غير قلمي نهرا (Amorphous Solids)

اهي نهرا جنهن ۾ مالڪيول جيومٽريڪل نقش واري ترتيب ۾ نه ٿيندا آهن، انهن کي غير قلمي نهرا چئبو آهي. هنن جو رڇ جو پد مخصوص نه ٿيندو آهي. شيشو، پلاسٽڪ، ربڙ ۽ شيشو (SiO_2) غير قلمي نهرن جا عام مثال آهن.

ان جو مطلب ته پلازما برقي چارج وارن ذرڙن جو خاصو تعداد رکندڙ مادي جي هڪ منفرد حالت آهي، جاڪاڙ ته ان جي برقي خاصيتن ۽ ورتاءَ جو روزاني زندگي ۾ ان جا ڪجهه مثال هيٺ ڏنل آهن:

• ڪٽو چمڪڻ سان قدرتي پلازما ٺهندي آهي (بجلي جو چمڪاٽ قدرتي پلازما آهي).

• پلازما جي مصنوعي استعمال ۾ چمڪندڙ بلب ۽ نيون سائن بورڊ شامل آهن.

• ٽيليويزن جي پردي ۽ ڪمپيوٽر جي اسڪرين ۾ پلازما استعمال ڪئي وڃي ٿي.

• پلازما وارا فانوس هارن جي راندين ۽ ڪمري جي سجاوٽ ۾ استعمال ڪيا وڃن ٿا.

• سائنسدان پلازما سان فيوزن (Fusion) وسيلي بجلي تيار ڪرڻ جا تجربا ڪري رهيا آهن، جيڪو عام رواجي جوهري بجلي گهر کان وڌيڪ بهتر، محفوظ ۽ گهٽ تابڪار هوندو.

سادي لفظن ۾ پلازما مادي جي چوٿين حالت آهي، جنهن ۾ گئس جا ايٽم آڻنن ۽ آزاد اليڪٽرانن ۾ ورهائجي وڃن ٿا. روزاني زندگي جا مثال: بجلي جو چمڪاٽ، نيون بتيون، ٽي وي جون اسڪرينون ۽ پلازما ليمپ.

5.8 بوز-آئنسٽائن ڪنڊينسيٽ

1. بوز-آئنسٽائن ڪنڊينسيٽ (Bose Einstein Condensate - BEC)

ستيندرا بوز ۽ (Satyendra Bose) البرٽ آئنسٽائن (Albert Einstein) ۾ سائنسدانن 1920ع ۾ مادي جي هي هڪ ٻي حالت دريافت ڪيو هو، پر هنن وٽ تجربيگاهه وارو ساز ۽ سامان ۽ سهولتون نه هئڻ سبب ان وقت تي هن کي حاصل ڪري نه سگهيا هئا. ان کان پوءِ ٻين سائنسدانن ايرڪ ڪارنيل (Eric Cornell) ۽ ڪارل وائيمين (Carl Weiman) 1995ع ۾ مادي جي هڪ حالت بوز آئنسٽائن ڪنڊينسيٽ (BEC) طور تجويز ڪيو هو.

2. پلازما ۽ BEC ۾ فرق

فاسفورس، ڪاربان ۽ ٽن، پهروپيت ڏيکارين ٿا.

الوٽروپي (پهروپيت) اها خاصيت آهي جنهن ۾ هڪ ئي عنصر مختلف شڪلن ۾ ملي ٿو. مثال طور، ڪاربان جا الوٽروپ هيرو، گريفائٽ ۽ فلرين آهن.

2. ڪاربان جي پهروپ ۾ شامل

• هيرو (Diamond): جنهن ۾ ڪاربان جا ايٽم چئن ڪنڊن واري قلمي ترتيب ۾ هوندا آهن.

• گريفائٽ (Graphite): جتي ڪاربان جا ايٽم ڇهه طرفي قلمي شيٽ ۾ هڪ ٻئي سان مليل هوندا آهن.

• گرئفين (Graphene): هي گريفائٽ جي اڪيلي شيٽ تي مشتمل هوندو آهي.

• فليرينس (Fullerenes): جتي ڪاربان جا ايٽم گولي، سلينڈر يا بيضوي شڪل جي بناوٽ ۾ هڪ ٻئي سان مليل هوندا آهن.

نوٽ: پهروپ هڪ ئي عنصر جون مختلف شڪلون هونديون آهن، پر ايٽمن جي ترتيب مختلف هجڻ ڪري انهن جون خاصيتون هڪ ٻئي کان مختلف ٿيندين آهن.

5.7 پلازما حالت

1. پلازما حالت (Plasma State)

وليم ڪروڪس (William Crookes) مادي جي چوٿين حالت جي پلازما طور سڃاڻپ ڪئي. هن ڏٺو ته گئس کي اضافي توانائي ڏيڻ سان ڪجهه اليڪٽران پنهنجي ايٽمن کي ڇڏي ڏين ٿا ۽ آئونائيزيشن سان واڌو ۽ ڪاٽو آڻن ٿا. پلازما ۾ هي چارج وارا ذرڙا برقي ۽ مقناطيسي ميدان ۾ انتهائي گهٽو عامل هئا. جيڪڏهن پلازما گرمي خارج ڪري ته ايٽم وري ساڳي گئس جي صورت ۾ وٺن ٿا.

باب جي آخر ۾ ڏنل شڪل موجب گرمي ڏيڻ سان حالتون هن ترتيب ۾ بدلجن ٿيون: بوز-آئنسٽائن ڪنڊينسيٽ ← نهرو ← پٽڙو ← گئس ← پلازما، جتي توانائي گهٽ کان گهڻي طرف وڌندي آهي. نهري مان سڌو گئس ٿيڻ کي اڏامڻ ۽ (Sublimation) گئس مان سڌو نهرو ٿيڻ کي ته بندي ٿيڻ (Deposition) چئبو آهي.

5. باب جو اختصار (Summary)

• مادي جون حالتون: نهرو، پٽڙو، گئس، پلازما ۽ بوز آئنسٽائن ڪنڊينسيٽ (BEC) آهن.

• حرڪي ماليڪيولي جو نظريو بيان ڪري ٿو ته سڀ مادا باريڪ ذرڙن جا ٺهيل هوندا آهن، جيڪي لڳاتار بي ترتيب حرڪت ۾ رهندا آهن.

• نهرن کي مقرر صورت ۽ مقرر مقدار ٿيندو آهي؛ هنن کي سڪيڙي نه ٿو سگهجي.

• پاڻيائن (پٽڙن) کي مقرر صورت نه هوندي آهي؛ هنن جو مقرر مقدار ٿيندو آهي ۽ آساني سان سڪيڙي نه ٿو سگهجي.

• گئسن ۾ مقرر صورت يا مقدار نه ٿيندو آهي؛ هنن کي سڪيڙي سگهجي ٿو.

• سائنسدانن هنن دريافت ڪيو ته جيئن پلازما انتهائي گرم ۽ (Super Hot) انتهائي جوش وارو (Super Excited) ايٽم آهن، ائين ئي ان جي بلڪل ابتڙ بوز آئنسٽائن ڪنڊينسيٽ ۾ ايٽم آهن: هي انتهائي ٺڏا ۽ (Super Cold) انتهائي بغير جوش وارا (Super Unexcited) ايٽم آهن.

• اڳوڪي پهريون نڙ ۾ وضاحت ڪريون: جڏهن تمام گهٽ دٻاءَ واري گئس جا ماليڪيول هڪٻئي جي ويجهو گڏ ٿي پاڻيائ ناهين ٿا، ان کي عمل تڪثيف (Condensation) چئبو آهي.

• هي سڀ توانائي جي خارج ٿيڻ سبب واقع ٿيندو آهي؛ اصل ۾ گئسون اصل ۾ جوش وارا (Excited) يا توانائي وارا (Energetic) ايٽم آهن. جڏهن اهي توانائي خارج ڪن ٿا ته اهي آهستي ٿي گڏجڻ شروع ٿين ٿا؛ اهي اوترو هڪ ٻئي ۾ سمائجي سگهن ٿا.

• مثال طور، جڏهن توهان پاڻي کي گرم ڪيو ٿا ته باف جي صورت ۾ پاڻي ذرڙا، ٿانوَ جي ڏڪ تي گڏ (Condense) ٿي پوندا آهن؛ بخار ٺڏو ٿيڻ تي ڏڪ تي ٻيهر پاڻيائ ٿي پوي ٿو.

3. BEC ڪيئن حاصل ٿئي ٿو؟

• بي. اي. سي (BEC) انتهائي گهٽ گرمي پد تي حاصل ٿيندو آهي.

• جڏهن اسان گرمي پد کي مطلق ٻڙي (Absolute Zero) تائين پهچايون، ماليڪيولن جي حرڪت توانائي جي ڪوٽ سبب مڪمل رڪجي وڃي ٿي ۽ ايٽم جو ڏڳ يا بوز آئنسٽائن ڪنڊينسيٽ (BEC) حاصل ٿئي ٿو.

• عام طور تي هن حالت جو مشاهدو نه ٿا ڪري سگهون، چاڪاڻ ته عام تجربيگاهه ۾ ايتري گهٽ گرمي پد تي پهچڻ انتهائي ڏکيو آهي.

سادي لفظن ۾: بوز-آئنسٽائن ڪنڊينسيٽ مطلق صفر (0 K، -273°C) جي ويجهو نهي ٿو. ايتري ٺڏ ۾ ايٽمن جي حرڪت لڳ ڀڳ بند ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري اهو تمام گهٽو ٺڏو ۽ تمام گهٽو بي حرڪت مادو آهي.

4. مادي جون حالتون ۽ توانائي

گار (Solutions)

UNIT 6

6.1 گار، (Solutions) پاڻيٽي گار، (Aqueous Solutions) ڳرندڙ ۽ (Solute) گارِيندڙ (Solvent)

1. گار ڇا آهي؟

جڏهن ڪا شيءِ ڪنهن ٻي شيءِ ۾ حل ٿي وڃي ٿي ته ان ملاوٽ کي گار چئبو آهي. گار کي ملاوٽ ان ڪري چئبو آهي جو ان ۾ ٻه يا وڌيڪ شيون هڪجهڙي طرح مليل هونديون آهن، بغير ڪيميائي عمل جي.

گار هڪ هڪجهڙو ملاوٽ آهي. مطلب ته سڄي گار ۾ هر حصو ساڳيو هوندو آهي.

2. گار جا حصا

• ڳرندڙ (Solute): اها شيءِ جيڪا حل ٿئي ٿي. اها گهٽ مقدار ۾ هوندي آهي.
مثال: پاڻي ۾ لوڻ گار ۾ لوڻ ڳرندڙ آهي.

• گارِيندڙ (Solvent): اها شيءِ جيڪا ٻي شيءِ کي پاڻ ۾ حل ڪري ٿي. اها وڌيڪ مقدار ۾ هوندي آهي. مثال: پاڻي ۾ لوڻ گار ۾ پاڻي گارِيندڙ آهي.

3. پاڻيٽي گار (Aqueous Solutions)

آبي گار يا پاڻيٽي گار اها گار آهي جنهن ۾ گارِيندڙ پاڻي هجي. جيئن لوڻ جو پاڻي ۾ گار هڪ پاڻيٽي گار آهي.

4. مثالن سان سمجهاڻ

• پاڻي ۾ لوڻ: لوڻ ڳرندڙ، پاڻي گارِيندڙ.

• هوا: ۾ نائيٽروجن گارِيندڙ آهي، جو ته اهو سڀ کان وڌيڪ مقدار ۾ آهي، لڳ ڀڳ 78 سيڪڙو. آڪسيجن ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ڳرندڙ آهن. هوا گئس ۾ گئس جي گار آهي.

• پتل: ۾ زنڪ 20 سيڪڙو آهي، اهو ڳرندڙ آهي. تامو 80 سيڪڙو آهي، اهو گارِيندڙ آهي.

5. گار جون خاصيتون

• اهو هڪجهڙو ملاوٽ آهي.

• ان جا ذرڙا تمام ننڍا آهن، 1 nm کان به ننڍا.

• ذرڙا تري ۾ ويهڻ نٿا ڏين.

• ان مان روشني گذري ٿي.

6. لوڻ پاڻي ۾ ڪيئن گري ٿو؟

پاڻي جا قطبي ماليڪيول لوڻ کي حل ڪن ٿا. پاڻي جو آڪسيجن وارو پاسو جزوي منفي هوندو آهي ۽ هائيڊروجن وارو پاسو جزوي مثبت هوندو آهي.

• آڪسيجن وارا پاسا Na^+ آئنن کي ڇڪين ٿا.

• هائيڊروجن وارا پاسا Cl^- آئنن کي ڇڪين ٿا.

• پاڻي جا ماليڪيول آئنن کي گهيري وٺن ٿا ۽ ڪرسٽل کان الڳ ڪن ٿا، تنهنڪري لوڻ حل ٿي وڃي ٿو.

پاڻي جي ماليڪيولن جي آئنن کي گهيري وٺڻ واري عمل کي هائيڊريشن چئبو آهي.

7. گار اسان لاءِ ڇو اهم آهي؟

• اسان جي جسم ۽ روزاني زندگي جا گهڻا عمل گار ۾ ٿين ٿا، جهڙوڪ کاڌو هضم ٿيڻ، دوائون ڪم ڪرڻ ۽ صفائي ڪرڻ.

• ڪيميادان لاءِ گار فائديمند آهي: گار ۾ ڪيميائي عمل تيزي سان ٿين ٿا، گار کي ماپي سگهجي ٿو، معياري گار ٺاهي سگهجي ٿي ۽ ٽائيٽريشن جهڙا تجربا

5. گرمي ۽ جو اثر

• KCl جي سير ٿيل گار کي گرم ڪرڻ سان اهو غير سير ٿيل ٿي وڃي ٿو، چو ته گرم ڪرڻ سان وڌيڪ محلول حل ٿي سگهي ٿو.

• جڏهن سير ٿيل گار کي ٺڏو ڪيو وڃي ٿو ته اهو تمام گهٽو سير ٿيل ٿي وڃي ٿو، چو ته ٺڏو ڪرڻ سان حل پذيري گهٽجي وڃي ٿي ۽ وڌيڪ محلول گار ۾ رهي ٿو.

معنيٰ	قسم
وڌ ۾ وڌ محلول حل ٿيل، وڌيڪ حل نه ٿيندو	رچيل
اڃا وڌيڪ محلول حل ٿي سگهي ٿو	اڻ رچيل
رچيل کان به وڌيڪ محلول حل ٿيل	سرس رچيل

6.3 گارن جا قسم ۽ گارن جي چڌائي (Dilution of Solutions)

1. گارن جا قسم - حالت جي لحاظ کان

گرندڙ ۽ گارينڊڙ سڪل، مائع يا گئس ٿي سگهن ٿا. انهن جي حالتن جي ميلاپ سان گارن جا مختلف قسم ٺهن ٿا.

مثال	گار جو قسم
پاڻي ۾ لوڻ - لوڻ جو گار	مائع ۾ سڪل
هوا - نائيٽروجن ۾ آڪسيجن ۽ ٻيون گئسون	گئس ۾ گئس
پتل - تامي ۾ زنڪ؛ مصر به ٻن سڪلن جو هڪجهڙو ملاوٽ آهي	سڪل ۾ سڪل
املگم - پاري ۾ چاندي يا ٻي ڌاتو	سڪل ۾ مائع
ڏنڊ / ڪوهيڑو - هوا ۾ پاڻي جا قطرا	گئس ۾ مائع
پاڻي ۾ شراب - الڪوحل جو گار	مائع ۾ مائع
مصر - ٻن يا وڌيڪ ڌاتن جو هڪجهڙو ملاوٽ	سڪل ۾ سڪل (ٻيو مثال)

ڪري سگهجن ٿا.

6.2 رچيل (Saturated)، اڻ رچيل (Unsaturated) سرس رچيل (Super Saturated) گار

1. رچيل گار (Saturated Solution)

رچيل يا سير ٿيل گار اها گار آهي جنهن ۾ ان گرمي پد تي وڌ ۾ وڌ گرندڙ حل ٿيل هوندو آهي. ان ۾ وڌيڪ گرندڙ وجهبو ته اهو حل نه ٿيندو ۽ اڻ حل ٿيل رهجي ويندو.

مثال: بيڪر 20 g ۾ B سوڊيم ٿايوسلفيٽ آهي، ان ۾ محلول گهٽو آهي ۽ اڻ حل ٿيل سڪل رهجي ٿو، تنهنڪري بيڪر ۾ B سير ٿيل گار آهي.

2. اڻ رچيل گار (Unsaturated Solution)

اڻ رچيل يا غير سير ٿيل گار اها گار آهي جنهن ۾ اڃا وڌيڪ گرندڙ حل ٿي سگهي ٿو. اها گار ٺڏهن ٺهي ٿي جڏهن حل پذيري جي حد کان گهٽ گرندڙ حل ڪيو وڃي.

مثال: بيڪر 20 mL ۾ A پاڻي 10 g ۾ سوڊيم ٿايوسلفيٽ آهي، ان ۾ محلول گهٽ آهي ۽ سڀ حل ٿي وڃي ٿو، تنهنڪري بيڪر ۾ A غير سير ٿيل گار آهي.

3. سرس رچيل گار (Super Saturated Solution)

تمام گهٽو سير ٿيل يا سرس رچيل گار ۾ عام سير ٿيل گار کان به وڌيڪ گرندڙ حل ٿيل هوندو آهي.

4. سرس رچيل گار ڪيئن ٺاهجي؟

• پهريان سير ٿيل گار ٺاهيو.

• ان کي گرم ڪري وڌيڪ گرندڙ حل ڪيو.

• پوءِ ان کي بغير هلائڻ جي آهستي ٺڏو ڪيو. اهڙي طرح تمام گهٽو سير ٿيل گار ٺهي ٿي.

2. ڪنسنٽريشن جا ايڪا

مثال	معنيٰ	ايڪو
10% (m/m) = 10 ڪنڊ g + پاڻي 90 g = 100 g گار	100 g گار ۾ محلول جا گرام	% (m/m) مايو في مايو
5% (m/v) = 100 cm³ گار 5 g ۾ محلول	100 cm³ گار ۾ محلول جا گرام	% (m/v) مايو في مقدار
20 cm³ شراب + 80 cm³ پاڻي = 20% (v/v)	100 cm³ گار ۾ محلول جا cm³	% (v/v) مقدار في مقدار
1 M = 1 dm³ مول 1 ۾	1 dm³ گار ۾ محلول جا مول	مولرتي (M)

3. مولرتي جو فارمولو

Molarity (M) = Number of moles of solute / Volume of solution in dm³

Number of moles = Mass in grams / Molar mass

مولر گار اها گار آهي جنهن جي 1 dm³ ۾ 1 مول محلول حل ٿيل هجي، ان کي 1 M چئبو آهي. مثال: 1 dm³ گار 40 g NaOH ۾ حل ڪرڻ سان 1 M NaOH گار نهي ٿي، چو ته NaOH جو مولر مايو 40 g آهي.

4. حسابي مثال

- NaCl جا 2 مول، 117 g = چو ته 1 مول، 58.5 g NaCl = تنهنڪري × 2 58.5 = 117 g.
- 40 g NaCl کي 500 cm³ گار ۾ حل ڪيو وڃي: مول = 58.5 ÷ 40 = 0.684، مقدار 0.5 dm³ = مولرتي .1.37 M = 0.5 ÷ 0.684
- 1.25 g HCl مان 30 cm³ گار: مولر مايو 36.5 g، مول 0.03425 = مولرتي .1.14 M =

ياد رکو: جنهن گار ۾ محلول ۽ حل ڪندڙ ٻئي سڪل هجن، ان کي سڪل ۾ سڪل گار چئبو آهي، جهڙوڪ مصر.

2. هلڪي ۽ مرڪوز گار

- هلڪي گار :(Dilute) ان ۾ محلول ٿورو هوندو آهي.
- مرڪوز گار :(Concentrated) ان ۾ محلول گهڻو هوندو آهي.
- مثال: 2M گار 3M گار کان وڌيڪ هلڪي آهي، چو ته ان جي مولرتي گهٽ آهي.

3. گار جي چڙائي - ڊائليوشن (Dilution)

ڊائليوشن جو مطلب آهي گار کي هلڪو ڪرڻ، يعني گارِيندڙ وڌائڻ. مرڪوز گار ۾ وڌيڪ گارِيندڙ، جهڙوڪ پاڻي، وجهڻ سان هلڪي گار ٺهي ٿي.

هلڪي گار مان مرڪوز گار ٺاهڻ لاءِ حل ڪندڙ کي بخار ڪيو وڃي ٿو يا وڌيڪ محلول وڌو وڃي ٿو.

4. ڊائليوشن جو فارمولو

M1 V1 = M2 V2

- مثال 1: 4M استاڪ گار مان 200 ml جي 0.5M گار ٺاهڻ لاءِ: V1 = 4 × 200، 0.5 × تنهنڪري V1 = 25 ml گهرجي.
- مثال 2: ليبارٽري 10 M HNO 3 ۾ آهي. 500 cm³ جي 0.1 M HNO 3 ٺاهڻ لاءِ: 10 × V1 = 0.1 × 500، تنهنڪري .V1 = 5 cm³ 5 cm³ تيزاب جا وڌي پاڻي سان 500 cm³ تائين هلڪو ڪيو وڃي ٿو.

6.4 گار جي قوت يا گهاتائي (Concentration) جا ايڪا

1. گار جي قوت يا گهاتائي - ڪنسنٽريشن (Concentration)

ڪنسنٽريشن جو مطلب آهي گار جي ڏنل مقدار ۾ محلول جي مقدار. ٻين لفظن ۾، گار يا حل ڪندڙ جي ڏنل مقدار ۾ محلول ڪيترو آهي، اهو ڪنسنٽريشن آهي.

گھٹن سکل محلولن، جھڑوڪ لوڻ، جي حل پذيري گرمي پد وڌڻ سان وڌي ٿي، چو ته گرم حل ڪندڙ وڌيڪ محلول کي حل ڪري سگھي ٿو.

3. جھڑو جھڑي ۾ حل ٿئي ٿو

هي هڪ عام اصول آهي:

- قطبي محلول صرف قطبي حل ڪندڙ ۾ حل ٿئي ٿو.
- غير قطبي محلول صرف غير قطبي حل ڪندڙ ۾ حل ٿئي ٿو.
- سبب اهو آهي ته ساڳي قسم جي بين مالیڪيولي قوتن وارا مالیڪيول هڪٻئي کي چڪين ٿا.

4. مثال

- لوڻ قطبي آهي، پاڻي ۾ حل ٿئي ٿو، چو ته پاڻي به قطبي آهي.
- گريس غير قطبي آهي، بينزين ۾ حل ٿئي ٿي.
- پيٽرول غير قطبي آهي ۽ پاڻي قطبي آهي، تنهنڪري پيٽرول پاڻي ۾ حل نٿو ٿئي.
- بينزين غير قطبي آهي ۽ پاڻي قطبي آهي، تنهنڪري بينزين پاڻي ۾ حل نٿو ٿئي.

5. محلول جو حل ٿئي ٿو؟

- محلول ان ڪري حل ٿئي ٿو جو محلول-حل ڪندڙ وچ ۾ ڪشش، محلول-محلول ۽ حل ڪندڙ-حل ڪندڙ قوتن کان وڌيڪ مضبوط هوندي آهي.
- جيڪڏهن محلول-حل ڪندڙ ڪشش محلول-محلول ڪشش کان وڌيڪ مضبوط هجي ته گار نهي سگھي ٿي، چو ته حل ڪندڙ محلول جي ذرڙن کي الڳ ڪري انهن کي گهيري وٺي ٿو.
- قطبي محلول غير قطبي حل ڪندڙ ۾ حل نٿو ٿي سگھي، چو ته قطبي مالیڪيول هڪٻئي کي مضبوطي سان چڪين ٿا ۽ غير قطبي حل ڪندڙ انهن کي الڳ نٿو ڪري سگھي.

- 2.5 g KCl مان 100 cm³ گار: مولر مايو 74.5 g، ڪنسنٽريشن = 0.34 mol/dm³.
- 0.5M NaOH جي 1 dm³ ۾ NaOH = 0.5 × 40 = 20 g.
- 400 cm³ جي 0.3M گار لاءِ: NaOH مول 0.12، مايو = 0.3 × 0.4 = 0.12 × 40 = 4.8 g.
- 10 g کنڊ 140 g پاڻي: ۾ ڪل 150 g، % (m/m) = 10 ÷ 150 × 100 = 6.67%.
- 100 cm³ گار 28 g ۾ ڪيلشيم: ڪنسنٽريشن 280 = 0.1 ÷ 28 = g/dm³.
- NaOH گار ۾ 1 dm³ :1.2M مايو 48 g، يعني 1.2 × 40 = 48 g/dm³، 500 cm³ ۾ 24 g.

5. ڪهڙي گار ۾ محلول گهٽ آهي؟

جنهن جي مولرٽي سڀ کان گهٽ آهي، ان ۾ محلول گهٽ آهي. مثال: 0.25M، 0.5M، 0.75M ۽ 1.5M مان ۾ 0.25M محلول سڀ کان گهٽ آهي.

6.5 گِرڻ پذيري (Solubility)

1. گِرڻ پذيري - حل پذيري (Solubility) ڇا آهي؟

حل پذيري ڏنل گرمي پد تي 100 g حل ڪندڙ ۾ حل ٿيندڙ محلول جي وڌ ۾ وڌ مقدار آهي. حل پذيري کي 100 گرام حل ڪندڙ ۾ محلول جي گرامن ۾ ڏيکاريو ويندو آهي.

جڏهن گار ۾ وڌيڪ محلول حل نٿو ٿي سگھي ته گار سير ٿيل ٿي وڃي ٿي ۽ اها ئي ڪنسنٽريشن جي حد آهي. اهڙي طرح محلول ۽ حل ڪندڙ جي ڪنسنٽريشن جي حد حل پذيري سان مقرر ٿئي ٿي.

2. گرمي پد جو اثر

• استعمال کان اڳ ڪولوئڊل گار کي سڀ طرح لوڏيو ويندو آهي، چو ته لوڏڻ سان ذرڙا ٻيهر هڪجهڙا پکڙجي وڃن ٿا.

3. تنڊل اثر

ڪولوئڊ جا ذرڙا روشني کي پکيڙين ٿا، تنهنڪري روشني جي ڪرڻ ڪولوئڊ ۾ نظر اچي ٿي. ان کي تنڊل اثر چئبو آهي.

• مثال: ڏنڊ ۾ گاڏي جي روشني نظر اچڻ.

• ڪولوئڊ تنڊل اثر تڏهن ڏيکاري ٿو جڏهن ان مان روشني جي ڪرڻ گذري ٿي ۽ ذرڙا ان کي مختلف طرفن ۾ پکيڙين ٿا، تنهنڪري روشني جي راهه نظر اچي ٿي.

4. ڪوڙي گار

ڪوڙي يا غير حقيقي گار اها گار آهي جنهن ۾ ذرڙا حقيقي گار جي ذرڙن کان وڏا هوندا آهن ۽ روشني پکيڙين ٿا، جهڙوڪ ڪولوئڊ ۽ معلق.

5. مثال ۽ تياري

• کير هڪ ڪولوئڊ آهي ۽ ڪاڏي طور استعمال ٿئي ٿو. ڏنڊ به ڪولوئڊ آهي.

• نشاستي جي ڪولوئڊ ناهڻ لاءِ نشاستي کي گرم پاڻي ۾ ملايو وڃي ٿو، جنهن سان ان جا ذرڙا پکڙجي وڃن ٿا.

• نشاستي جي گار ڪولوئڊل گار آهي، جڏهن ته گلوڪوز جي گار حقيقي گار آهي.

• پاڻي ۽ ريت معلق جو مثال آهي، چو ته ريت حل نٿي ٿئي ۽ ملاوٽ بي هڪجهڙو آهي.

• غير قطبي محلول پاڻي ۾ حل نٿو ٿئي، چو ته پاڻي جا قطبي مالڪيول هڪٻئي کي هائيڊروجن بانڊ سان مضبوطي سان چڪين ٿا ۽ غير قطبي محلول انهن کي ٽوڙي اندر داخل نٿو ٿي سگهي.

6.6 گار، اڻ گريل ۽ (Suspension) نرم مادو (Colloids) جي پيٽ

1. ٽن قسمن جي پيٽ

گار، نرم مادو ۽ (Colloid) اڻ گريل ۾ (Suspension) ذرڙن جي ماپ ۽ خاصيتن جو فرق آهي.

اڻ گريل / معلق (Suspension)	نرم مادو / ڪولوئڊ	گار (حقيقي گار)	خاصيت
1000 nm کان وڏا	1 کان 1000 nm	1 nm کان ننڍا	ذرڙن جي ماپ
بي هڪجهڙو	گار کان گهٽ هڪجهڙو نظر اچي ٿو	هڪجهڙو	هڪجهڙائي
ويهي وڃن ٿا	ويهڻ نٿا ڏين	ويهڻ نٿا ڏين	ويهڻ
ذرڙا وڏا آهن	روشني پکيڙين ٿا - تنڊل اثر	روشني گذري ٿي، پکيڙ نٿي ٿئي	روشني
پاڻي ۽ ريت	کير، ڏنڊ، نشاستي جي گار	گلوڪوز جي گار، لوڻ جو گار	مثال

2. ڪولوئڊ ڇا آهي؟

• ڪولوئڊ جا ذرڙا گار جي ذرڙن کان وڏا آهن، 1 کان 1000 nm.

• ڪولوئڊ گار کان گهٽ هڪجهڙو نظر اچي ٿو.

• ڪولوئڊ جا ذرڙا تمام ننڍا آهن ۽ هميشه حرڪت ۾ رهن ٿا، تنهنڪري اهي تري ۾ ويهڻ نٿا ڏين.

• ڪولوئڊ ۾ ذرڙا سڄي گار ۾ هڪجهڙا پکڙيل هوندا آهن ۽ ويهڻ نٿا ڏين، تنهنڪري ان کي به هڪ قسم جي گار چئبو آهي.

برقي ڪيميا (Electro Chemistry)

UNIT 7

7.1 آڪسيجن ۽ تخفيف عمل (Oxidation and Reduction)

1. برقي ڪيميا ڇا آهي؟

روزاني زندگي ۾ اسان بيٽرين، سيلن، ڊجيٽل واچن، ڪليڪيوليٽرن، ڪار ۽ موبائيل فونن جو عام استعمال ڪريون ٿا. برقي ڪيميا (Electro Chemistry) ڪيميا جي اها شاخ آهي جيڪا برقي توانائي ۽ ڪيميائي توانائي جي متاسٽا سان تعلق رکي ٿي. هن شاخ ۾ ڌاتن جي ملمع ڪاري ۽ ڌاتن کي حاصل ڪرڻ يا سوڌڻ (Extraction of Metals) جهڙوڪ ايلومينيم، ڪاپر وغيره شامل آهن.

2. آڪسيجن وارو عمل (Oxidation) ڇا آهي؟

ڪنهن ڪيميائي شيءِ ۾ آڪسيجن جو داخل ٿيڻ يا هائيڊروجن جو خارج ٿيڻ آڪسيجن وارو عمل چئبو آهي.

• ڪوئلي جو سڙڻ: $C + O_2 \rightarrow CO_2$

• آڪٽين (Octane) جو سڙڻ: $2C_8H_{18} + 25O_2 \rightarrow 16CO_2 + 18H_2O$

• هائيڊرازين (Hydrazine) مان هائيڊروجن جو خارج ٿيڻ: $N_2H_4 + O_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$

3. تخفيف وارو عمل (Reduction) ڇا آهي؟

ڪنهن ڪيميائي شيءِ ۾ هائيڊروجن جو داخل ٿيڻ يا آڪسيجن جو خارج ٿيڻ تخفيف وارو عمل چئبو آهي.

• ڪاپر آڪسائيڊ وارو تخفيفي عمل: $CuO + C \rightarrow Cu + CO$

• ايٿين وارو تخفيفي عمل: $CH_2=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3-CH_3$ (Ni جي موجودگي 200°C ۽ تي)

• آئرن آڪسائيڊ جو تخفيفي عمل: $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe +$ گرمي

4. اليڪٽرانن جي لحاظ کان وصف

آڪسيجن ۽ تخفيف وارا عمل برقي ڪيميائي عمل هوندا آهن، چو ته انهن ۾ اليڪٽرانن جي متاسٽا ٿئي ٿي.

• آڪسيجن (Oxidation): اهو برقي ڪيميائي عمل جنهن ۾ ايٽم، مالڪيول يا آئن اليڪٽران ڏئي ڇڏين ٿا ۽ ان جو آڪسيجن نمبر (Oxidation Number) وڌي وڃي ٿو. مثال: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

• تخفيف (Reduction): اهو برقي ڪيميائي عمل جنهن ۾ ايٽم، مالڪيول يا آئن اليڪٽران حاصل ڪن ٿا ۽ ان جو آڪسيجن نمبر گهٽجي وڃي ٿو. مثال: $S + 2e^- \rightarrow S^{2-}$ ۽ $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$

• سولي يادگيري: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ آڪسيجن آهي، چو ته Zn اليڪٽران وڃايا آهن.

تخفيف (Reduction)	آڪسيجن (Oxidation)
هائيڊروجن جو جوڙ ٿيڻ	آڪسيجن جو جوڙ ٿيڻ
آڪسيجن جو خارج ٿيڻ	هائيڊروجن جو خارج ٿيڻ
مادي جي آڪسيجن نمبر گهٽجي وڃڻ، اليڪٽران حاصل ڪرڻ	مادي جي آڪسيجن نمبر وڌي وڃڻ، اليڪٽران وڃائڻ

5. تڪثيري ۽ تخفيفي عامل (Oxidizing and Reducing Agents)

• H_2S = تخفيفي عامل ۽ آڪسيڊائيز ٿيل $Br_2 + H_2S \rightarrow 2HBr + S$: مادو، Br_2 = تڪثيري عامل ۽ ريڊيوس ٿيل مادو.

• Ca = تخفيفي عامل ۽ آڪسيڊائيز ٿيل مادو، $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$: O_2 = تڪثيري عامل ۽ ريڊيوس ٿيل مادو.

• Li = تخفيفي عامل ۽ آڪسيڊائيز ٿيل مادو، $2Li + S \rightarrow Li_2S$: S = تڪثيري عامل ۽ ريڊيوس ٿيل مادو.

• H_2 = تخفيفي عامل (آڪسيڊائيز ٿيو)، $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$: Cl_2 = تڪثيري عامل (ريڊيوس ٿيو).

• Al, Na, H_2S, Zn تخفيفي عامل آهن، جڏهن ته $KMnO_4$ ۽ H_2SO_4 تڪثيري عامل آهن.

7.2 برقي ڪيميائي سيل (Electro Chemical Cells)

1. برقي ڪيميائي سيل (Electro Chemical Cell) ڇا آهي؟

اهو اوزار يا سيل جيڪو تخفيفي-تڪثيري عمل سان ڪيميائي توانائي کي برقي توانائي ۾ يا ان ابتڙ تبديل ڪري ٿو، ان کي برقي ڪيميائي سيل چئبو آهي. برقي ڪيميائي عمل ۾ تخفيف-تڪثير وارو عمل (Redox Reaction) واقع ٿيندو رهندو آهي جتي آڪسيجڻ وارو عمل ٿئي ٿو ان کي وڏو برقير و (Anode) چئبو آهي ۽ برقير و جتي تخفيف وارو عمل ٿئي ٿو ان کي ڪانو برقير و (Cathode) چئبو آهي. هر برقيري تي ٿيندڙ عمل کي سيل جو اڌ عمل (Half Cell Reaction) چئبو آهي. هر اليڪٽروڊ بيٽري سان گڏيل هوندو آهي. سيل ۾ اليڪٽرولائٽ (Electrolyte) موجود هوندو آهي. برقي ڪيميائي سيل ٻن قسمن جا ٿيندا آهن: 1. برق پاشي سيل يا اليڪٽرولائٽڪ سيل، 2. گئلوانڪ يا وولٽڪ سيل.

آڪسيجڻ وارو عمل ڪري تخفيف واقع ٿيندو آهي ۽ تخفيفي ڪيميائي عامل تخفيف جي عمل جو ذميوار آهي.

• تڪثيري عامل (Oxidizing Agent): اهي شيون جيڪي اليڪٽران قبول ڪن ٿيون ۽ ساڳئي طرح ٻيون شيون آڪسيڊائيز ڪن ٿيون، پاڻ ريڊيوس ٿين ٿيون. مثال: Cl_2 اليڪٽران ونڊي ٻئي شيءِ کي آڪسيڊائيز ڪري ٿو.

• تخفيفي عامل (Reducing Agent): اهي شيون جيڪي اليڪٽران ڏئي ڇڏين ٿيون، پاڻ آڪسيڊائيز ٿين ٿيون ۽ ٻئي شيءِ کي ريڊيوس ڪن ٿيون. مثال: Al ۽ Zn اليڪٽران ڏئي ٻئي شيءِ کي ريڊيوس ڪن ٿا.

تخفيفي عامل (Reducing Agent)	تڪثيري عامل (Oxidizing Agent)
Zn, H_2S, Al, الڪلي ڌاتو (alkali metals), NaH, KH وغيره	$KMnO_4$, HNO_3 , H_2SO_4 , K_2 Cr_2O_7 , Cl_2 , Br_2 , I_2 وغيره

6. ريڊاڪس عمل (Redox Reaction)

جنهن ڪيميائي عمل ۾ آڪسيجڻ ۽ تخفيف ٻئي گڏ ٿين، ان کي ريڊاڪس عمل چئبو آهي. روشنائي ترڪيب (Photosynthesis) ريڊاڪس عمل جو هڪ مثال آهي: $6CO_2 + 6H_2O +$ سج جي روشني $6O_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6$. هن عمل ۾ پاڻي جو مالڪيول اليڪٽران ڏئي ڇڏي ٿو ۽ هائيڊروجن آئن ٺهي ٿو — هي آڪسيجڻ وارو عمل آهي. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ اليڪٽران حاصل ڪري ٿو — هي تخفيف وارو عمل آهي. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ اليڪٽران حاصل ڪري هائيڊروجن آئن سان عمل ڪري گلوڪوز $C_6H_{12}O_6$ ٺاهين ٿا.

7. مثالن سان سمجهاڻي

• $Zn + Cl_2 \rightarrow ZnCl_2$: هن مساوات ۾ زنڪ اليڪٽران ڏئي آڪسيجڻ جي عمل ۾ وڃي ٿو ۽ تخفيفي عامل (Reducing Agent) طور ڪم ڪري ٿو. جڏهن ته ڪلورين اليڪٽران قبول ڪري تخفيفي عمل ۾ وڃي ٿو ۽ آڪسيجڻي عامل (Oxidizing Agent) طور ڪم ڪري ٿو. تنهنڪري Zn = تخفيفي عامل ۽ آڪسيڊائيز ٿيل مادو، Cl_2 = تڪثيري عامل ۽ ريڊيوس ٿيل مادو.

ڪمزور برق پاش	طاقتور برق پاش	قسم
CH_3COOH, H_2CO_3, H_2S	H_2SO_4, HI, HNO_3, HCl	تيزاب
$Mg(OH)_2, Ca(OH)_2, NH_4OH$	LiOH, NaOH, KOH	اساس
AgCl, $KHCO_3$, PbI	$CuSO_4$, NaCl, KI	لوڻ

سجاٽپ جو مثال: $NaOH(aq)$، $KCl(aq)$، $HCl(aq)$ مضبوط آهن، جڏهن ته $NH_4OH(aq)$، $CH_3COOH(aq)$، $H_2S(aq)$ ڪمزور آهن.

3. آئني مرڪب بجلي چو هلائين ٿا؟

صرف آئني مرڪب پگهليل يا پاڻي ۾ حل ٿيل حالت ۾ بجلي هلائين ٿا، چو ته انهن ۾ آزاد آئن حرڪت ڪري سگهن ٿا ۽ چارج کڻي سگهن ٿا. سڪل حالت ۾ آئن پنهنجي جاءِ تي بند هوندا آهن، تنهنڪري بجلي نٿي هلي سگهي.

4. برق پاشيدگي ۽ (Electrolysis) اليڪٽرولائٽڪ سيل

برق پاشيدگي ۾ تخفيفي-تڪثيري عمل برق پاشي سيل ۾ جاري رهندو آهي. برق پاشيدگي ۾ واڌو ۽ ڪاڻو آئن جي مخالف برقيرن ڏانهن حرڪت سبب ڪرنٽ برق پاش منجهان گذري ٿو. نتيجي طور آئن پنهنجي لاڳاپيل برقيرن تي خارج ٿين ٿا. سيل جو اهو قسم جيڪو لڳاتار عمل لاءِ بجلي استعمال ڪري ٿو، ان کي برق پاشي سيل (Electrolytic Cell) چئبو آهي. هڪ برق پاشي سيل، برقي پاش، برقي چيڀ ۽ بيٽري تي مشتمل هوندو آهي.

• بيٽري مان اليڪٽران ڪاڻو برقيري منجهان داخل ٿين ٿا جتي واڌو آئن اليڪٽران حاصل ڪري تخفيفي عمل ڪندا آهن.

• وڌو برقيري وٽ ڪاڻو آئن اليڪٽران خارج ڪن ٿا ۽ آڪسيجن وارو عمل واقع ٿئي ٿو.

• ڪاڻو برقيري وٽ (تخفيف وارو عمل): $M^+ + e^- \rightarrow M$

• واڌو برقيري وٽ (تڪثيري – اليڪٽران خارج ٿيڻ): $X^- \rightarrow X + e^-$

گئلوانڪ / وولٽڪ سيل / Voltaic Cell)	برق پاشي / اليڪٽرولائٽڪ سيل (Electrolytic Cell)
ڪيميائي توانائي کي بجلي جي توانائي ۾ بدلائي ٿو	بجلي جي توانائي سان ڪيميائي عمل ڪرائي ٿو
مثال: ڊينيل سيل، بيٽريون، خشڪ سيل	مثال: پاڻي جي اليڪٽرولائسس، ڊائون سيل، نيلسن سيل
پاڻمرادو ڪيميائي عمل سان بجلي پيدا ٿئي ٿي	باهرين بيٽري مان لڳاتار بجلي ڏيڻي پوي ٿي

هنهي سيلن ۾ به اليڪٽروڊ (اينوڊ ۽ ڪيٿوڊ) ۽ اليڪٽرولائٽ هوندا آهن. ياد رکو: ريڊڪشن ڪيٿوڊ تي ۽ آڪسيڊيشن اينوڊ تي ٿئي ٿي.

2. برق پاش جا تصورات (Concepts of Electrolyte)

برق پاش يا اليڪٽرولائٽ آزاد آئنن جي حرڪت جي ڪري بجلي پسرائڻ وارو ٿئي ٿو. اليڪٽرولائٽ اهو مادو آهي جيڪو پگهليل يا پاڻي ۾ حل ٿيل حالت ۾ آزاد آئنن ذريعي بجلي هلائي ٿو.

• مضبوط / طاقتور برق پاش: (Strong Electrolyte) اهو جيڪو پاڻي ۾ پوري طرح آئن ٿئي ٿو، جهڙوڪ NaOH، KCl، HCl.

• ڪمزور برق پاش: (Weak Electrolyte) اهو جيڪو پاڻي ۾ ٿورو ئي آئن ٿئي ٿو، جهڙوڪ CH_3COOH (ايسٽڪ ايسڊ). پاڻي سان CH_3COOH ڪمزور گار ناهي ٿو.

• غير برق پاش: (Non Electrolyte) اهي شيون جيڪي رجيل يا آبي گار جي صورت ۾ بجلي پسرائڻ قابل نه هوندیون آهن، انهن کي غير برق پاش چئبو آهي. مثال: بينزين (Benzene)، گلوڪوز (Glucose) يوريا (Urea) وغيره. يوريا پاڻي ۾ آئن نٿو ناهي، تنهنڪري اهو اليڪٽرولائٽ نه آهي.

• گريفائٽ پڻ اليڪٽرولائٽ نه آهي، چو ته اهو اليڪٽران ذريعي بجلي هلائي ٿو، آئنن ذريعي نه.

لاءِ گذارڻ سان حاصل ٿيندو آهي.

• پيو قانون: ساڳي بجلي گذرڻ تي مختلف مادن جا جمع ٿيل مايو انهن جي برابر وزن (Equivalent Mass) جي نسبت سان آهن. برابر وزن = ايٽمي مايو ÷ ويلنسي.

• مثال: ايلومينيم جو برابر وزن .9g = 3 ÷ 27 = سلور (Ag) جو متبادل مايو = 108 ÷ 1 = 108g.

• هڪ فريڊي (1F) چارج جي اها مقدار آهي جيڪا ڪنهن شيءِ جو 1 گرام متبادل مايو جمع ڪري يا خارج ڪري ٿي. .1F = 96500 C مثال طور ٽن الڳ برق خانن ۾ سلور نائٽريٽ، ڪاپر سلفيٽ ۽ ايلومينيم نائٽريٽ جي الڳ الڳ برق پاشي گار ڪئو هر هڪ مان هڪ جيترو ڪرنٽ جو مقدار (96500 ڪولمب) گذاريو وڃي ته نتيجي طور سڏن لاڳاپيل برقيرن تي سلور جا 108g، ڪاپر جا 31.75g ۽ ايلومينيم جا 9g جمع ٿيندا.

7. بيٽريون (Batteries)

اسان بيٽري سان هلندڙ ڪيترائي برقي اوزار استعمال ڪريون ٿا. بيٽري سلسليوار گڏيل گئلوانڪ سيلن تي مشتمل هوندي آهي. مثال طور خشڪ سيل (Dry Cell) ۽ ليڊ اسٽوريج بيٽري .(Lead Storage Battery) بيٽرين جي پرائمري (ٻيهر چارج نه ٿيندڙ) ۽ سيڪنڊري (ٻيهر چارج ٿيڻ) طور درج بندي ڪئي وڃي ٿي. سائنسي اوزارن، موبائيل فون، ڪمپيوٽر ٽيڪنالاجي وغيره لاءِ بيٽرين کي وڏيڪ توانائي، حفاظت ۽ ٻيهر استعمال قابل بڻائڻ لاءِ ڪم سرانجام ڏئي رهيا آهن.

8. خشڪ سيل (Dry Cell / Leclanche Cell)

• هن کي ليڪلانچي سيل (Leclanche Cell) طور پڻ سڃاتو ويندو آهي. هي پرائمري سيل جو هڪ قسم آهي جيڪو ان ۾ رکيل سدن ڪيميائي شين جي وچ ۾ تخفيفي-تڪثيري عمل ڪري بجلي پيدا ڪندو آهي.

• اليڪٽرولائٽڪ سيل ۾ اينوڊ (+) تي آڪسيڊيشن ٿئي ٿي، ڪيٿوڊ (−) تي ريڊڪشن ٿئي ٿي. اليڪٽران ٻاهرين سرڪٽ ۾ اينوڊ کان ڪيٿوڊ ڏانهن وهن ٿا.

• پوٽاشيم ڪلورائيڊ گار جي سيل + K ۾ ڪيٿوڊ ڏانهن – Cl ۽ اينوڊ ڏانهن وڃن ٿا.

5. برق پاشي سيلن جا استعمال (Applications of Electrolytic Cells)

• ڊائون سيل :(Down's Cell) رجيل سوڊيم ڪلورائيڊ مان سوڊيم تيار ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

• نيلسن سيل :(Nelson's Cell) آبي سوڊيم ڪلورائيڊ مان سوڊا ڪاسٽڪ (Caustic Soda / NaOH) تيار ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. هن کي ڪلورين گئس حاصل ڪرڻ لاءِ پڻ استعمال ڪيو وڃي ٿو.

• ايلومينيم ڌات حاصل ڪرڻ (Extraction of Aluminum) لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

• ڪاپر کي برقي طريقي سان خالص ڪرڻ (Electro Refining) لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

• برق پاشي سيل ڌاتن جي برقي ملمع ڪاري ۾ (Electro Plating) استعمال ڪيو ويندو آهي.

6. فئرادي جا برق پاشيدگي وارا قانون (Faraday's Laws of Electrolysis)

• پهريون قانون: اليڪٽروڊ تي جمع ٿيندڙ مادي جو مايو گذرندڙ بجلي جي مقدار جي سڌي نسبت سان آهي. $W \propto A \times t$ يا $W = ZAt$، جتي W = جمع ٿيل مادي جو مقدار، A = ڪرنٽ ايمپيئر، t = ۾ وقت سيڪنڊن، Z = ۽ ۾ برق ڪيميائي متبادل (Constant) آهي. ڪولمب = (C) ايمپيئر × (A) وقت .(s) جيڪڏهن A = 1 ايمپيئر t = 1 ۽ سيڪنڊ، پوءِ W = Z.

• ڪنهن به شيءِ جو برق ڪيميائي متبادل (Electro Chemical Equivalent) اهو W وزن آهي جيڪو برق پاشيدگي دوران برقيرن تي جمع ٿيل يا خارج ٿيل شيءِ جو، جيڪو برقي پاش مان هڪ ڪولمب چارج هڪ سيڪنڊ

ڊينيل سيل وولٽائڪ (گئلوانڪ) سيل جو مثال آهي. هن Zn ۾ اينوڊ آهي Cu ۽ ڪيٿوڊ طور استعمال ٿئي ٿو. ڪيميائي عمل سان بجلي پيدا ٿئي ٿي، يعني ڪيميائي توانائي بجلي ۾ بدلجي ٿي.

7.3 ڪيميائي ڪٽ يا زنگجڻ ۽ ان جا تدارڪ (Corrosion and its Prevention)

1. ڪٽ يا زنگجڻ (Corrosion) ڇا آهي؟

گهم (Moisture) جي موجودگي ۾ ڏاتو آڪسيجن سان ڪيميائي عمل ڪندا آهن ۽ هائيجيڪار آڪسائيڊ ٺاهي سگهن ٿا. ڏاتو جي آڪسائيڊ جو تهه سوراخدار (Porous) هوندا آهن ۽ هائيجيڪار آڪسائيڊ ٺاهڻ لاءِ آڪسيجن سان وڌيڪ ڪيميائي عمل جو سبب ٿين ٿا. ان کي ڏاتن جو ڳڙڻ ڪٽ لڳڻ چئبو آهي. سيني ڏاتن کي ڪٽ کان هيٺين ريت بچائي سگهجي ٿو.

2. لوهه جو ڪٽجڻ (Rusting of Iron)

لوهه جو ڪٽجڻ هڪ برقي ڪيميائي (Electro Chemical) عمل آهي. هوا يا پاڻي جي موجودگي ۾ لوهه جي تخفيفي-تڪثيري عمل سان لوهه جو آڪسائيڊ ($Fe_2O_3.nH_2O$) ٺهي ٿو. ان کي لوهه جو ڪٽجڻ چئبو آهي. لوهه جي ڪٽ لڳل سطح هيٺ اهو عمل جاري رهي سگهي ٿو ۽ نيٺ سمورو لوهه ڳاڙهي ناسي (Reddish Brown) ڪٽ ۾ منجهي وڃي ٿو. هي عمل ڏاتو جي سطح تي مختلف جاين تي واقع ٿئي ٿو. ڏاتو جو گهميل سطح واڌو چارج واري برقيري طور عمل ڪري ٿو ۽ ان حصي ۾ لوهه جو تڪثيري عمل واقع ٿئي ٿو:

- اينوڊ واري حصي تي: $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e^-$
- ڏاتو جو گهٽ گهم وارو سطح ڪاٿو برقيري طور عمل ڪري ٿو ۽ هوا مان آڪسيجن سان تخفيفي عمل ڪري ۾ OH^- بدلائي ٿو: $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$
- هن طرح لوهه جو آئن Fe^{2+} آڪسيجن سان عمل ڪري ٿو ۽ ڪٽ، لوهه جو آڪسائيڊ ($Fe_2O_3.nH_2O$) ٺهي ٿو.

- زنڪ کي واڌو برقيري طور ۽ مينگنيز ڊاءِ آڪسائيڊ کي ڪاٿو برقيري طور ۽ پاٽيائي امونيم ڪلورائيڊ يا زنڪ ڪلورائيڊ کي برق پاش طور استعمال ڪري ٿو.
- ٻئي نموني سان: خشڪ سيل ۾ زنڪ جو ڊڪ اينوڊ آهي، وچ ۾ ڪاربان (گريفائٽ) راڊ ڪيٿوڊ آهي، ۽ انهن وچ NH_4Cl ۾ جو پيسٽ اليڪٽرولائٽ آهي. بجلي پسرائڻ لاءِ ڪاربان راڊ جي مٿان ڪاپر جي چوٽي لڳائي ويندي آهي. زنڪ ۽ گريفائٽ کي ٻوڏ ڏاتو جي تار ذريعي ملايو ويندو آهي.
- واڌو برقيري تي عمل: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
- ڪاٿو برقيري تي عمل: $2NH_4^+ + 2MnO_2 + 2e^- \rightarrow Mn_2O_3 + 2NH_3 + H_2O$
- هي عمل 1.5V وولٽيج (Potential) مهيا ڪري ٿو. اهو ٽارچ، ريڊيو ۽ راندين ۾ استعمال ٿئي ٿو.

9. ليڊ اسٽوريج بيٽري (Lead Storage Battery)

- ليڊ اسٽوريج بيٽري هڪ اهڙو اوزار آهي جيڪو برق ڪيميائي عملن ذريعي بجلي مهيا ڪري ٿو. هي ريچارج ٿيندڙ (سيڪنڊري) بيٽري آهي جنهن ۾ ليڊ جا پليٽ ۽ سلفورڪ ايسڊ هوندا آهن.
- هن ۾ شيهي (Pb) جي پليٽ ۽ ڳهٽائي وولٽڪ سيل سلسليوار ترتيب ۾ ڳنڍيل هوندا آهن. هي برقيرا چاڊي گندرف جي تيزاب ($diluted\ H_2SO_4$) برق پاشي گار ۾ ٻڏل هوندا آهن. هڪ پليٽ ليڊ ۽ (Pb) ٻي ليڊ ڊاءِ آڪسائيڊ (PbO_2) جي هوندي آهي.
- ڊسچارج ٿيڻ تي ليڊ سلفٽ ($PbSO_4$) ٺهي ٿو، ۽ چارج ڪرڻ تي ٻيهر ليڊ ۽ ليڊ ڊاءِ آڪسائيڊ ٺهن ٿا: $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons 2PbSO_4 + 2H_2O$ (اڳتي ڊسچارج، پوئتي چارج).
- اهو گاڏين ۾ استعمال ٿئي ٿو.

10. ڊينيل سيل (Daniell Cell)

ڪنهن ڌاتو جو تهه برق پاشيدگي وسيلي ٻي ڌاتو جي سطح تي چاڙهڻ جي عمل کي برقي ملمع ڪاري يا اليڪٽرو پليٽنگ چئبو آهي. اليڪٽروپليٽنگ جا عام مرحلا هي آهن:

- (1) جنهن شيءِ تي پليٽنگ ڪرڻي آهي ان کي صاف ڪيو وڃي ٿو.
- (2) ان کي ڪيٿوڊ بڻايو وڃي ٿو.
- (3) پليٽنگ واري ڌاتو کي اينوڊ بڻايو وڃي ٿو.
- (4) ٻنهي کي اليڪٽرولائٽ ۾ ٻوڙي بجلي هلائي وڃي ٿي، ته ڌاتو ڪيٿوڊ تي جمع ٿي وڃي ٿو.

5. ٽن جي ملمع ڪاري (Tin Plating)

اسٽيل جي چمچن تي ٽن جي ملمع ڪاري لاءِ تيزابي ٽن سلفيٽ (Acidified Tin Sulphate) جو محلول استعمال ڪيو ويندو آهي. ٽن (Sn) کي اينوڊ طور ۽ اسٽيل جو چمچو ڪيٿوڊ طور استعمال ڪيو ويندو آهي. جڏهن برق پاش مان ڪرنٽ گذاريو وڃي ٿو ته ٽن آئن (Sn 2+) ڪائو ڪيٿوڊ تي ٽن ڌاتو (Sn) طور جمع ٿين ٿا. ٽن برقيري پوءِ ٽن آئن ۾ (Sn ++) تبديل ٿئي ٿو.

- $SnSO_4(aq) \rightleftharpoons Sn^{++} + SO_4^{2-}$
- اينوڊ تي عمل: $Sn \rightarrow Sn^{++} + 2e^-$
- ڪيٿوڊ تي عمل: $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$
- ٽن گهٽ زهريلو ۽ گهٽ عامل آهي، تنهنڪري ٽن جي ملمع ڪاري ڪاڌي ۽ مشروبات کي محفوظ ڪرڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي.

6. جست سان ملمع ڪاري (Zinc Plating / Galvanizing)

اهو عمل جنهن ۾ ڪنهن سطح تي برقي پاشيدگي جي طريقي سان جست (Zinc) جو تهه چاڙهيو وڃي ان کي جست جي ملمع ڪاري يا گئلوانائيزنگ چئبو آهي. پوٽاشيم زنڪ سائانائيڊ (Potassium Zinc Cyanide) کي زنڪ آئن (Zn 2+) حاصل ڪرڻ لاءِ برق پاش طور استعمال ڪيو ويندو آهي. زنڪ ڌاتو واڌو برقيري طور ۽ لوهه جي شيءِ ڪائو برقيري طور استعمال ڪيو وڃي سولي لفظن ۾ زنگ لڳڻ لوهه جو آڪسيجن ۽ پاڻي سان عمل ڪري لوهه جو آڪسائيڊ ٺاهڻ آهي.

3. ڪٽ جا تدارڪ (Prevention from Corrosion)

- 1. ڌاتو جو ميلاپ يا مٽ ٺاهڻ (Alloying): مٽ ٺاهڻ سان ڌاتو کي زنگجڻ کان محفوظ رکي سگهجي ٿو جو ته هي ان جي آڪسيجڻ جي خاصيت کي گهٽائي ٿو. مثال: لوهه (Fe) کي ڪروميم ۽ (Cr) نڪل (Ni) سان ملائي داڳ فولاد ۾ (stainless steel) تبديل ڪري سگهجي ٿو. ان طرح لوهه (Fe) ڪٽ کان محفوظ ٿي ويندو.
- 2. ڌاتوئي تهه چاڙهڻ يا ملمع ڪاري (Metallic Coating / Electro Plating): سيني ڌاتن کي ان جي سطح تي ٻين ڌاتن جيئن ٽن (Sn) يا زنڪ (Zn) جو تهه چاڙهڻ ذريعي ڪٽ کان بچائي سگهجي ٿو. ڪنهن ڌات جو جو طريقو جنهن سان ٻي ڌات ان تهه جو برقي ملمع ڪاري يا اليڪٽرو پليٽنگ سڏيو وڃي ٿو. جيئن لوهه کي ڪروميم ،(Cr) نڪل ۽ (Ni) چاندي (Ag) سان برقي ملمع ڪاري ڪري ڪٽ کان بچائي سگهجي ٿو.
- 3. ڪيٿوڊڪ تدارڪ (Cathodic Protection): هن طريقي ذريعي زير زمين شين جيئن پائيپ، ٽئنڪ، تيل جي تنصيب وغيره کي ڪيٿوڊ ٺاهڻ ذريعي ڪٽ کان محفوظ ڪرڻ لاءِ عمل ۾ آندو وڃي ٿو. ڪجهه فعال ڌاتو جيئن مئگنيشيم (Mg) يا ايلومينيم (Al) کي اينوڊ طور استعمال ڪيو ويندو آهي ۽ هنن کي لوهه (Fe) سان جوڙيو ويندو آهي. هي عامل ڌاتو پاڻ آڪسيجڻي عمل ڪن ٿا ۽ ٻين ڌاتن کي ڪٽ کان محفوظ رکن ٿا.
- 4. رنگ ڏيڻ سان (Coating with Paint): عام طور ڌات کي ڪٽ کان محفوظ ڪرڻ لاءِ ان تي رنگ جو تهه لڳايو ويندو آهي. رنگ ڌاتو کي آڪسيجن، گهم ۽ ٻين هائيجيڪار ڪيميائي عملن کان محفوظ ڪري ٿو.
- ان کان سواءِ مشينن کي بچائڻ لاءِ رنگ ڪرڻ، گريس لڳائڻ، گيلوانائيزنگ (زنڪ جي پرت) ۽ پليٽنگ ڪرڻ پڻ استعمال ٿين ٿا.

4. اسٽيل تي برقي ملمع ڪاري (Electroplating of Steel)

(Ag 2 S) جي ٺهڻ سبب آهستي آهستي ڪارو ٿي ويندو آهي.

8. ڪروميم جي ملمع ڪاري (Chromium Plating)

اهو عمل جنهن ۾ ڪنهن ڌات جي سطح تي برقي پاشيدگي سان ڪروميم جو تهه چاڙهيو وڃي ٿو ان کي ڪروميم سان ملمع ڪاري (Chromium Plating) چئبو آهي. تيزابي ڪروميم سلفيٽ Cr 2 (SO 4) 3 مان ڪروميم آئن (Cr 3+) حاصل ڪرڻ لاءِ برق پاش طور استعمال ڪيو ويندو آهي. ڪروميم ڌات کي اينوڊ طور ۽ پي ڌات کي ڪيٿوڊ طور استعمال ڪيو ويندو آهي.

- Cr 2 (SO 4) 3 ⇌ 2Cr 3+ (aq) + 3SO 4 2– (aq)
- اينوڊ وٽ عمل: Cr ⇌ Cr 3+ + 3e –
- ڪيٿوڊ وٽ عمل: Cr 3+ + 3e – ⇌ Cr
- ڪروميم سان ملمع ڪار گاڏين جي صنعت ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي. لوهه تيز عامل ڌات آهي، هي ڪاڏي جي شين سان عمل ڪري ۽ انهن کي ضايع ڪري سگهي ٿو، تنهنڪري ڪروميم وغيره سان ملمع ڪاري ڪري ان کي بچايو ويندو آهي.

7.4 مٽ جو ٺهڻ (Alloy Formation)

1. مٽ / مصر (Alloy) ڇا آهي؟

مٽ (Alloy) ڌات جي ڌات سان يا ڌات جو غير ڌات سان ملاوٽ آهي. دنيا ۾ هن وقت تقريباً 7000 مٽ مختلف مقصدن لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا. مثال: پتل (Brass) ڪاپر ۽ (Cu) زنڪ (Zn) جو مٽ آهي. فولاد (Steel) لوهه ۽ ڪاربان جو مٽ آهي.

- مٽ بن يا وڌيڪ ڌاتن جو هڪجهڙو ملاوٽ آهي.
- مٽ عنصرن جي مختلف نسبت جي ملائڻ ذريعي تيار ڪري سگهجي ٿو.

ٿو. برق پاشيدگي دوران ڪيٿوڊ تي Zn ++ جمع ٿئي ٿو ۽ زنڪ اينوڊ پوءِ زنڪ آئن ۾ Zn +2 بدلجي ٿو. زنڪ جي ملمع ڪاري دوران هيٺيان عمل واقع ٿيندا آهن:

- اينوڊ تي عمل: Zn → Zn 2+ + 2e –
- ڪيٿوڊ تي عمل: Zn 2+ + 2e – → Zn
- سولي نموني: لوهه جي شيءِ کي ڪيٿوڊ ۽ ٽين يا زنڪ کي اينوڊ بڻائي، ان ڌاتو جي لوڻ جي گار ۾ بوڙي بجلي هلائبي ته ٽين يا زنڪ لوهه تي جمع ٿي ويندو.

7. چاندي سان ملمع ڪاري (Silver Electro Plating)

هن عمل ۾ لوهه يا ڪنهن ڌات جي سطح تي چاندي جو تهه برقي پاشيدگي سان چاڙهيو وڃي ٿو. هن کي چاندي سان ملمع ڪاري سڏبو آهي. هن مرحلي ۾ سلور آئن (+ Ag) حاصل ڪرڻ لاءِ سلور ڪلورائيڊ (AgCl) برق پاش طور استعمال ڪيو ويندو آهي. سلور (Ag) اينوڊ طور ۽ لوهه جي شيءِ جيئن چمچو ڪيٿوڊ طور استعمال ڪيو ويندو آهي. سلور آئن (+ Ag) ڪيٿوڊ تي اليڪٽران حاصل ڪري تخفيفي عمل ڪندا آهن. سلور اينوڊ اليڪٽران ڇڏي آڪسيجٽي عمل ڪندي سلور آئن (+ Ag) ناهي ٿو.

- AgCl ⇌ Ag + + Cl –
- ڪيٿوڊ تي: Ag + + e – → Ag
- اينوڊ تي: Ag → Ag + + e –
- ٻئي نموني سان: شيءِ کي ڪيٿوڊ ۽ چاندي کي اينوڊ بڻائي چاندي جي لوڻ (جهڙوڪ سلور نائٽريٽ) جي گار ۾ بجلي هلائبي ته چاندي شيءِ تي جمع ٿي ويندي. چاندي چمڪندڙ (Lustrous) سفيد ڌات آهي ۽ ڪيترن ئي ڌات جي شين جي خوبصورتي ۽ ڪٽ خلاف مدافعت وڌائڻ لاءِ انهن تي چاندي جي ملمع ڪاري ڪئي ويندي آهي. ڌات جي سطح تي چاندي جو سنهون تهه پائدار تهه ناهي ٿو. ڌات جي سطح تي چاندي جو تلهو نرم ٿيندو آهي ۽ سلور سلفائيڊ

استعمال (Applications)	جزا (Components)	مٽ جو نالو (Name of Alloy)
زيور	Cu – Ag – Pb – Au	سفيد سون 18 ڪيرٽ (White Gold 18 carat)

3. مٽ جي سڃاڻپ جا مثال

• Cu–Zn → پتل (Brass)

• Cu–Sn → ڪاناسو (Bronze) — مشق جي سوال موجب Cu-Sn مصر ڪي ڪاناسو چئبو آهي.

• Ni–Mg–Al–Cu → ڊيورالومين (Duralumin)

• Sn–Zn–Cu → ڪاناسو (Bronze)

• Fe–C → اسٽيل (Steel)

4. سون جا مٽ (Alloys of Gold)

• 24 قيراط سون ڪي 100 في سيڪڙو خالص سون چئبو آهي. ڏاتن جي ملائڻ سان سون مختلف رنگ ظاهر ڪري ٿو.

• پيلو سون :22K (Yellow Gold) مٽ ۾ سون جي 91.67% سان Zn, Cu, Ag بين جزن طور ٿيندا آهن.

• ڳاڙهو سون :18K (Red Gold) مٽ ۾ سون جي 75% Cu سان ٻيو جزو طور رکي ٿو.

• اڇو سون :18K (White Gold) مٽ ۾ سون جي 75% سان بين جزن طور شامل هوندا آهن Ag, Cu.

• هن ۾ ڏاتو ايٽمن جا تهه هڪٻئي مٿان سِرڪي نڪا سگهندا آهن، ان ڪري مٽ خالص ڏاتن کان وڌيڪ سخت ۽ مضبوط ٿيندا آهن.

2. اهم مٽ، انهن جا جزا ۽ استعمال

استعمال (Applications)	جزا (Components)	مٽ جو نالو (Name of Alloy)
گھنڊ ناھڻ	Sn – Cu	وڇڻ وارو ڏاتو / بيل ميٽل (Bell Metal)
جراثيم ڪش، فطرت سبب دروازي جي هٿئي ۽ سخت پٽن ،۾ پاڻي جي نلين ناھڻ جي سانچي ۾	Zn – Cu	پتل (Brass)
سڪا، تمغا، اوزار وغيره	Sn – Zn – Cu	ڪاناسو / ڪونسو (Bronze)
ڪٽ کي روڪڻ وارو ٽانءَ	Fe – Cu – Ni	مونيل (Monel)
ٻيڑي، هوائي جهاز وغيره	Mg – Cu – Al – Ni	ڊيورالومن (Duralumin)
برقي سرڪٽ ۾ ٽانڪا لڳائڻ	Sb – Cu – Pb – Sn	سولڊر (Solder)
لائوڊ اسپيڪر ۾ استعمال ٿيندڙ چقمق ۾	Co – Ni – Al – Fe	النيڪو (Alnico)
ڏندن جي پرائي	Zn – Cu – Ag – Hg	املگام (Amalgam)
سڪا	Mn – Ni – Cu	ڪيپرونڪل (Cupronickel)
مصنوعي زيور	Bi – Sb – Pb – Cu – Sb	جست / پيوٽر (Pewter)
ٽانوَ، طبي اوزار	Cu – Ag	اسٽرلنگ چاندي (Sterling Silver)

ڪيميائي ردعمل (Chemical Reactivity)

UNIT 8

8.1 ڌاتو (Metals)

1. ڌاتو ڇا آهن؟

ڌاتو اهي عنصر آهن جن ڪي ڪيميائي عمل ۾ اليڪٽران ڏيڻ جو رجحان هوندو آهي. اليڪٽران ڏيڻ سبب ڌاتو مثبت آئن ٺاهي ٿو، جنهن کي ڪيشن (Cation) چئبو آهي. مثال: $Ca \rightarrow Ca^{2+} + 2e^-$ ۽ $Na \rightarrow Na^+ + e^-$. ڌاتن جي اها مثبت چارج واري خاصيت ئي سبب آهي جو ڌاتو بجلي هلائين ٿا ۽ اڻي مرڪب ناهين ٿا. ان جي ابتڙ غير ڌاتو اليڪٽران حاصل ڪن ٿا.

2. ڌاتن جون عام خاصيتون

- ڌاتو چمڪدار هوندا آهن.
- اهي ورق پذير (Malleable) آهن، يعني هٿوڑي سان ورق بڻجي سگهن ٿا، ۽ تار پذير (Ductile) آهن.
- ڌاتو گرمي ۽ بجلي جا سٺا پسرائيندڙ (موصل) آهن.
- ڌاتو آواز پيدا ڪندڙ (Sonorous) هوندا آهن.
- انهن جا ڳرڻ ۽ ٿهڪڻ جا پد عام طور وڌيڪ هوندا آهن.
- ڌاتن جا آڪسائيڊ اساسي (Basic) هوندا آهن، جيئن ۽ MgO، Na_2O Li_2O.
- ڌاتو اليڪٽران ڏئي ڪيشن ناهين ٿا.

3. ڌاتو، غير ڌاتو ۽ نما ڌاتو — ورهاست

عنصر هميشه ڪنهن هڪ جهڙي عنصرن جي ٽهيل هوندو آهي. عنصرن کي ڌاتو، غير ڌاتو ۽ نما ڌاتو ۾ (Metalloids) ورهائي سگهجي ٿو. نما ڌاتو اهي آهن جن جون خاصيتون ڌاتن ۽ غير ڌاتن جي وچ واريون هونديون آهن. نما ڌاتن جي لسٽ: بوران (B)، سليڪان (Si)، جرمانيم (Ge)، آرسينڪ (As)، اينٽيمني (Sb)، ٽيليوريم (Te)، پولونيم (Po) ۽ ايسٽيٽائن (At). انهن جا آڪسائيڊ تيزابي به ٿين ٿا ۽ هينٽي به، جيئن As_2O_3، SiO_2 ۽ B_2O_3.

مثال	ورهاست
Ba، K، Sr، Ca	ڌاتو
P، S، C	غير ڌاتو
Ge، Si، Sb	نما ڌاتو

4. الڪلي ڌاتو — IA گروپ (Alkali Metals)

الڪلي ڌاتو گروپ IA جا تمام سرگرم ڌاتو آهن. انهن جي ويلنس شيل جي اليڪٽراني ترتيب ns^1 آهي، يعني باهرين شيل ۾ رڳو هڪ اليڪٽران هوندو آهي. هڪ اليڪٽران ڏئي اهي هڪ ويلنسي وارو واڌو چارج وارو آئن (M^+) ناهين ٿا، ۽ پيا نااهيون ٿا.

- ليٿيم (Li)
- سوڊيم (Na)
- پوٽاشيم (K)
- روبيڊيم (Rb)
- سيزيم (Cs)
- فرانسيم (Fr)

الڪلي ڌاتو آزاد حالت ۾ چو نه ملن ٿا؟ ڇاڪاڻ ته اهي تمام سرگرم آهن ۽ هوا ۽ پاڻي سان جلدي عمل ڪن ٿا. تنهنڪري اهي فطرت ۾ آزاد حالت ۾ رهي نٿا

- کيلشيم (Ca)
- استرونشيم (Sr)
- بيريم (Ba)
- ريڈيم (Ra)

ياد رکو: ڈنل عنصرن Bi ۽ Br، Ba، Se، Si، Sb، Sr مان رڳو Sr ۽ Ba الکلائن ارٿ ڌاتو آهن.

7. الڪلي ۽ الڪلائن ارٿ ڌاتن جي ردعمل جي ٻيٽ

الڪلائن ارٿ ڌاتو (IIA)	الڪلي ڌاتو (IA)	نڪتو
IA جي عنصرن کان گهٽ تيز عمل ڪندڙ؛ آڪسائيزيشن واري توانائي وڌيڪ	IIA جي عنصرن کان وڌيڪ تيز عمل ڪندڙ؛ انهن جي آڪسائيزيشن واري توانائي گهٽ ٿئي ٿي	ردعمل
واڌو چارج وارو ٻه ويلنٽ آئن (M^{2+})	واڌو چارج وارو مونوويلنٽ آئن (M^{+})	آئن
گرم ٿيڻ تي آڪسيجن سان ڪيميائي عمل ڪن ٿا: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$	هوا سان هڪدم ڪيميائي عمل ڪري ڌاتو جو آڪسائيڊ ناهين ٿا: $4K + O_2 \rightarrow 2K_2O$	هوا / آڪسيجن سان
پاڻي سان گهٽ شدت سان ڪيميائي عمل ڪن ٿا ۽ اساسي گيس ناهين ٿا: $Mg + H_2O \rightarrow MgO + H_2$ ۽ $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$	عام گرمي پد تي پاڻي سان جهٽ پٽ ڪيميائي عمل ڪن ٿا ۽ طاقتور اساسي گيس ناهين ٿا: $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$	پاڻي سان
گروپ IA جي عنصرن کان گهٽ اساسي هوندا آهن	گروپ IIA جي عنصرن کان وڌيڪ اساسي هوندا آهن	آڪسائيڊ ۽ هائيڊرو آڪسائيڊ

سگهن ۽ همیشه مرڪبن ۾ ملن ٿا. اهي مضبوط، طاقتور تخفيفي ڪيميائي عامل آهن.

شعلي واري چڪاس (Flame Test): الڪلي ۽ الڪلائن زميني ڌاتن کي شعلي واري چڪاس سان سڃاڻي سگهجي ٿو Li — تيز گاڙهو، Na سونهري پيلو، K واڱڻائي، Rb هلڪو واڱڻائي (تيز گاڙهو)، Cs چمڪدار نيرو، Be اڇو، Mg چمڪدار سفيد، Ca گاڙهي سر جهڙو، Sr قرمزي گاڙهو Ba ۽ سائو رنگ ڏئي ٿو.

5. سوڊيم (Na) جي اهميت ۽ ان جا مرڪب

سوڊيم گروپ IA جو الڪلي ڌاتو آهي. اهو لوڻ، سوڊا، صابڻ، شيشي ۽ ڪيميائي صنعتن ۾ استعمال ٿئي ٿو ۽ انساني جسم ۾ به ان جو اهم ڪردار آهي.

مرڪب	فارمولو	استعمال
ڏوئڻ واري سوڊا / سوڊا ايش	Na_2CO_3	صفائي، سخت پاڻي کي نرم ڪرڻ، شيشو ۽ صابڻ ناهڻ
مٺي سوڊا (Baking Soda)	$NaHCO_3$	رڌ پچاءُ، صحت مند لوڻ ۽ مشروبن ۾
عام لوڻ (Table Salt)	NaCl	کاڌي جي شين ۾
سوڊيم نائٽريٽ	$NaNO_3$	زرعي ياڻ، کاڌو محفوظ ڪرڻ ۽ شيشو

6. الڪلائن ارٿ ڌاتو — گروپ IIA (Alkaline Earth Metals)

الڪلائن ارٿ ڌاتو گروپ IIA جا ڌاتو آهن. انهن جي ويلنس شيل ۾ الیکٹراني ترتيب ns^2 آهي، يعني ٻاهرين شيل ۾ ٻه الیکٹران هوندا آهن، تنهنڪري اهي واڌو چارج وارو ٻه ويلنٽ آئن (M^{2+}) ناهين ٿا.

- بيريليم (Be)
- مئگنيشيم (Mg)

• چونو :(Lime) سيمينٽ، مارٽر، اڇو ڪرڻ ۽ استيل ناهڻ ۾.

• جپسم / پلاستر: پلاستر آف پيرس، ديوار جا تختا ۽ سيمينٽ ۾.

• ڪيلشيم ٽنگسٽيٽ: فلوروسينٽ بتيون ۽ ايڪس ري اسڪرينون ناهڻ ۾.

• بليچ :Ca(OCl)2 (Bleach) جراثيم ڪش ۽ اڇو ڪرڻ لاءِ رنگ ڪاٽ ڪي به بليچ ڇڏبو آهي.

10. نرم ڌاتو ۽ سخت ڌاتو

ڌاتو نرم يا سخت ٿي سگهن ٿا. ڪرڻ جي خلاف مزاحمت کي سختي چئبو آهي ۽ اها موهه پيماني (Mohs Scale) تي ماپي ويندي آهي. اهي ڌاتو جيڪي آساني سان ڪري سگهجن ٿا، تن کي نرم ڌاتو چئبو آهي — جيئن الڪلي ڌاتو سوڊيم (Na)، پوٽاشيم ۽ (K) روبيڊيم (Rb). اهي ڌاتو جيڪي ڪرڻ جي خلاف گهڻي مزاحمت ڏيکارين ٿا، تن کي سخت ڌاتو چئبو آهي — جيئن نڪل (Ni)، آئرن / لوهه ۽ (Fe) ٽنگسٽن (W).

لوهه — (Fe) سخت	سوڊيم — (Na) نرم	خاصيت
1535°C	98°C	ڪرڻ جو پد
2450°C	890°C	ٿهڪڻ جو پد
7.87 g/cm3	0.971 g/cm3	گهاٽائي
4.5	0.5	موهس سختي

سوڊيم چاقو سان ڪٽي سگهجي ٿو، جڏهن ته لوهه تمام سخت هوندو آهي.

سخت ڌاتن جي ڌاتي بانڊنگ مضبوط هوندي آهي.

11. مائع حالت ۾ ملندڙ ڌاتو

گهٽا ڌاتو سڪل هوندا آهن، پر پارو ۽ (Hg) گيليم (Ga) مائع حالت ۾ ملن ٿا.

12. نوبل ڌاتو ۽ (Noble Metals) انهن جي سستي

نوبل ڌاتو اهي آهن جيڪي ٻين مادن سان آساني سان عمل نٿا ڪن، چاڪاڻ ته اهي ڪيميائي طور مستحڪم آهن ۽ هوا، پاڻي ۽ تيزابن کان متاثر نٿا ٿين. اهي

الڪلائن ارٿ ڌاتو (IIA)	الڪلي ڌاتو (IA)	نڪتو
گرم ٿيڻ تي ڌاتو جا ڪاربائيڊ ناهين ٿا: Ca + 2C → CaC2	ڌاتو جا ڪاربائيڊ نه ناهيندا آهن	ڪاربائيڊ

8. مئگنيشيم — (Mg) ٻيهڪ، خاصيتون ۽ استعمال

مئگنيشيم زمين جي سطح تي اٺون گهڻو ملندڙ عام عنصر آهي. اهو دوري جدول جي گروپ IIA جو ميمبر آهي ۽ ٽين پيريڊ سان واسطو رکي ٿو. اهو مئگنيشيا (Magnesia) مان اخذ ڪيو ويو آهي. اهو پورو سفيد (Grey-White) عنصر آهي. ان جو ڪرڻ پد 650°C ٿهڪڻ پد 1090°C آهي. مئگنيشيم پاڻي سان فوراً ڪيميائي عمل ڪري ٿو ۽ هائيڊروجن گئس خارج ڪري ٿو: Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2. مئگنيشيم جي باهه کي پاڻي سان وسائي نٿو سگهجي، چاڪاڻ ته اها باهه نهايت ئي آتش گير گئس پيدا ڪندڙ آهي؛ اها باهه سڪل واريءَ سان وسائي سگهجي ٿي.

• اهو تيز سفيد چمڪدار روشني پيدا ڪندڙ آهي، ان لاءِ هي چمڪندڙ گولن ۽ فليش بلبن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.

• مئگنيشيم هائيڊرو آڪسائيڊ معدي تيزابيت گهٽائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي (اينٽي ايسڊ).

• هن کي گهٽ وزن ۽ برقي خاصيتن سبب موبائيل فون، ليپ ٽاپ ۽ ٽيبليٽ ڪمپيوٽرن، گاڏين ۽ استيل جي پرزن، بدنن ۽ ڪيمرا وغيره ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.

• مئگنيشيم جا مصر (Alloys) هوابازي جي صنعت، خلائي جهازن ۽ ميزائلن ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن، چاڪاڻ ته هي گهٽ وزن وارا ۽ وڏي گرمي پد تي مستحڪم رهندا آهن.

• ٻوٽن ۾ ڪلوروفل جو حصو آهي ۽ قرباني واري بچاءُ (sacrificial protection) به استعمال ٿئي ٿو.

9. ڪيلشيم جا مرڪب ۽ انهن جا استعمال

• سون سيل فون، GPS (Global Positioning System) ڪيلڪيوليٽر، ڪنيڪشن، تارن، پٽين ۽ سوئچن وغيره ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.

• ليپ ٽاپ ڪمپيوٽر جي سرڪٽ ۾ سون استعمال ڪرڻ سان ڊجيٽل انفارميشن جي بلڪل درست ۽ تيز ترين منتقلي ممڪن بڻائي آهي.

• ڏندن ناهڻ جي ڪم ۾ (Dentistry) سون استعمال ڪيو ويندو آهي: سون ڏندن جي پرائي ۽ تاجن ۾ ڪم اچي ٿو، ڇاڪاڻ ته هي ڪيميائي طور بي عمل، الرجي نه ڪندڙ (Non-Allergic) آهي ۽ ڏندن جي ڊاڪٽر لاءِ ڪم ڪرڻ ۾ سولو آهي.

• سون جو سولو پڙچيل پولي ايسٽر (Polyester) جي موت لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته جيئن خلائي گاڏين ۾ انفرا ريڊ شعاعن (Infrared Rays) جي موت لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي ته جيئن خلائي گاڏين اندر گرمي جو درجو مستحڪم رکي سگهجي. خلاباز جي هيلمٽ جي شيشي تي به سون جي پرت چاڙهي ويندي آهي، ڇاڪاڻ ته سون سج جي شعاعن کي موٽائي خلاباز کي گرمي کان بچائي ٿو.

• آئيني جي شيشي تي به سون جي پرت لڳائي ويندي آهي — سون تمام گهٽو عڪس ڏئي ٿو، زنگ نٿو لڳي ۽ گرمي کان بچائي ٿو.

14. چاندي — (Ag) اهميت

چاندي سينگار وارين شين ۽ ڪاڏي واري چمچن جي سيٽ ۾ استعمال ٿئي ٿي، ڇاڪاڻ ته هن جو رنگ نه ٿو مٽجي ۽ شين جي چمڪ قائم رهي ٿي. هي شيشو (Glass) ناهڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿي، جو ته هي بهترين روشني موٽائيندڙ (Reflector) آهي. چاندي تمام سٺو بجلي ۽ گرمي جو موصل آهي ۽ زيور، سڪا، برتن، فوٽوگرافي، اليڪٽرانڪس ۽ دوائن ۾ استعمال ٿئي ٿي. اهو نوبل ڌاتو آهي ۽ آساني سان زنگ نٿو لڳي.

چانديءَ جو انتهائي اهم مرڪب سلور نائٽريٽ (AgNO3) آهي، جنهن کي لونر ڪاسٽڪ (Lunar Caustic) يا چاندي جا قلم چئبو آهي. هيلوجن (Halogen) وارا AgI ۽ AgBr گولا جي روشني جي حساسيت سبب گهٽ برقي مثبت وارا ۽ طاقتور نه هوندا آهن، تنهنڪري انهن جو آڪسيجن سان ڪيميائي عمل ڪرڻ مشڪل آهي ۽ اهي زنگ لڳڻ کي روڪين ٿا. انهيءَ خاصيت ڪري نوبل ڌاتن جي ڏيک (Appearance) برقرار رهي ٿي، تنهنڪري سون، چاندي ۽ پلاٽينم کي زيور (Ornaments) ناهڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

• سون (Au)

• چاندي (Ag)

• پلاٽينم (Pt)

• اريڊيم (Ir)

• اوسميم (Os)

• روٿينيم (Ru)

• روڊيم (Rh)

• پيلاڊيم (Pd)

ڌاتن جا به خالص ٽڪرا خلا ۾ هڪ ٻئي سان مستقل طور چنبڙي رهن ٿا، جو ته خلا ۾ آڪسيجن نه هوندي آهي، تنهنڪري ڪوبه آڪسائيڊي ڪوهه عمل نه ٿيندو آهي ۽ ڌاتن تي آڪسائيڊي جهل يا روڪ (Barrier) طور ڪم ڪري ٿي ۽ ڌاتن جي جڙڻ کان روڪي ٿي.

13. سون — (Au) خاصيتون ۽ اهميت

سون چمڪدار، نرم، چڪڻ لائق ۽ زنگ نه لڳندڙ ڌاتو آهي. هن کي معاشري ۾ وڏي اهميت حاصل آهي؛ هن کي زيورن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته هن جو رنگ نه ٿو مٽجي ۽ ٽڏڙو پيلو رنگ ٿيندو آهي ۽ ان جو رنگ ڪڏهن خراب نٿو ٿئي. سون کي برقياتي اوزارن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته هي ڪرنٽ جو تمام سٺو اترائڻ وارو / پسرائيندڙ آهي ۽ سون کي ڪڏهن به ڪٽ نٿو لڳي.

غير ڌاتو / عنصر	گروپ
هائيڊروجن (H)	IA
ڪاربان (C)	IVA
نائيٽروجن (N)، فاسفورس (P)، آرسينڪ (As)، اينٽيموني (Sb)، بسمٿ (Bi)	VA
آڪسيجن (O)، سلفر (S)، سيلينيم (Se)	VIA
فلورين (F)، ڪلورين (Cl)، برومين (Br)، آئيوڊين (I)	VIIA
هيليم (He)، نيئون (Ne)، آرگان (Ar)، ڪرپٽان (Kr)، زينان (Xe)، ريڊان (Rn)	VIIIA

ڏنل عنصرن He ۽ At، Ar، Ne، Ni، Na، N مان He ۽ Ar، Ne گروپ VIIIA جا عنصر آهن.

4. برقي منفيت (Electronegativity)

غير ڌاتو الیکٽران کي مضبوطي سان چڪين ٿا، تنهنڪري انهن جي برقي منفيت وڌيڪ هوندي آهي. اهو ئي سبب آهي جو اهي ڪيميائي عمل ۾ الیکٽران وٺن ٿا. فلورين (F) سڀ کان وڌيڪ برقي منفيت وارو عنصر آهي.

5. تيزابي آڪسائيڊ ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

غير ڌاتن جا آڪسائيڊ پاڻي سان ملي تيزاب ناهين ٿا:

- SO2 + H2O → H2SO3 (سلفورس تيزاب)
- SO3 + H2O → H2SO4 (سلفورڪ تيزاب)
- CO2 + H2O → H2CO3 (ڪاربانڪ تيزاب)

ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO2) اها گئس آهي جيڪا چوني جي پاڻي کي کير جهڙو ڪري ٿي، ڇاڪاڻ ته اهو چوني جي پاڻي سان ملي ڪيلشيم ڪاربونيٽ ناهي ٿو. هي CO2 جي سڃاڻپ واري ڇڪاس آهي.

6. هيلوجن — (Halogens) گروپ VIIA

فوٽوگرافي جي فلمن ۾ استعمال ٿيندا آهن.

15. پلاٽينم (Pt) ڪيٽيلسٽ طور

پلاٽينم ڪيميائي عملن کي تيز ڪري ٿو بغير پاڻ خرچ ٿيڻ جي. اهو ڪيٽيلٽڪ ڪنورٽرن ۽ آسٽوالڊ جي عمل ۾ ڪيٽيلسٽ طور استعمال ٿئي ٿو.

8.2 غير ڌاتو (Non Metals)

1. غير ڌاتو ڇا آهن؟

غير ڌاتو اهي عنصر آهن جن کي الیکٽران حاصل ڪرڻ جو رجحان وڌيڪ هوندو آهي. الیکٽران وٺي غير ڌاتو منفي آئن ناهي ٿو، جنهن کي اين آئن (Anion) چئبو آهي. مثال: O^{2-} ۽ Cl^{-} غير ڌاتن کي دوري جدول جي ساڄي حصي وٽ رکيو ويندو آهي.

2. غير ڌاتن جون خاصيتون

- غير ڌاتو بي چمڪ (Dull) هوندا آهن — اکثر مدهم نظر ايندا آهن.
- اهي غير ورق پذير ۽ (Non-Malleable) غير تار پذير (Non-Ductile) هوندا آهن، يعني پگهڙ وارا هوندا آهن.
- غير ڌاتو آواز پيدا نه ڪندڙ (Non-Sonorous) هوندا آهن.
- اهي بجلي ۽ گرمي جا خراب پسرائيندڙ (خراب موصل) هوندا آهن.
- انهن جا گهرڻ ۽ ٿهڪڻ جا پد گهٽ هوندا آهن.
- غير ڌاتو الیکٽران وٺي اين آئن ناهين ٿا.
- انهن ۾ ڌاتي خاصيتون نه هونديون آهن: اهي چمڪدار نه، بجلي جا موصل نه ۽ پگهڙ وارا هوندا آهن.
- غير ڌاتن جا آڪسائيڊ تيزابي ٿين ٿا، جيئن NO2. ۽ SO3، CO2.

3. دوري جدول جا غير ڌاتو — گروپ وار

تنهنڪري ڪلورين کي رڳو فلورين (F) هٽائي سگهي ٿو، چاڪاڻ ته صرف فلورين ڪلورين کان مٿي آهي ۽ وڌيڪ سرگرم آهي؛ At ۽ I، Br ڪلورين کي هٽائي نٿا سگهن.

9. هائيڊروجن سان عمل ۽ هيلوجن تيزاب

هائيڊروجن ۽ هيلوجن جي ڪيميائي عمل سان هيلوجن تيزاب ٺهي ٿو: H2 + X2 → 2HX، جتي X = F2، Cl2، Br2، I2 ۽ HX = HF، HCl، HBr، HI.

تيزابيت جي ترتيب: HI ◻ HBr ◻ HCl ◻ HF يعني HI سڀ کان مضبوط (طاقتور) تيزاب آهي HF ۽ سڀ کان ڪمزور. ڇو؟ طاقتور HI تيزاب آساني سان پاڻي H^+ ۾ آئن ناهي ٿو، چاڪاڻ ته هي پوءِ ۾ ڪمزور ڪوويلنٽ بانڊنگ سبب پاڻي H^+ ۾ آئن ناهي ٿو. ڪمزور HF تيزاب آساني سان H^+ آئن نٿو ناهي، چاڪاڻ ته هن جو ڪوويلنٽ بانڊ مضبوط ٿئي ٿو، تنهنڪري هي پاڻي H^+ ۾ آئن ناهڻ لاءِ آساني سان ٽٽي نٿو سگهي. هي H^+ آئن پاڻي جي مالڪيول سان ڪيميائي عمل ڪري هائيڊرونيم آئن ($H3O^+$) ناهي ٿو.

10. نوبل گئسون — گروپ VIIIA

گروپ VIIIA جا غير ڏاتو گئسي حالت ۾ ملن ٿا. اهي نوبل گئسون آهن: هيليم (He)، نيئون (Ne)، آرگان (Ar)، ڪرپٽان (Kr)، زينان ۽ (Xe) ريڊان (Rn). گروپ VIIIA اهو گروپ آهي جنهن ۾ صرف گئسي حالت ۾ غير ڏاتو آهن.

11. اين آئنن جون چڪاسون (Qualitative Analysis)

هيٺين چڪاسن سان $NO2^-$ ۽ $SO4^{2-}$، $CO3^{2-}$، I^-، Cl^- آئنن جي سڃاڻپ ڪئي وڃي ٿي. چڪاسن ۾ سلور نائٽريٽ (AgNO3) گهٽو استعمال ٿئي ٿو — اهو ئي مرڪب آهي جنهن کي لونر ڪاسٽڪ سڏيو وڃي ٿو.

مشاهدو / نتيجو	چڪاس	آئن
ٻوڙيا ٻاهر نڪرندا ۽ چوني جو پاڻي ڪير جهڙو ٿي پوي ٿو — موجود آهي	ٺهري جو نمونو + ڇو معدني تيزاب	$CO3^{2-}$ (ڪاربونيٽ)

هيلوجن گروپ VIIA جا سرگرم غير ڏاتو آهن: فلورين (F)، ڪلورين (Cl)، برومين (Br)، آئيوڊين ۽ (I) ايسٽاٽين (At). هيلوجن مالڪيولي صورت ۾ موجود رهن ٿا، جيئن: I2 ۽ Br2، Cl2 آئيوڊين (I2) سڪل حالت ۾ ملندڙ هيلوجن آهي.

هيلوجن تمام سرگرم ڇو آهن؟ چاڪاڻ ته انهن جي ٻاهرين شيل 7 ۾ اليڪٽران آهن ۽ هڪ اليڪٽران وٺڻ سان انهن جو آڪٽيٽ مڪمل ٿئي ٿو. گروپ ۾ هيٺ هلندي ردعمل جي صلاحيت گهٽ ٿيندي وڃي ٿي، چاڪاڻ ته ائٽمي سائيز وڌندو وڃي ٿو ۽ برقي منفيت گهٽ ٿيندي وڃي ٿي. ترتيب: F ◻ Cl ◻ Br ◻ I.

7. هيلوجن آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ طور

هيلوجن آڪسيڊائيزنگ عامل (Oxidizing Agent) طور ڪم ڪن ٿا، چاڪاڻ ته هي آساني سان اليڪٽران حاصل ڪري سگهن ٿا. جيئن: 2Na + Cl2 → 2NaCl ۽ 2K + I2 → 2KI. آڪسيڊائيزنگ عامل طور هيلوجنن جي سگهه هيٺين ترتيب ۾ گهٽجي ٿي: F2 ◻ Cl2 ◻ Br2 ◻ I2. ان جو مطلب آهي ته فلورين سڀ کان وڌيڪ سگهارو آڪسيڊائيزنگ عامل آهي ۽ ٻين هيلوجنن کي هٽائي سگهي ٿو. عام طور ڪلورين (Cl) به ڪيميائي عمل ۾ آڪسيڊائيزنگ ايجنٽ طور ڪم ڪري ٿو، چاڪاڻ ته اهو اليڪٽران وٺي ٻي شيءِ کي آڪسيڊائيز ڪري ٿو.

8. هٽائڻ وارا عمل (Displacement)

وڌيڪ سرگرم هيلوجن گهٽ سرگرم هيلوجن کي ان جي لوڻ جي ڳار مان هٽائي سگهي ٿو:

- ڪلورين آئيوڊين کان وڌيڪ عامل آهي، تنهنڪري ڪلورين آئيوڊين کي هٽائي ٿو: 2KI + Cl2 → 2KCl + I2 — آئيوڊين جي الڳ ٿيڻ ڪري ملاوٽ ڳاڙهي ناسي رنگ ۾ بدلجي ٿو.
- فلورين ڪلورين کي هٽائي ٿو: 2KCl + F2 → 2KF + Cl2
- فلورين برومين کي هٽائي ٿو: 2KBr + F2 → 2KF + Br2

آئن	چڪاس	مشاهدو / نتيجو
Cl^- (ڪلورائيڊ)	لوڻ جو ڳار + $AgNO_3$ + HNO_3	اڇو چاڻ (precipitate) ٺهي ٿو؛ اڇو چاڻ NH_4OH جي ڳار ۾ حل ٿي وڃي ٿو — Cl^- موجود آهي
I^- (آئيوڊائيڊ)	لوڻ جو ڳار + $AgNO_3$ + ٿورو HNO_3	ڪڪو چاڻ ٺهي ٿو؛ ڪڪو چاڻ وڌيڪ ۾ NH_4OH نٿو گهري — I^- موجود آهي
SO_4^{2-} (سلفيٽ)	نموني جو ڪجهه (ml) ڳار + $BaCl_2$ + جا ڪجهه ڦڙا، چپو HCl يا $Pb(NO_3)_2$ جي ڳار جا ڪجهه ڦڙا	اڇو چاڻ ٺهي ٿو؛ اڇو چاڻ وڌيڪ ۾ HCl نٿو گهري — SO_4^{2-} موجود آهي
NO_2^- (نائٽرائيٽ)	لوڻ جو ڪجهه مقدار + چپي H_2SO_4 جا ڪجهه ڦڙا	گاڙهو ناسي بخارات نڪرن ٿا — NO_2^- موجود آهي

سادي يادگيري: Cl^- سان اڇو چاڻ I^- ۽ سان پيلو / ڪڪو چاڻ ٺهي ٿو — ٻنهي چڪاسن ۾ سلور نائٽريٽ ڪم اچي ٿو.